国外名校最新教材精选

Springer

机器人学 建模、规划与控制

Robotics: Modelling, Planning and Control

〔意〕布鲁诺·西西里安诺
洛伦索·夏维科
路易吉·维拉尼
朱塞佩·奥里奥洛 著

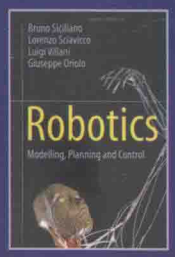
张国良 曾 静 陈励华 敬 斌 译



Bruno Siciliano, Lorenzo Sciavicco, Luigi Villani, Giuseppe Oriolo

西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

国外名校最新教材精选



机器人学经典教材

本科高年级及研究生用书

内容简介

本书在阐述机器人学基础知识的基础上介绍了机器人学的基本技术——建模、规划与控制。全书内容包括机器人运动学、微分运动学与静力学、轨迹规划、执行器与传感器、控制体系、机器人动力学、运动控制、力控制、视觉伺服以及移动机器人、机器人运动规划等。为了向学生传授实用技能，全书穿插有大量精心安排的实例和一些案例研究，其中多数进行了仿真。本书中提出了许多研究性问题，并介绍和解释了如何采用恰当的工具寻求和获得面向工程的解决方案。此外，本书每章末附有习题，供读者进一步思考和巩固所学内容；附录部分给出了线性代数、刚体力学、反馈控制、微分几何、图搜索算法等相关内容；本书还配有电子版的题解手册，包含了计算机求解问题的MATLAB源代码，可免费提供给采用本书作为教材的教师。

专家书评

非常棒！一本教材竟能将机器人的操控技术与移动技术从基础知识到前沿研究这么长跨度的内容囊括其中，并能在数学的深度和物理直觉两方面达到创造性的平衡。

——奥萨马·卡迪(Oussama Khatib)，美国斯坦福大学

本书在对机器人力学、规划和控制这些内容的处理上达到了很好的平衡，令人享受到智力上的满足感；本书是每个有抱负的青年机器人研究者书架上的必备之书。

——朴钟午(Frank Chongwoo Park)，韩国首尔国立大学

本书清晰地解释了理解最新的机器人学所需要的物理和数学基础。毋庸置疑，这是本科高年级和研究生最好的教材！

——中村吉彦(Yoshihiko Nakamura)，日本东京大学

本书不仅提供了经典机器人学的坚实基础，而且保留了作为一本权威参考书的特性，可供进行机器人学最前沿和跨学科的专题研究。

——安东尼奥·比基(Antonio Bicchi)，意大利比萨大学

本书以面向前沿、实际应用的眼光，综合而又严谨地处理了不同学科的所有相关概念，使其成为研究生一年级机器人学课程的优秀教材。

——维杰·库玛尔(Vijay Kumar)，美国宾夕法尼亚大学

这是一本非常优秀的研究生用书，因其以严谨的形式涵盖了机器人学领域的基础，并实现了与技术层面的良好平衡。

——亚历山大·泽林斯基(Alexander Zelinsky)，澳大利亚联邦科学与工业研究组织(CSIRO)

本书以条理清晰、前后一致和利于教学的方式介绍了机器人学的基本概念，使从本科生到科研人员的所有读者明白，一个有着自身基础的新学科诞生了。

——让-保罗·劳蒙德(Jean-Paul Laumond)，法国国家科学研究中心系统分析与架构实验室(LAAS-CNRS)

ISBN 978-7-5605-5784-7

责任编辑／贺峰涛
封面设计／阎　亮

定价：86.00元

国外名校最新教材精选

机器人学
建模、规划与控制

Robotics: Modelling, Planning and Control

布鲁诺·西西里安诺
(Bruno Siciliano)
洛伦索·夏维科
(Lorenzo Sciavicco)
〔意〕
路易吉·维拉尼
(Luigi Villani)
著
朱塞佩·奥里奥洛
(Giuseppe Oriolo)

张国良　曾　静　陈励华　敖　斌　译

西安交通大学出版社
Xi'an Jiaotong University Press

Translation from the English language edition:
"Robotics: Modelling, Planning and Control"
By Bruno Siciliano, Lorenzo Sciavicco, Luigi Villani, Giuseppe Oriolo (Edition: 1)
Copyright ©2009 Springer, London
as a part of Springer Science+Business Media
All Rights Reserved

本书中文简体字版由施普林格科学与商业媒体集团授权西安交通大学出版社在中国境内出版发行。未经出版者书面许可，不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

陕西省版权局著作权合同登记号：25-2011-212

图书在版编目(CIP)数据

机器人学：建模、规划与控制/(意)西西里安诺(Siciliano, B.)等著；张国良等译. —西安：西安交通大学出版社，2013.11
(国外名校最新教材精选)
书名原文：Robotics: modelling, planning and control
ISBN 978-7-5605-5784-7

Ⅰ.①机… Ⅱ.①西… ②张… Ⅲ.①机器人学-高等学校-教材 Ⅳ.①TP24

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 259606 号

书　　名	机器人学：建模、规划与控制
著　　者	布鲁诺·西西里安诺，洛伦索·夏维科，路易吉·维拉尼，朱塞佩·奥里奥洛
译　　者	张国良　曾　静　陈励华　敬　斌
出版发行	西安交通大学出版社 (西安市兴庆南路 10 号　邮政编码 710049)
网　　址	http://www.xjtupress.com
电　　话	(029)82668357　82667874(发行中心) (029)82668315(总编办)
传　　真	(029)82669097
印　　刷	陕西宝石兰印务有限责任公司
开　　本	787mm×1 092 mm　1/16　印张 30　字数 722 千字
版次印次	2015 年 11 月第 1 版　2015 年 11 月第 1 次印刷
书　　号	ISBN 978-7-5605-5784-7/TP·594
定　　价	86.00 元

读者购书、书店添货、如发现印装质量问题，请与本社发行中心联系、调换。
订购热线：(029)82665248　(029)82665249
投稿热线：(029)82665380
读者信箱：banquan1809@126.com

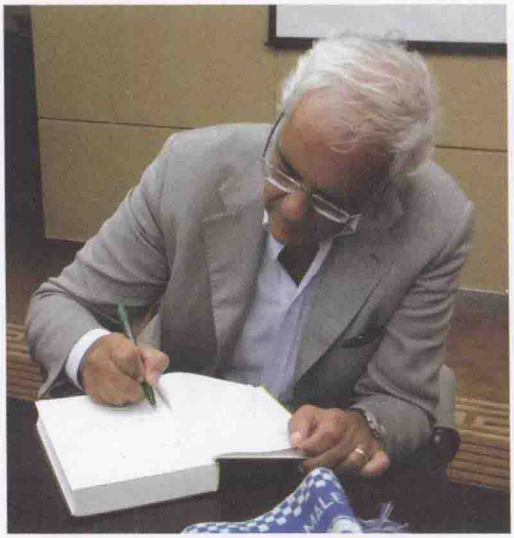
版权所有　侵权必究



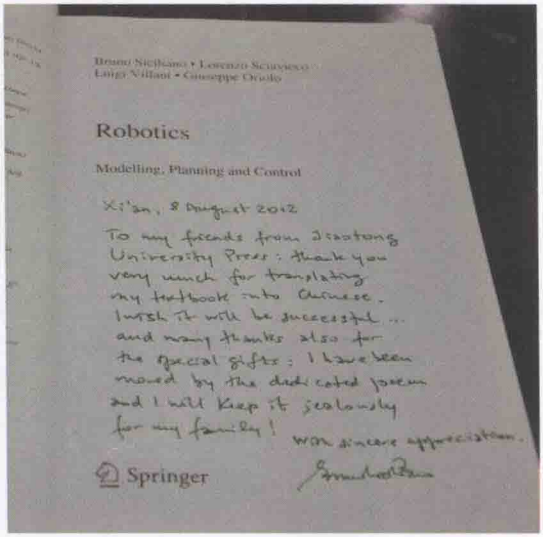
2012 年 8 月 8 日，本书原著者布鲁诺·西西里安诺教授（前排中）来访西安交通大学，与本书译者张国良教授（左一）、曾静副教授（后排）、敬斌副教授（右一）及编辑们就译稿进行交流。



译者们赠送布鲁诺·西西里安诺教授一幅书法作品，内容是张国良教授专为布鲁诺·西西里安诺教授来访所作的一首古体诗《题机器人——赠布鲁诺·西西里安诺教授》："翩舞周穆阶，赞吟达芬奇。闻道凭眺海，结缘因传译。浮槎渡远途，长安论今昔。携手致大同，佳音天下期。"



布鲁诺·西西里安诺教授为本书出版题写祝语



布鲁诺·西西里安诺教授题写的祝语

布鲁诺·西西里安诺教授题写的祝语：

Xi'an, 8 August 2012

To my friends from Jiaotong University Press: Thank you very much for translating my textbook into Chinese. I wish it will be successful... and many thanks also for the special gifts: I have been moved by the dedicated poem and I will keep it jealously for my family!

With sincere appreciation
Bruno Siciliano

参考译文：

西安，2012 年 8 月 8 日

致来自交通大学出版社的朋友：非常感谢你们把我编写的教材翻译为中文。我预祝它成功！并感谢这一特别的礼物：我被这首专为我而写的诗*感动了，我会为我和我的家人珍藏它！

怀着诚挚谢意的
布鲁诺·西西里安诺

---

* 指前页下图照片中展示的译者张国良教授赠布鲁诺·西西里安诺教授的书法作品中专为他来访而作的古体诗。

作者简介



布鲁诺·西西里安诺(Bruno Siciliano),1982年和1987年在意大利那不勒斯大学(Università degli Studi di Napoli Federico II)分获硕士和博士学位;1983—2000年在该校电气工程与信息技术系任教;2000—2003年为意大利萨勒诺大学(Università degli Studi di Salerno)教授;2003年起任那不勒斯大学终身教授,并担任PRISMA实验室主任。他是美国机械工程师协会会士(ASME Fellow);国际自动控制联合会会士(IFAC Fellow);美国电气与电子工程师协会会士(IEEE Fellow),并于2008—2009年担任该协会机器人与自动化学会(IEEE RAS)会长,2010年获得该学会授予的杰出贡献奖(2010 IEEE RAS Distinguished Service Award),2015年又获得该学会授予的乔治·萨里迪斯领导奖(2015 IEEE RAS George Saridis Leadership Award)。2013年他带领的研究团队获得欧洲研究委员会高级研究人员基金(ERC Advanced Grant)。他还曾任Springer出版社多个学术丛书的主编及IEEE多种学术期刊的主编,并著述颇丰,已被翻译为多种文字出版,并发表了两百余篇学术论文。



洛伦索·夏维科(Lorenzo Sciavicco),1963年毕业于意大利罗马第一大学(Università di Roma La Sapienza),获硕士学位;1968—1995年在那不勒斯大学(Università degli Studi di Napoli Federico II)工学院任教,1995年后为罗马第三大学(Università degli Studi "Roma Tre")计算机工程与自动化系机器人学专业教授。他是意大利机器人控制领域的开拓者和奠基人,他所带领的研究团队曾获许多学术奖项。他著有多部学术著作,并发表了近百篇学术论文。



路易吉·维拉尼(Luigi Villani),1996年获意大利那不勒斯大学(Università degli Studi di Napoli Federico II)博士学位;现为该校电气工程与信息技术系系务委员,自动控制专业副教授;2005年他已获得教授任职资格;2000—2010年担任IEEE Control Systems Society学术会议文集编委会副主编,2007—2011年担任IEEE Transactions on Robotics副主编,2005—2011年担任IEEE Transactions on Control Systems Technology副主编,2015年6月起担任IEEE Robotics and Automation Letters副主编。他是多部学术著作的作者,并发表了上百篇学术论文。



朱塞佩·奥里奥洛(Giuseppe Oriolo),1992年获罗马第一大学(Università di Roma La Sapienza)博士学位;1994年起在该校任教,现为该校信息工程与自动控制系副教授;曾任IEEE Transactions on Robotics副主编(2001—2005)和主编(2009—2013)及IEEE多次国际学术会议的组织委员会主席或论文集主编。他还是多部学术著作和上百篇学术论文的作者。

谨以此书献给我们的家人

丛书序

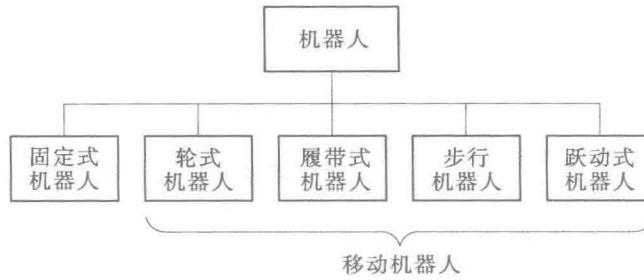
控制工程与信号处理正在不断繁荣与发展。和一般科学研究一样，新思想、新概念、新阐释自然而然出现后，会被讨论、应用、放弃或归入主流学科范例中。有时这些创新的概念会与控制和信号处理这一大学科类别中的一个新子类结合。新旧之间的交战最初会发生在学术会议上，或通过互联网和学术期刊呈现。新概念再成熟一些后，会出现科学或工程方面的专著。

当控制与信号处理的某一个新概念相关资料足够丰富，这些资料就会发展成为一本专门指南，或成为大学生、研究生或工程师的一门课程。“控制与信号处理高级教程”(*Advanced Textbooks in Control and Signal Processing*)正是这样一套对该学科时兴与创新内容系统介绍的课程教材。希望著者能够喜欢这样的出版机会，在这一教材系列对新出现的控制与信号处理技术的某些方面进行结构化的系统介绍。

机器人早已经在科幻作品中大量出现了。机器人这一名称来自于剧作家Karel Capek的戏剧*Rossum's Universal Robots*(1920年)。艺术家关注的是机械外表如同人的两足机器人(通常称为androids)，这毫不令人惊奇。这一关注点也是这一类电影作品的主题，比如根据艾萨克·阿西莫夫小说改编的电影《我，机器人》(*I, Robot*)，还有斯坦利·库布里克的电影《人工智能》(*A. I.*)。不过，本书中所要告诉读者的是已经广泛应用于工业之中的机器人技术以及商业应用中原型阶段的快速入门。如下图所示，当前机器人可根据其移动特性进行分类：

机器人中最大的一类是固定机器人。这类机器人通常用于重复性的精密机械作业或是体力工作，可以说遍及现代工业自动化的许多领域。对这一类机器人主要关注结构化环境中的任务实现。目前看来极有可能的是随着技术的发展，移动机器人的应用数量将显著增加，而且，机器人技术在非结构化环境中的任务和应用越多，这类趋势越明显。

那么什么是机器人学呢？《简氏词典》(*The Chamber's Dictionary*, 2003版)



给出的简洁定义为：解决机器人设计、构造和使用的技术分支。这一定义当然抓住了“控制与信号处理高级教程”这一系列中“机器人学”部分的精髓，这部分由布鲁诺·西西里安诺、洛伦索·夏维科、路易吉·维拉尼、朱塞佩·奥里奥洛所著，是先前版本《机械手建模与控制》(*Modelling and Control of Robot Manipulators*，2000，ISBN：978-1-85233-221-1)的扩展与修订版。由上图可以看出，机器人覆盖了很广泛的类型，这本书则试图展现一种机器人学的统一方法，同时重点关注两种主要类型的机器人：固定机器人和轮式机器人。教程的出版卷次遵循新的学科分类，该分类具有自身的新特征，机器人学当然属于这一类别的学科。机器人学总的研究范围涉及机械、电子、信号处理、控制工程、计算机、数学建模的交叉，而在这一极为广泛的框架下，作者选择的是“建模、规划与控制”的主题，余下的部分还有多年来机器人设计与操作的基础部分。教材还中包括轮式机器人的材料，机器人控制中所用到的视觉等一些有趣的创新。因此，这本书提供了在新应用中所包含和发展技术领域的完整理论基础。

该系列是用于高级课程的教材，系列卷次具有有益的教育特点。本卷共有12章，涉及基础和专业主题，每章最后还有习题部分。5个附录可提供书中所用部分高级方法更为深入的资料。还有参考文献与索引。引用和索引的详细资料可作为参考资料使用，也可以作为课程学习内容。希望学生、研究者、学者、工程技术人员能够通过这本书获得机器人学研究的巨大帮助。

前 言

最近25年里，机器人领域引起很多学者越来越多的兴趣，致力于机器人学研究的文献也颇为丰富，包括教科书和专著以及专业文章。浓厚的兴趣也来自于机器人学的多学科特征，机器人学是一门根源于不同领域的科学。控制论、机械学、计算机、生物工程、电子学(这些都是最重要的，其它的尚未提及)毫无疑问共同推动了这门科学的发展。

尽管机器人学是相对年轻的学科，不过其基础理论已经在经典教科书中广为传播。在机器人学中，不管是传统的工业机器人领域，还是先进的特定领域以及最近15年引起研究团队持续增长的关注的服务机器人中，建模、规划和控制都起着最基础的作用。

本书的前两位作者在1995年出版了《机械手建模与控制》，并在2000年推出了第二版，这本书是该书的后续。原书部分内容在基础理论与技术方面以及更进一步的教学目标已经以一种严格的形式被跟进和肯定。

本书基本原理与技术方面主要集中在前六章，关注的是机械手结构，包括运动学、静力学与轨迹规划，机器人执行元件、传感器、控制单元技术。

接下来的六章是提高部分的内容，主要是机械手动力学和运动控制、根据外部传感器数据(力与视觉)与环境交互、移动机器人与运动规划。

书中内容划分为12章，并包括5个附录。

第1章中，在一般的机器人叙述里点明了工业与提高应用的不同之处，介绍了最常见的机械手的机械结构和轮式移动机器人，接下来的章节中要讲述的主题也会在此处介绍。

第2章中，以系统、概括的方式介绍了运动学，也就是Denavit-Hartenberg法。用公式表示了运动学正解方程，公式建立了关节空间变量和操作空间变量的关系。采用该方程可得到机械手工作空间以及运动学校准技术。分析运动学反解问题，对典型机械手结构得出闭合形式的解。

第3章介绍了微分运动学，采用几何雅克比矩阵描述了关节速度与末端执行器线速度、角速度的关系，指出了几何雅克比矩阵与解析雅克比矩阵的不同之处，雅克比矩阵成为表征机械手的基本工具，因为该矩阵可以进行独特位形的确定、冗余分析、力与施加在末端执行器上的力矩、可操作性椭球上所求关节转矩之间关系的表达。此外，即使对没有闭合形式解的机械手，雅克比矩阵也可以用公式表示运动学反解问题的求解算法。

第4章探讨的是轨迹规划技术，该技术涉及到根据期望点序列完成多项式插值计算，处理的计算包括点对点运动和点列运动两种情况。在关节空间和操作空间生成轨线的技术都有所介绍，特别是操作空间。

第5章主要是执行元件与传感器。执行系统总的特征描述了之后，介绍的是电器与液压驱动器的控制方式。叙述了机器人中最常见的本体感觉与外部感觉传感器。

第6章介绍机器人控制系统的功能体系结构。描述了编程环境的特征，特别强调了示教与面相机器人编程。最后讨论了工业机器人控制系统的通用硬件体系模型。

第7章推导了机械手动力学，这在运动学仿真、机械手结构分析与控制算法综合中起到基础作用。考虑执行元件可得动力学模型，用到了两种方式，一种基于拉格朗日公式，一种基于牛顿-欧拉公式。前者从概念上来说更为简单也更成体系，而后者可以用递归方式计算动力学模型。介绍了动力学模型的典型特性，包括参数的线性性，这一特性可用于模型辨识技术。最后解释了操作空间中表达动力学模型的变换。

第8章处理的是自由空间运动控制问题，指出了关节空间分散与集中控制策略之间的区别。对于前者，介绍了独立关节控制技术，该技术典型应用于工业机器人控制中。作为集中控制的前提，介绍了计算转矩前馈控制技术。介绍的先进方式包含重力补偿PD控制、逆动力学控制、鲁棒控制与自适应控制。集中技术可扩展到操作空间控制。

第9章解决的是与工作环境接触的机械手力控制问题。机械柔量与阻抗概念定义为操作空间控制方式到受约束运动情况的自然扩展。最后结合描述交互任务的自然与人工约束公式介绍了混合力/运动控制策略。

第10章介绍的是应用机器人系统周围环境性信息的视觉控制。根据场景中

目标估计相机位置与方向的问题可通过解析与数值两种技术解决。介绍了立体视觉与适当的相机标度所获得的优点之后，讨论了两种主要的视觉控制策略，即操作空间和图像空间，混合视觉控制方案有效组合了两方面各自的优点。

第11章是轮式移动机器人，在此扩展了前几章建模、规划和控制几个方面的内容。至于所关心的建模，需要区分运动学模型与动力学模型，前者表现出很强的转轮所施加的约束类型的特征，后者考虑的是作用在机器人上的力。运动学模型的特定结构被巧妙应用于路径规划和轨迹规划。控制问题可固定为两种主要的运动任务：轨线跟踪与位形调节。进一步指出如何应用里程定位方式实现控制方案。

第12章是障碍物在工作空间表示的情况下，重新完成第4章和第11章分别处理过的机械手与移动机器人规划问题。这一框架下，运动规划是在位形空间的有效公式化表达。介绍了用于移动机器人的几种规划技术：回缩、单元分解、概率规划、人工势场。最后探讨了机械手实例的扩展。

这一章总结了本书的主要内容，接下来的5个附录包括了背景方法的回顾。

附录A主要是线性代数，介绍的是矩阵、向量以及相关运算的基本概念。

附录B介绍的刚体力学的基本内容，这部分是学习机械手运动学、静力学和动力学的预备知识。

附录C是线性系统反馈控制原理，还介绍了非线性系统基于李亚普诺夫理论的一些总的控制方法。

附录D是机械系统受不完全约束控制中所需要的微分几何的一些概念。

附录E关注图搜索算法及其在运动规划方法应用上的复杂度。

根据以上所介绍方法，内容组织可将书作为自动化、计算机、电气、电子或机械工程专业高年级本科生或研究生在机器人学方面的参考书。

从教学角度来看，书中不同主题按照实用方式展开，而且逐步加大难度。所出现的问题及确定的合适工具都是用来寻找以工程为目标的求解方法。每一章都有简短的导言，用于说明基本原理和章节目的。书中用于研究需要的部分放在5个附录中介绍，其目的在于为不同专业学生提供相同学习背景。

书中包含超过310张插图和60余个计算实例，具有仿真的实例研究贯穿整本书。介绍了机械手逆运动学算法、轨迹规划技术、逆动力学计算、运动、力和视觉控制算法，以及移动机器人运动控制的计算机实现结果的相当多细节，以帮助

理解理论的发展，同时实际问题应用中的灵活性。另外，章节后给出了将近150个习题，有些包括了对内容更进一步的研究，本书还配有Matlab程序完成的电子解答手册（可从www.springer.com/978-1-84628-641-4下载），对选用本书教学的读者可免费提供。本中还在每一章最后给出了和该领域发展相关的参考文献（超过250篇）。

最后，作者要感谢所有对本书的准备提供帮助的人。

原书中的工作是现在这本书的基础，感谢Pasquale Chiacchio与Stefano Chiaverini分别撰写轨迹规划和力控制部分，感谢Fabrizio Caccavale与Ciro Natale对第2版内容的修订给予的极大帮助。

特别感谢Alessandro De Luca对本书大部分内容提出的意见，感谢Vincenzo Lippiello，Agostino De Santis，Marilena Vendittelli与Luigi Freda对一些章节给予的贡献。

布鲁诺·西西里安诺（Bruno Siciliano）
洛伦兹·夏维科（Lorenzo Sciavicco）
路易吉·维拉尼（Luigi Villani）
朱塞佩·奥里奥洛（Giuseppe Oriolo）
于那不勒斯和罗马
2008年7月

目 录

丛书序

前言

第 1 章 引言 …… (1)
1.1 机器人学 …… (1)
1.2 机器人机械结构 …… (3)
1.2.1 机器人机械手 …… (3)
1.2.2 移动机器人 …… (7)
1.3 工业机器人学 …… (10)
1.4 先进机器人学 …… (18)
1.4.1 野外机器人 …… (18)
1.4.2 服务机器人 …… (19)
1.5 机器人建模、规划与控制 …… (22)
1.5.1 建模 …… (22)
1.5.2 规划 …… (22)
1.5.3 控制 …… (23)
参考资料 …… (24)

第 2 章 运动学 …… (28)
2.1 刚体的姿态 …… (28)
2.2 旋转矩阵 …… (29)
2.2.1 基本旋转 …… (29)
2.2.2 向量的表示 …… (30)
2.2.3 向量的旋转 …… (32)
2.3 旋转矩阵的合成 …… (32)
2.4 欧拉角 …… (34)
2.4.1 *ZYZ* 角 …… (35)
2.4.2 *RPY* 角 …… (36)
2.5 角和轴 …… (37)
2.6 单位四元数 …… (39)
2.7 齐次变换 …… (40)
2.8 正运动学 …… (41)
2.8.1 开链 …… (43)
2.8.2 Denavit – Hartenberg 法 …… (44)
2.8.3 闭链 …… (46)
2.9 典型机械手结构运动学 …… (49)
2.9.1 三连杆平面臂 …… (49)
2.9.2 平行四边形臂 …… (51)
2.9.3 球形臂 …… (53)
2.9.4 拟人臂 …… (54)
2.9.5 球形腕 …… (55)
2.9.6 斯坦福机械手 …… (56)
2.9.7 带球形腕的拟人臂 …… (57)
2.9.8 DLR 机械手 …… (59)
2.9.9 类人机械手 …… (61)
2.10 关节空间与操作空间 …… (62)
2.10.1 工作空间 …… (64)
2.10.2 运动学冗余 …… (65)
2.11 运动学标定 …… (66)
2.12 逆运动学问题 …… (67)
2.12.1 三连杆平面臂的求解 …… (68)
2.12.2 带球形腕机械手的求解 …… (70)
2.12.3 球形臂的求解 …… (71)
2.12.4 拟人臂的求解 …… (71)
2.12.5 球形腕的求解 …… (74)
参考资料 …… (74)
习题 …… (74)

第 3 章 微分运动学和静力学 …… (77)
3.1 几何雅可比矩阵 …… (77)
3.1.1 旋转矩阵求导 …… (78)
3.1.2 连杆速度 …… (79)
3.1.3 雅可比矩阵计算 …… (81)
3.2 典型机械手结构的雅可比矩阵 …… (83)
3.2.1 三连杆平面臂 …… (83)
3.2.2 拟人臂 …… (84)
3.2.3 斯坦福机械手 …… (85)

3.3 运动学奇点 …… (85)
3.3.1 奇点解耦 …… (87)
3.3.2 腕奇点 …… (87)
3.3.3 臂奇点 …… (88)
3.4 冗余分析 …… (89)
3.5 逆微分运动学 …… (91)
3.5.1 冗余机械手 …… (91)
3.5.2 运动学奇点 …… (93)
3.6 分析雅可比矩阵 …… (94)
3.7 逆运动学算法 …… (97)
3.7.1 (广义-)逆雅可比矩阵 …… (98)
3.7.2 雅可比矩阵转置 …… (99)
3.7.3 方向误差 …… (101)
3.7.4 二阶算法 …… (104)
3.7.5 逆运动学算法之间的对比 …… (105)
3.8 静力学 …… (108)
3.8.1 运动静力学二元性 …… (109)
3.8.2 速度和力变换 …… (110)
3.8.3 闭链 …… (111)
3.9 可操纵性椭球体 …… (112)
参考资料 …… (116)
习题 …… (116)

第4章 轨迹规划 …… (118)
4.1 路径和轨迹 …… (118)
4.2 关节空间轨迹 …… (119)
4.2.1 点对点运动 …… (119)
4.2.2 通过系列点的运动 …… (123)
4.3 操作空间轨迹 …… (131)
4.3.1 路径基元 …… (132)
4.3.2 位置 …… (134)
4.3.3 指向 …… (136)
参考资料 …… (137)
习题 …… (138)

第5章 执行器与传感器 …… (139)
5.1 关节执行系统 …… (139)
5.1.1 传动装置 …… (140)
5.1.2 伺服发动机 …… (140)
5.1.3 功率放大器。 …… (143)
5.1.4 能源 …… (143)
5.2 驱动 …… (144)
5.2.1 电气驱动 …… (144)
5.2.2 液压驱动 …… (147)
5.2.3 传动装置影响 …… (148)
5.2.4 位置控制 …… (150)
5.3 本体传感器 …… (152)
5.3.1 位置传感器 …… (152)
5.3.2 速度传感器 …… (155)
5.4 外部传感器 …… (155)
5.4.1 力传感器 …… (155)
5.4.2 距离传感器 …… (158)
5.4.3 视觉传感器 …… (162)
参考资料 …… (166)
习题 …… (166)

第6章 控制体系 …… (167)
6.1 功能体系 …… (167)
6.2 编程环境 …… (170)
6.2.1 示教 …… (171)
6.2.2 面向机器人编程 …… (172)
6.3 硬件体系 …… (173)
参考资料 …… (175)
习题 …… (175)

第7章 动力学 …… (177)
7.1 拉格朗日公式 …… (177)
7.1.1 动能计算 …… (178)
7.1.2 势能计算 …… (182)
7.1.3 运动方程 …… (183)
7.2 动力学模型的典型性质 …… (184)
7.2.1 矩阵阵 $\dot{\boldsymbol{B}}-2\boldsymbol{C}$ 的反对称性 …… (184)
7.2.2 动力学参数的线性性 …… (186)
7.3 简单机械手结构的动力学模型 …… (189)
7.3.1 两连杆笛卡儿臂 …… (189)
7.3.2 两连杆平面臂 …… (190)
7.3.3 平行四边形臂 …… (198)
7.4 动力学参数辨识 …… (202)
7.5 牛顿-欧拉公式 …… (204)
7.5.1 连杆加速度 …… (206)
7.5.2 递归算法 …… (207)
7.5.3 示例 …… (209)

7.6 动力学正解与逆解问题 …… (211)
7.7 轨迹的动态标度 …… (213)
7.8 操作空间动力学模型 …… (214)
7.9 动力学可操作椭球 …… (216)
参考资料 …… (217)
习题 …… (218)

第 8 章 运动控制 …… (220)
8.1 控制问题 …… (220)
8.2 关节空间控制 …… (221)
8.3 分散控制 …… (224)
8.3.1 独立关节控制 …… (225)
8.3.2 分散前馈补偿 …… (232)
8.4 计算转矩前馈控制 …… (235)
8.5 集中控制 …… (237)
8.5.1 重力补偿 PD 控制 …… (238)
8.5.2 逆动力学控制 …… (239)
8.5.3 鲁棒控制 …… (241)
8.5.4 自适应控制 …… (246)
8.6 操作空间控制 …… (249)
8.6.1 总体方案 …… (249)
8.6.2 重力补偿 PD 控制 …… (250)
8.6.3 逆动力学控制 …… (252)
8.7 不同控制方案的比较 …… (253)
参考资料 …… (263)
习题 …… (263)

第 9 章 力控制 …… (265)
9.1 机械手与外部环境的交互 …… (265)
9.2 柔量控制 …… (266)
9.2.1 被动柔量 …… (266)
9.2.2 主动柔量 …… (267)
9.3 阻抗控制 …… (271)
9.4 力控制 …… (275)
9.4.1 包含内位置回路的力控制 …… (276)
9.4.2 包含内速度回路的力控制 …… (277)
9.4.3 并联力/位置控制 …… (277)
9.5 约束运动 …… (280)
9.5.1 刚性环境 …… (280)
9.5.2 柔性环境 …… (283)
9.6 自然约束与人工约束 …… (284)
9.6.1 任务分析 …… (285)
9.7 混合力/力矩控制 …… (288)
9.7.1 柔性环境 …… (289)
9.7.2 刚性环境 …… (292)
参考资料 …… (294)
习题 …… (294)

第 10 章 视觉伺服系统 …… (296)
10.1 用于控制的视觉 …… (296)
10.1.1 视觉系统配置 …… (297)
10.2 图像处理 …… (298)
10.2.1 图像分割 …… (298)
10.2.2 图像解释 …… (301)
10.3 位姿估计 …… (303)
10.3.1 解析解 …… (303)
10.3.2 相互作用矩阵 …… (307)
10.3.3 算法解 …… (310)
10.4 立体视觉 …… (314)
10.4.1 核面几何 …… (314)
10.4.2 三角测量 …… (315)
10.4.3 绝对定向 …… (316)
10.4.4 根据平面单应性实现的 3D 重建 …… (317)
10.5 相机标定 …… (318)
10.6 视觉伺服问题 …… (320)
10.7 基于位置的视觉伺服 …… (322)
10.7.1 重力补偿 PD 控制 …… (323)
10.7.2 速度分解控制 …… (323)
10.8 基于图像的视觉伺服 …… (325)
10.8.1 重力补偿 PD 控制 …… (325)
10.8.2 速度分解控制 …… (326)
10.9 不同控制方案之间的比较 …… (328)
10.10 复合视觉伺服 …… (333)
参考资料 …… (337)
习题 …… (337)

第 11 章 移动机器人 …… (339)
11.1 非完整约束 …… (339)
11.1.1 可积性条件 …… (341)
11.2 运动学模型 …… (344)
11.2.1 独轮车 …… (345)

11.2.2 两轮车 …… (346)
11.3 链式系统 …… (348)
11.4 动力学模型 …… (351)
11.5 规划 …… (353)
11.5.1 规划和时间律 …… (354)
11.5.2 平滑输出 …… (355)
11.5.3 路径规划 …… (356)
11.5.4 轨迹规划 …… (360)
11.5.5 最优轨迹 …… (361)
11.6 运动控制 …… (363)
11.6.1 轨迹跟踪 …… (364)
11.6.2 校正 …… (369)
11.7 里程定位 …… (372)
参考资料 …… (374)
习题 …… (375)

第 12 章 运动规划 …… (377)
12.1 问题的规范描述 …… (377)
12.2 位形空间 …… (378)
12.2.1 距离 …… (379)
12.2.2 障碍 …… (380)
12.2.3 障碍举例 …… (380)
12.3 基于回缩的路径规划 …… (383)
12.4 基于单元分解的路径规划 …… (386)
12.4.1 精确分解 …… (386)
12.4.2 近似分解 …… (388)
12.5 概率规划 …… (390)
12.5.1 PRM 方法 …… (390)
12.5.2 双向 RRT 方法 …… (391)
12.6 基于人工势场的规划方法 …… (393)
12.6.1 引力势场 …… (393)
12.6.2 斥力势场 …… (394)
12.6.3 总势场 …… (396)
12.6.4 规划方法 …… (396)
12.6.5 局部极小值问题 …… (397)
12.7 机器人机械手情形 …… (399)
参考资料 …… (401)
习题 …… (401)

附录 A 线性代数 …… (403)
A.1 定义 …… (403)
A.2 矩阵运算 …… (404)
A.3 向量运算 …… (407)
A.4 线性变换 …… (409)
A.5 特征值与特征向量 …… (410)
A.6 双线性型与二次型 …… (411)
A.7 广义逆 …… (412)
A.8 奇异值分解 …… (413)
参考资料 …… (414)

附录 B 刚体力学 …… (415)
B.1 运动学 …… (415)
B.2 动力学 …… (416)
B.3 功与能 …… (419)
B.4 约束系统 …… (419)
参考资料 …… (421)

附录 C 反馈控制 …… (422)
C.1 线性系统单输入/单输出控制 …… (422)
C.2 非线性机械系统的控制 …… (426)
C.3 李亚普诺夫直接法 …… (427)
参考资料 …… (429)

附录 D 微分几何 …… (430)
D.1 向量场与李氏括号 …… (430)
D.2 非线性可控性 …… (432)
参考资料 …… (434)

附录 E 图搜索算法 …… (435)
E.1 复杂度 …… (435)
E.2 广度优先搜索和深度优先搜索 …… (436)
E.3 A^* 算法 …… (436)
参考资料 …… (437)

参考文献 …… (438)

索引 …… (453)

第1章　引言

机器人学(Robotics)是对一类能代替人类完成体力活动和决策制定的机器的研究。本书引言的目的,是指明与工业机器人(robots in industrial)应用相关的问题,并指明先进机器人学(advanced robotics)所带来的发展前景。引言部分还将给出机器人机械手(robot manipulators)和移动机器人(mobile robots)最常用的机械结构分类方法,简要介绍机器人建模、规划与控制(modelling, planning and control)等内容,这些主题将在后续章节进行详细研究。本章最后列出了全书内容所涉及的专业领域和相关领域的研究主题与参考资料。

1.1　机器人学

机器人学具有深厚的文化基础。多少世纪以来,人类坚持不懈地想要寻求自己的替身,这些替身可以在各种情况下模仿人类与周围环境进行互动的行为。哲学、经济学、社会学以及科学定律等是激发并维持这种研究热情的几大动因。

人类最大的雄心之一,是想要赋予自己所创造的作品以生命。提坦神普罗米修斯用粘土造人和赫费斯托斯铸造青铜奴隶巨人泰拉斯的传说,都说明希腊神话深受这种雄心的影响,这种雄心也体现在有关弗兰肯斯坦的现代故事中。

恰如巨人泰拉斯被赋予了保卫克里特岛抵抗侵略的使命,在工业时代,机械生命(自动机器)被赋予了代替人类进行低级劳动的任务。这一概念于1920年由捷克剧作家Karel Capek在戏剧*Rossum's Universal Robots* (*R.U.R.*)中提出,在该剧中他杜撰出robot这一术语,用源于斯拉夫语中表示"强迫劳动"的词语robota来指代Rossum制造的自动机器。在这个科幻故事中,自动机器最终奋起反抗人类。

其后,随着科幻小说的发展,机器人行为中常常被赋予情感的成分。这使得机器人与它的制造者越来越相似。

值得注意的是Rossum的机器人被描述为是由有机物制造的生命体。机器人以机械构件的形象出现始于20世纪40年代,当时一位著名的俄罗斯科幻小说作家艾萨克·阿西莫夫(Isaac Asimov)将机器人设想为徒有人类外形而完全不具备人类情感的自动机器。其行为完全听从于一个"正电子"大脑,该大脑由人类输入的程序控制,使机器人的行为能够遵从一定的伦理规则。其后阿西莫夫提出用"机器人学"这一术语来指代在如下三条基本定律的基础上致力于机器人研究的科学。

定律1　机器人不得伤害人类,也不能坐视人类受到伤害而无所作为。

定律2　机器人必须服从人类的命令,但不得违背定律1。

定律 3 机器人必须保护自己,但不得违背定律 1 和定律 2。

基于这些定律形成的行为规则后来成了机器人设计的规范,并成为工程师或技术专家设计制造产品的隐性规则。

受到科幻作品的影响,普通民众总是把机器人想象成具有人的特点,能够像人一样地说话、行走、具有视力和听觉,而且具有电影《大都市》(*Metropolis*)中机器人的外形,以及机器人电影先驱《星球大战》(*Star Wars*)和更近时期源于阿西莫夫小说的《我,机器人》(*I, Robot*)等影视作品中的形象。

根据对上述科幻场景的一种科学阐释,机器人被看做是一种能够影响其所处工作环境的机器,而无关其外表。这种影响是通过其内置的根据一定规则设定的行为模式,并由机器人通过感知其状态和环境而获取的数据决定的。事实上,机器人学通常被定义为研究感知和行为之间的智能联系的科学。

基于机器人的这一定义,一个实际的机器人系统(robotic system)是一个复杂系统,其功能由多个子系统来实现。如图 1.1 所示。

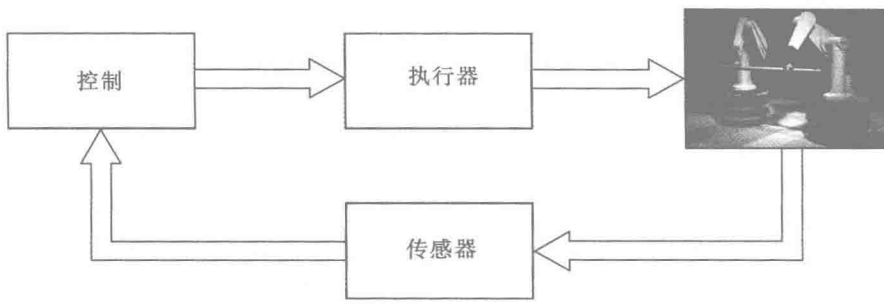


图 1.1 机器人系统的构成

机器人最基本的组成是其机械系统。机械系统(mechanical system)通常由一套运动装置(轮系、履带、机械腿)和一套操作装置(机械手、末端执行器、人工手)构成。图 1.1 中所示的机械系统就是由两个机械手(操作装置)构成,每套操作装置都装载在一个移动小车上(运动装置)。这样一个系统的实现有赖于铰链式机械系统的具体设计以及材料的选择。

实现移动和操作行为的能力由执行系统(actuation system)提供,执行系统使机器人的机械组件具有运动能力。执行系统的概念涉及到运动控制(motion control)的具体构成,包括伺服电机、驱动器和传动装置。

感知能力由传感系统(sensory system)实现,传感系统包括能够获取机械系统内部状态数据的传感器(本体传感器,例如位置传感器)和能获取外部环境数据的传感器(外部传感器,例如压力传感器和照相机)。传感器系统的实现有赖于材料特性、信号调制,数据处理以及信息提取等内容。

由感知到行为的智能联系能力由控制系统(control system)实现,控制系统能够在机器人本身及其环境因素约束下,根据通过任务规划技术设定的目标来指挥动作的执行。控制系统的实现服从与人体功能控制相同的反馈原理,或许还需要充分利用关于机器人系统组成的描述(建模)。控制论一词即涵盖了控制、机器人运动监测、人工智能及专家系统以及算法结构、

编程环境等内容。

由此可见，机器人学是一门涉及到机械、控制、计算机和电子等领域的交叉学科。

1.2　机器人机械结构

机械结构是机器人的关键特征。机器人可以分成具有固定底座的机器人机械手和具有移动底座的移动机器人两种类型。下面介将绍这两类机器人的几何特性。

1.2.1　机器人机械手

机器人机械手的机械机构由一系列刚性构件(连杆)通过链接(关节)联结起来，机械手的特征在于具有用于保证可移动性的臂(arm)，提供灵活性的腕(wrist)和执行机器人所需完成任务的末端执行器(end-effector)。

机械手的基础结构是串联运动链或开式运动链(open kinematic chain)。从拓扑的观点看，当只有一个序列的连杆联结链的两端时，运动链称为开式的。反之，当机械手中有一个序列的连杆形成回路时，相应的运动链称为闭式运动链(closed kinematic chain)。

机械手的运动能力由关节保证。两个相邻连杆的连接可以通过移动关节(prismatic *joint*，又称棱柱关节)或转动关节(revolute joint，又称旋转关节)实现。在一个开式运动链中，每一个移动关节或转动关节都为机械结构提供一个自由度(degrees of freedom，DOF)。移动关节可以实现两个连杆之间的相对平移，而转动关节可以实现两个连杆之间的相对转动。由于转动关节相较移动关节更为简捷和可靠，通常作为首选。另一方面，在一个闭式运动链中，由于闭环带来的约束，自由度要少于关节数。

在机械手上必须合理地沿机械结构配置自由度，以保证系统能够有足够的自由度来完成指定的任务。通常在三维(3D)空间里一项任意定位和定向的任务中需要 6 个自由度，其中 3 个自由度用于实现对目标点的定位，另外 3 个自由度用于实现在参考坐标系中对目标点的定向。如果系统可用的自由度超过任务中变量的个数，则从运动学角度而言，机械手是冗余(redundant)的。

工作空间(workspace)是机械手末端执行器在工作环境中能够到达的区域。其形状和容积取决于机械手的结构以及机械关节的限制。

在机械手中，臂的任务是满足腕的定位需求，进而由腕满足末端执行器的定向需求。从基关节开始，可以按臂的类型和顺序，将机械手分为笛卡儿型(Cartesian)、圆柱型(cylindrical)、球型(spherical)、SCARA 型和拟人型(anthropomorphic)等。

笛卡儿机械手的几何构形由三个移动关节实现，其特点是它的三轴相互垂直(图 1.2)。从朴素的几何观点看，每一个自由度对应于一个笛卡儿空间变量，因此在空间中能够很自然地完成直线运动。笛卡儿结构能提供很好的机械刚性。腕在工作空间中的定位精度上处处为常量。这就是由长方体构成的工作空间(图 1.2)。由于所有的关节都是移动关节，所以该结构虽然精确性高，但是灵活性差。要对目标进行操纵，需要从侧面方向去接近目标。另一方面，如果想要从顶部靠近目标，笛卡儿机械手可以通过如图 1.3 所示的龙门架(gantry)结构实现。这种结构可以给操作空间带来大的容积，而且能够对大体积和大重量的目标进行操作。笛卡

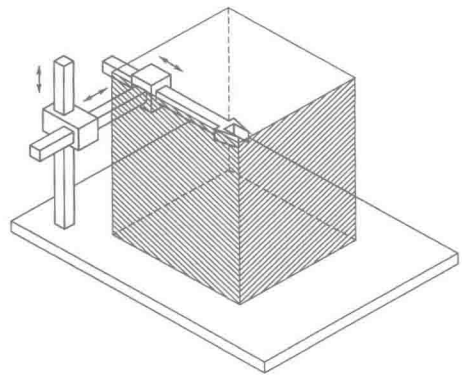


图 1.2 笛卡儿机械手及其工作空间

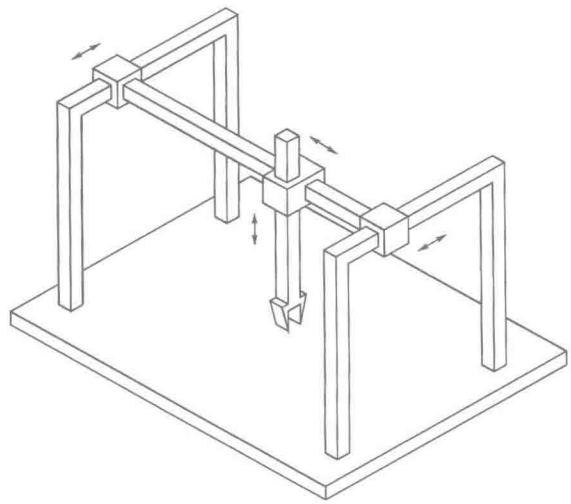


图 1.3 龙门架机械手

儿机械手用于材料抓取和装配。笛卡儿机械手通常采用电动机进行关节驱动,偶尔会用到气动发动机。

圆柱形机械手的几何构形与笛卡儿机械手的区别在于,其第一个移动关节被转动关节所
5 替代(图 1.4)。如果工作任务是按圆柱坐标描述,在此情形下每一个自由度仍然对应于一个笛卡儿空间变量。圆柱形结构提供了良好的机械刚度,其腕的定位精度有所降低,而水平方向的动作能力则有所提高。其工作空间是空心圆柱体的一部分(图 1.4)。由于具备水平方向的移动关节,圆柱形机械手的腕部适合向水平方向的孔接近。圆柱形机械手主要用于平稳地运送大型目标,在这种情形下使用液压发动机比使用电动机更合适。

球形机械手的几何构形与与圆柱形机械手的不同点在于,其第二个移动关节被转动关节所替代(图 1.5)。当工作任务用球坐标系描述时,其每一个自由度对应一个笛卡儿空间变量。球形机械手的机械刚性比上述两种几何构形要差,而其机械结构则更复杂。其径向操作能力
6 较强,但腕的定位精度降低了。其工作空间是中空的球形的一部分(图 1.5)。它也可以加上一个支撑底座,这样就可以操作地面上的目标。球形机械手主要用于机械加工,其关节驱动通

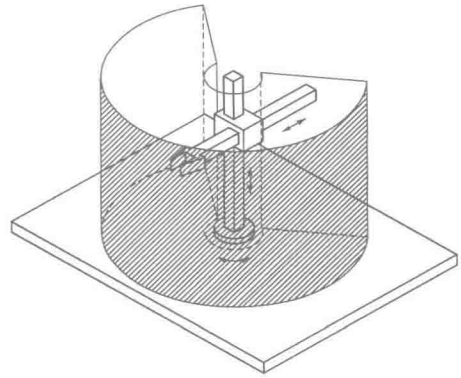


图 1.4　圆柱形机械手及其工作空间

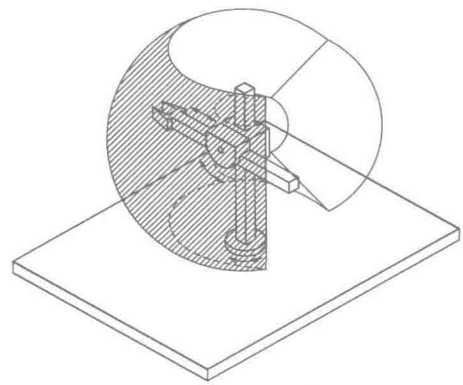


图 1.5　球形机械手及其工作空间

常使用电动机。

SCARA 型机械手具有一种特殊的几何构形。在这种几何构形中，两个转动关节和一个移动关节通过特别的布置，使得所有的运动轴都是平行的(图 1.6)。SCARA 是 Selective Compliance Assembly Robot Arm(选择性柔性装配机器人臂)的首字母缩写，它表征这种结构的机械特点在于能够带来垂直方向装载的高度稳定性和水平方向装载的灵活性。因此，SCARA 结构非常适合于垂直装配任务。为满足工作任务在笛卡儿坐标系中垂直方向上任务分量的描述，这种结构保持了与笛卡儿空间中变量和自由度的一致性。由于增加了腕与第一个关节轴之间的距离，因此腕的定位精度有所降低。其典型工作空间如图 1.6 所示。SCARA 机械手适合操纵较小的目标，关节由电动机驱动。

拟人型机械手的几何构形由三个转动关节实现。其第一个关节的旋转轴与另外两个关节的旋转轴垂直，而另外两个关节的旋转轴是平行的(图 1.7)。由于其结构和功能与人类的胳膊相似，相对应地称第二个关节为肩关节，第三个关节由于联结了胳膊和前臂，所以称为肘关节。拟人型机械手的结构是最灵活的一种，因为其所有关节都是转动型的。另一方面，拟人型机械手的自由度与笛卡儿空间变量之间失去了对应性，所以腕的定位精度在工作空间内是变化的。拟人型机械手的工作空间近似于球形空间的一部分(图 1.7)，相较于其负担而言，工作空间的容积较大。其关节通常由电机驱动。拟人型机械手具有很广阔的工业应用范围。

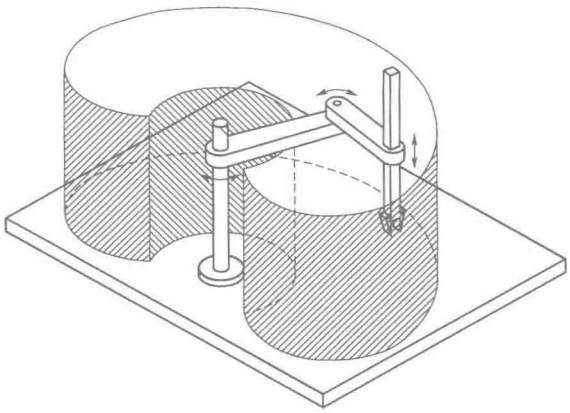


图 1.6 SCARA 机械手及其工作空间

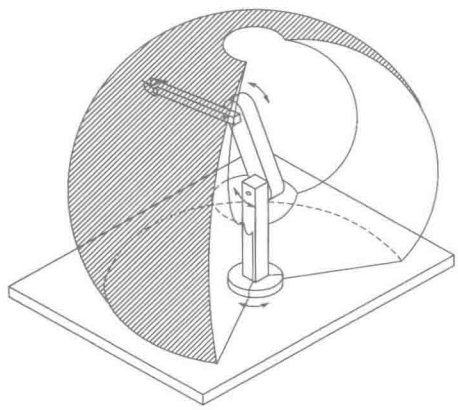


图 1.7 拟人型机械手及其工作空间

8 根据国际机器人联合会(International Federation of Robotics,IFR)的最新报告,到 2005 年止,全世界安装的机器人机械手中,59%为拟人型几何构形,20%为笛卡儿几何构形,12%为圆柱形几何构形,8%为 SCARA 几何构形。

上述机械手都具有开式运动链。当需要较大的有效负载时,机械结构需要获得更高的强度以保证相应的定位精度。在这种情形下就需要借助于闭式运动链。例如,对一个拟人型结构,其肩关节和肘关节之间可以采用平行四边形几何结构,以构成一个闭式运动链(图 1.8)。

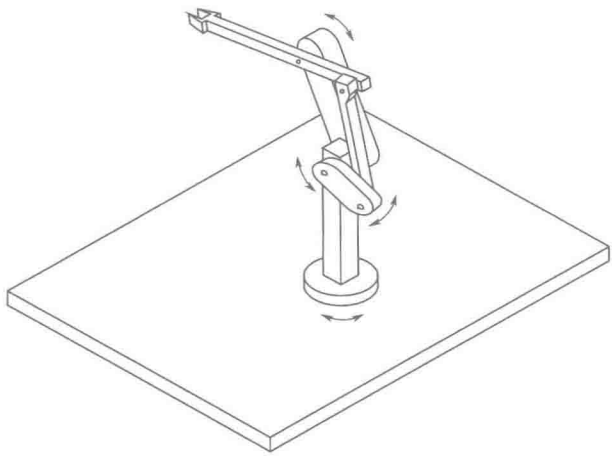


图 1.8 平行四边形结构机械手

一种较有意思的闭链结构并联几何构形(图 1.9),这种构形由多个运动链连接基座和末端执行器。相对于开链机械手,这种结构的基本优势在于有很高的结构刚性,因此有可能达到较高的操作速度,不足之处是工作空间被缩减。

如图 1.10 所示的几何构形是混合型的,因为它由一个并联臂和一个串联运动链构成。这种结构适合于执行在竖直方向上需要很大力量的操纵任务。

上述结构的机械手要能够实现腕的定位,进而要求腕能够实现机械手末端执行器的定向。

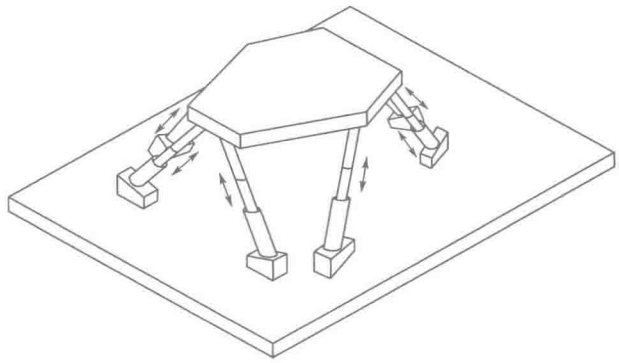


图 1.9　并联机械手

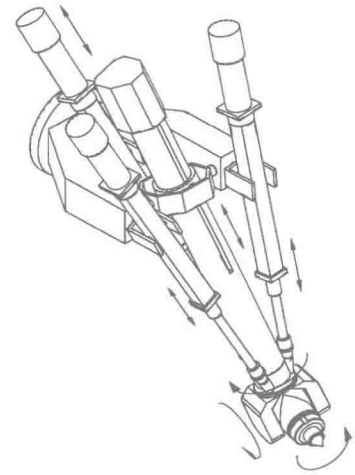


图 1.10　混合复联机械手

如果要求机械手能够在 3 维空间中任意定向，腕至少需要由转动关节提供 3 个自由度。由于腕构成了机械手的终端部分，所以其结构必须紧凑，这将增加其机械设计的复杂度。不深究结构上的细节问题，一种赋予腕最高灵活性的方法是由三个转动轴交于一点来实现的。这种情形的腕称为球形腕(spherical wrist)，如图 1.11 所示。球形腕的关键特征是实现了末端执行器定位和定向之间的解耦，臂完成交叉点的前方点的定位任务，而腕确定末端执行器的方向。从机械的角度看，如果不采用球形手腕，则实现起来会比较简单些。但这样一来定位和定向是耦合的，这将增加协调臂的动作和腕的动作来完成指定任务的复杂度。

9

末端执行器需要根据机器人所执行任务来指定。如果任务是抓取物料，末端执行器就由适合抓取对象的形状和尺寸的钳子构成(图 1.11)。如果是用来完成加工和装配任务，则相应的末端执行器就是一个专门的工具或器件，例如喷灯、喷枪、铣刀、钻头或螺丝刀等。

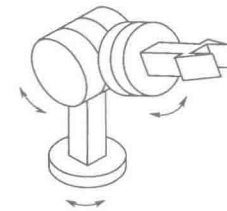


图 1.11　球形腕

机器人机械手具有的多功能性和灵活性并不意味着其机械结构足以完成所给定的任务。机器人的选择实际上是受限于应用条件的，它带来的约束包括工作空间维数、形状、最大有效负载、定位精度以及机械手的动态性能等等。

1.2.2　移动机器人

移动机器人的主要特征是有一个移动基座使得机器人可以在特定环境中自由移动。与机械手不同，这种机器人大多应用于服务性工作，因此需要具备广泛的和自主的移动能力。从机械的角度看，移动机器人是由一个或多个配置了运动系统(locomotion system)的刚体构成。这种描述包括了以下两大类移动机器人[①]：

① 在此不考虑其他类型的机械移动系统。在这些没有提及的机械移动系统中，有一种是很值得一提的，那就是轨形移动，它是受到蛇的步态的启发，针对不平坦的地形和起伏性的移动很有效，而且不需要特殊装置就可以实现。还有其他类型的不局限在地面上运动方式，如飞行和航行。

• 轮式移动机器人(wheeled mobile robot)

10 轮式移动机器人通常由一个刚体(基座或底盘)和一套使其能在地面移动的轮系构成。其他的刚体(例如拖车)也装配有轮子,它们可能通过转动关节与基座相连。

• 步行移动机器人(legged mobile robot)

步行移动机器人由多个刚体构成,它们通过移动关节或(更常用的是)转动关节相互连接。这些刚体中的一些部分形成下肢,其末端(足)周期性地接触地面以实现移动。在这类机器人中有各种不同的机械结构,其设计灵感通常来源于对生物体的研究(biomimetic robotics,仿生机器人学),其范围从双足仿人机器人到模拟昆虫生物力学效能的六足机器人。

由于实际应用中的移动机器人绝大多数都是轮式小车,所以下文仅考虑轮式小车。这类机器人的基本机械要素自然是车轮。常规的车轮有三种类型,图 1.12 给出了表征这些车轮的示意图:

• 定轮(fixed wheel)

定轮可以绕穿过车轮中心且垂直于轮面的轴转动。车轮牢固地固定在底盘上,底盘相对于车轮的指向是固定的。

• 导向轮(steerable wheel)

导向轮有两个旋转轴。第一个轴与定轮的轴相同,第二个轴垂直并穿过车轮中心。这使得车轮可以相对底盘调整其方向。

• 自位轮(caster wheel)

自位轮也有两个旋转轴,但其垂直方向的轴并不穿过车轮中心,而是距车轮中心有一个固定的偏移量。这种布置使得车轮可以自由转动,快速地与底盘运动方向校准一致。因而自位轮被用于为静态平衡提供支撑点,而不影响到基座的运动性能。例如,自位轮常常用于购物车
11 和轮椅。

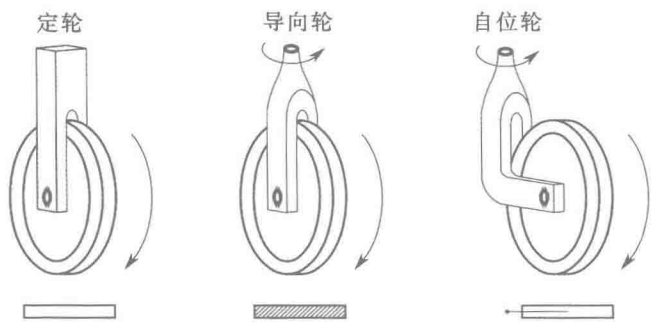


图 1.12 三种传统轮系及其典型代表

采用不同方式将这三种传统的轮子结合起来,可以构成不同的运动学结构。下面简要介绍最常用的布局形式。

在差动(differential-drive)式小车上,有两个带普通旋转轴的定轮和一个或多个自位轮。自位轮通常较小,其功能是保持机器人的静态平衡(图 1.13)。两个定轮是分别独立控制的,因为可能需要任意给定轮子的角速度,而自位轮是从动的。若两个定轮的角速度大小相等方向相反,则这种机器人可以作定点旋转(即不需要移动两轮之间的中点)。

采用同步驱动(synchro-drive)的运动学配置(图 1.14)可以得到相似的移动性。这种机器人布置了三个导向轮,车轮仅由两个电机通过同步链或传送带的机械耦合进行同步驱动。第一个电机控制车轮绕水平轴旋转,为车体提供驱动力(牵引),第二个电机控制轮子绕垂直轴旋转,以影响车轮的方向。注意到运动过程中底座的指向保持不变。在这种机器人上,常常也会用第三个电机来使基座上部(转台)相对基座的下部进行旋转。当需要对一个方向传感器(例如照相机)进行任意定向时,或者需要修正定向误差时,这种设计是很有用的。

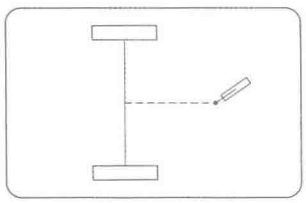


图 1.13　差动式移动机器人

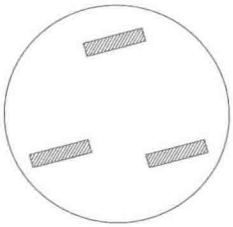


图 1.14　同步驱动式移动机器人

在三轮(tricycle)式移动机器人上(图 1.15),车体后部轮轴上安装有两个定轮,由一个电机驱动以控制其牵引[①],前面安装有一个导向轮,导向轮由另一个电机驱动以改变其方向,起到舵机的作用。另外,也可以选择让两个后轮是从动的,而前轮在掌控方向的同时提供牵引。 12

在汽车式(car-like)移动机器人上,在车的后部轮轴上安装两个定轮,在前部轮轴上安装两个导向轮,如图 1.16 所示。在上述情形下,由一个电机提供牵引(前部或后部),另一个电机改变前轮相对于小车的方向。值得指出的是,为了避免滑动,当小车沿曲线运动时两个前轮的方向必须不一致。特别是内侧轮子比外侧轮子要控制得稍紧一些。这由一种名为阿克曼转向器(ackermann steering)的特定装置来保证。

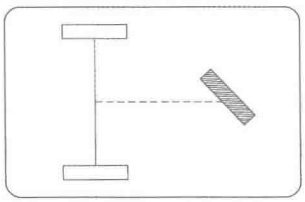


图 1.15　三轮式移动机器人

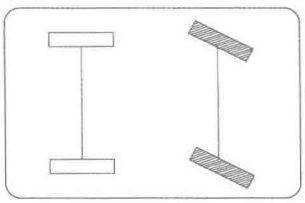


图 1.16　汽车型移动机器人

最后提一下如图 1.17 所示的机器人,它有三个自位轮,通常这三个轮子按照均衡方式排列。三个轮子的牵引速度是独立驱动的。与上述各种类型的机器人不同,这种小车是全向(omnidirectional)的。事实上,它能够及时朝任何笛卡儿方向移动,同时在该点处调节好自己的方向。

除了上述的常规车轮,还有其他特殊类型的车轮,其中尤为特别的是麦克纳姆(Mecanum)轮或称瑞典(Swedish)轮,如图 1.18 所示。这是一种固定轮,在其外侧边缘安装有从动滚筒,典型的每个滚筒的转动轴都相对轮面倾斜 45°。在两条平行轴上成对安装了 4 个这种车 13

① 当在这两个轮子之间分配牵引力矩的时候必须考虑到这样的事实,即一般说来它们的运动速度是不同的。平均分配牵引的机械结构是特异的。

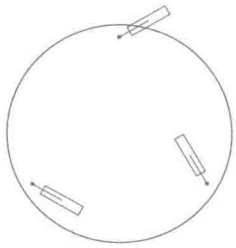


图 1.17 有三个独立驱动自位轮的全向移动机器人

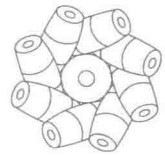


图 1.18 麦克纳姆轮

轮的小车也是全向的。

在轮式机器人设计中,结构的力学平衡通常不是问题。尤其是,只要三轮机器人的重心落在车轮和地面之间的接触点所形成的支撑三角形(support triangle)以内,它都是静态平衡的。多于 3 个轮子的机器人具有多边形支撑,这就更容易保证上述的平衡条件。然而应该指出,当机器人在不平整地面移动时,需要一个悬挂系统来保持每个车轮和地面的接触。

与机械手情形不同,移动机器人的工作空间(定义为机器人能到达的周围环境区域)可以是无限的。不过,非全向移动机器人的局部机动性总是被缩减的。例如,如图 1.15 所示的三轮机器人不能即时向平行于后轮轴的方向移动。虽然如此,三轮小车仍然可以被操纵,使得在运动的最后,得到在该方向上的净位移。换句话说,很多移动机器人都受到不能即时行动的约束,但实际上并不排除其到达工作空间中任意点和任意方向的可能性。这也就就意味着机器人的自由度数(其意义为容许即时运动的方向的数量)比位形变量的数目要来得少。

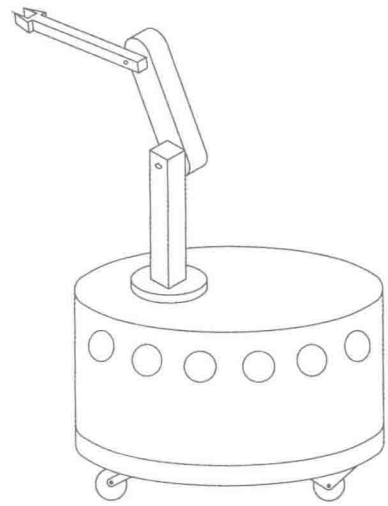


图 1.19 将拟人型机械手安装在差动小车上构成的移动机械手

很显然,可以将机械手安装在移动小车上,使两者的机械结构融合起来。这种机器人叫做移动机械手(mobile manipulator),它结合了关节臂的灵活性与底座的无限移动性。图 1.19 是这种机械结构的一个示例。然而,移动机械手的设计面临额外的困难,例如机器人的静态力学平衡和动态力学平衡问题,两套系统的驱动问题等。

1.3 工业机器人学

工业机器人学(industrial robotics)是有关工业机器人设计、控制和应用的学科。目前工业机器人产品已经达到成熟技术的水平。机器人工业应用的含义是指机器人在几何及物理特征大多事先已知的结构化环境(structured environment)中进行操作。因此需要有限的自治性。

早期的工业机器人是在 20 世纪 60 年代基于两种技术的影响而发展起来的,即用于精确制造的数控机器和用于放射性物质处理的遥控操纵装置。与其先驱比较起来,第一代机器人

机械手的特征是：

- 多功能性，就机械手末端使用的不同末端执行器而言；
- 对未知环境的适应性，就传感器的使用而言；
- 定位的精确性，就采用的反馈控制技术而言；
- 执行的可重复性，就多种操作的可编程性而言；

其后数十年间，工业机器人得到了很大的普及，并成为自动制造系统的基本组成部分。机器人技术得以日益广泛地应用于制造工业的主要原因包括降低制造成本、提高生产效率和提 15
高产品质量，以及有可能将人从制造系统中有害或令人不愉快的工作中解脱出来。

通常意义下，自动化一词是指在制造加工中用机器代替人类的技术，加工不仅限于手动操作，还包括生产流程状态信息的智能化处理。因此，自动化综合了制造加工中典型的工业技术以及进行信息处理的计算机技术。自动化可以分为三种层次，即刚性自动化、可编程自动化和柔性自动化。

刚性自动化(rigid automation)适于面向大批量制造同一类型产品的生产背景。由于需要高效率高质量地制造大批量零部件，所以需要使用特定目标的机器遵循固定的操作流程来生产加工件。

可编程自动化(programmable automation)适于面向少量到中等批量制造不同类型产品的生产背景。为了适应需要制造的产品的变化，可编程自动化系统允许生产加工件的操作流程能够比较容易进行改变。使用的机器更通用，并且能够制造属于同一组技术的不同产品。当今市场上能买到的大多数产品都是由可编程自动化系统生产出来的。 16

柔性自动化(flexible automation)是可编程自动化的发展。其目的是尽量减少在不同生产批次之间进行转换时对操作流程和所采用机器进行必要的重新编程所带来的时间损失。柔性制造系统(flexible manufacturing system，FMS)的实现需要计算机技术和工业技术的有力结合。

工业机器人的重要特征是其多功能性和柔性。根据广为接受的美国机器人学会的定义，机器人是一种通过不同的程式化运动来完成移动原料、零配件、工具或专用设备等各种不同任务的可重复编程多功能机械手。这一可以追溯到 1980 年的定义也反应了机器人技术的现状。

由于其可编程的优势，工业机器人成为可编程自动化系统的典型组成部分。但是机器人同时也可以在刚性自动化系统和柔性自动化系统中完成相应的任务。

根据上面提到的 IFR 报告，截至 2006 年，全世界范围内有将近 100 万工业机器人付诸使用，其中一半在亚洲，三分之一在欧洲，16%在北美。拥有机器人数量最多的前四个国家是日本、德国、美国和意大利。过去 15 年安装的机器人数量如图 1.20 所示，预计到 2007 年末，机器人的年销售量将比上年增长 10%。接下来的年度将小幅上涨，到 2010 年末，全世界使用的机器人数量将达到 1 200 000 台。

在同一份报告中显示，工业机器人的平均服务年限是 12 年左右，这一时限在不久的将来可能会增加到 15 年。一项有趣的统计是基于工人总数的机器人密度，这一密度值的变化范围从(日本——译者注)每 1 万名工人配备 349 个机器人到韩国的 187 个，德国 186 个，意大利 13 17
个。在美国每 1 万名工人仅配备 99 个机器人。一个包括控制单元和开发软件的 6 轴工业机器人的平均价格从 2 万到 6 万欧元不等，取决于其尺寸和应用。

汽车工业仍然是工业机器人最重要的使用者。图 1.21 只给出了 2005 年和 2006 年的情

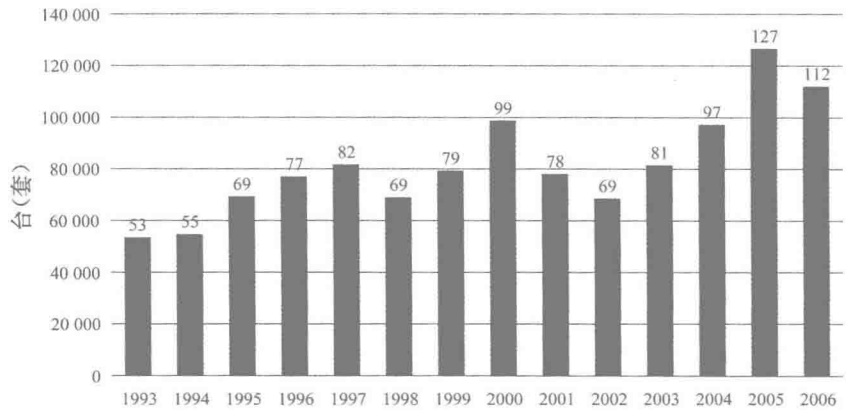


图 1.20 世界范围内工业机器人年度安装数

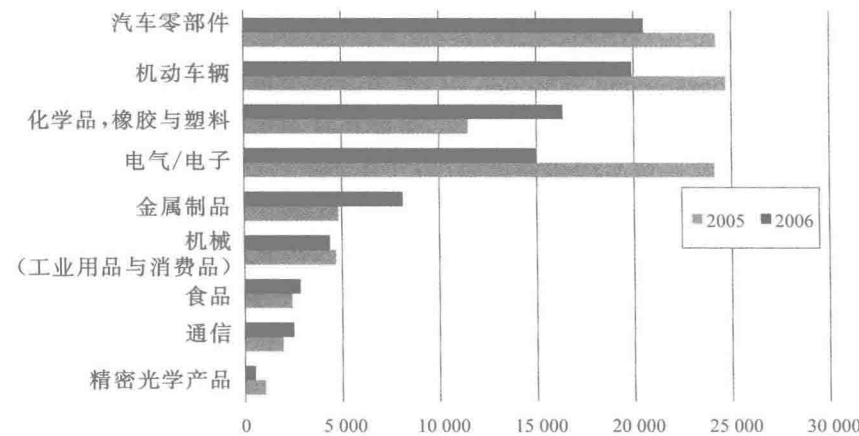


图 1.21 主要行业的工业机器人年供应量

况，但也显示出化工和电器/电子工业的重要性正在增加，新兴的工业应用如金属制造业构成了一个具有高投资潜力的领域。

工业机器人具有的三种基本能力，即材料搬运能力、操作能力和测量能力，使其在制造过程中具有重要作用。

在制造过程中，每一个加工对象都需要从工厂的一个地方被传递到另一个地方，以进行储存、加工、装配和包装。在传递过程中，对象的物理特性不能受到任何的改变。机器人能够抓取一个物体，沿预设路径移动并将其放下，这使得机器人成为一个进行材料搬运的理想选择对象。其典型应用包括：

- 码垛(将物品整齐地放置在货盘上)
- 仓库装载和卸载
- 轧模机及机床管理
- 零件排架

• 包装

在这些应用中，除机器人外，也使用自动导引车辆(automated guided vehicles，AGV)以确保将零件和工具从车间的一个制造单元转移到下一个制造单元(图 1.22)。与传统的车辆固 18
定导引路径(感应导引线圈、磁条或可见光线路)相比，现代的自动导引车辆使用了配置有微处理器和传感器(激光、里程计、GPS)的高科技系统，这样就可以在工厂布局图中定位，而且可以对其工作流程和功能加以管理，使其可以完全集成到 FMS 中。先进应用中使用的移动机器人可以被看作是自动导引车辆的自然进化，这一点与自治的加强有关。

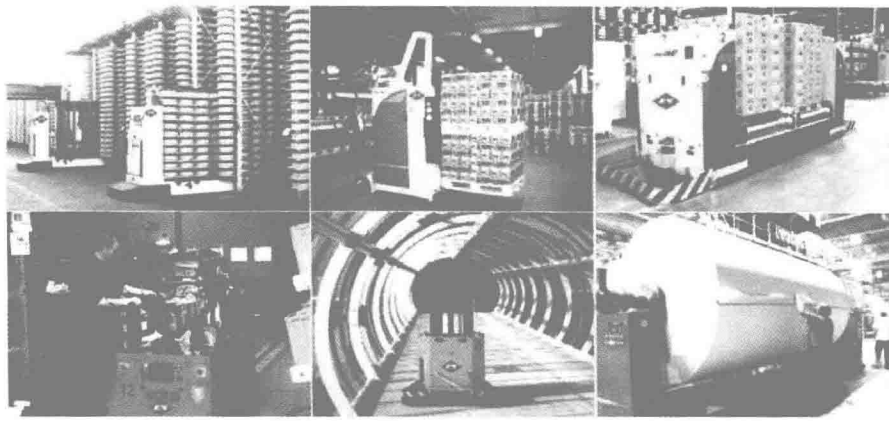


图 1.22　用于材料抓取的 AGV(来源于 E&-K 自动控制公司)

所谓制造是将目标从原材料转换为最终的制成品，在这个过程中，零件要么经过加工改变其物理特性，要么经过装配其他零件而使其功能发生改变。机器人既能够操纵物体又能够操作工具，这使得它适合在制造中使用。其典型应用包括：

- 弧焊和电焊
- 喷绘和喷涂
- 胶合与密封
- 激光切割和液压切割
- 研磨和钻孔
- 铸造及冲模
- 去毛刺及磨削
- 旋螺丝、配线及紧固
- 机械和电器组件的装配
- 电路板装配 19

在制造过程中，除了材料搬运和操作之外，有必要通过测量来检测产品质量。由于机器人具有探查三维空间的能力并可以测量机械手的状态，因此机器人可以作为测量装置来使用。典型的应用包括：

- 对象检查
- 勾画轮廓线
- 检测制造瑕疵

图 1.23 给出了欧洲在 2005 年和 2006 年应用于不同工作的机器人数量，图中显示材料搬运机器人需求数量是焊接机器人需求数量的两倍，同时还有数量有限的机器人仍用于装配。

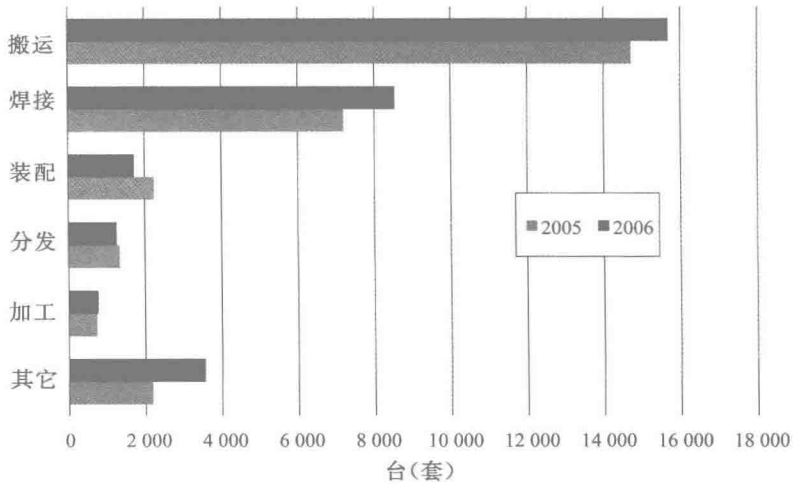


图 1.23 欧洲用于制造工作的工业机器人的年度供应量

下面将从机器人的特性和应用领域这两个方面介绍一些工业机器人。

图 1.24 的 AdeptOne XL 机器人具有四关节 SCARA 结构。采用的是直流电机。最大行程为 800 mm，重复精度为水平方向 0.025 mm，垂直方向 0.038 mm。移动关节的最大速度为 1200 mm/s，三个转动关节的最大速度从 650°/s 到 3300°/s 不等。最大有效负载[①]为 12 kg。其典型工业应用包括小零件的材料搬运、装配和包装。



图 1.24 AdeptOne XL 机器人(来源于 Adept Technology 公司)

图 1.25 所示的 COMAU Smart NS 机器人具有带球形手腕的六关节拟人型结构。它有四个型号，其水平方向的操作范围从 1650 nm 到 1850 mm 不等，重复精度为 0.05mm。内部三个关节的最大速度从 155 170°/s 到 170°/s 不等，外部三个关节的最大速度从 350°/s 到 550°/s 不等。最大有效负载为 16 kg。可以架设在地板上和天花板上。其典型工业应用包括弧焊、轻重量搬运，装配和技术加工。

图 1.26 所示的 ABB IRB 4400 机器人同样具有六关节拟人型结构，但与前者不同的是，其连接肩关节和肘关节之间的是平行四边形型闭链结构而不是开链结构。其不同型号的水平方向的操作范围从 1960 mm 到 2550 mm 不等，重复精度从 0.07 mm 到 0.1 mm 不等。末端执行器的最大速度为 2200 mm/s。最大有效负载为 60 kg。可以架设在地板上和结构架上。

① 重复精度和有效载荷是工业机器人数据列表中的典型参数。前者衡量机械手回到之前到达位置的能力，而后者表明机器人末端执行器将携带的平均载荷。

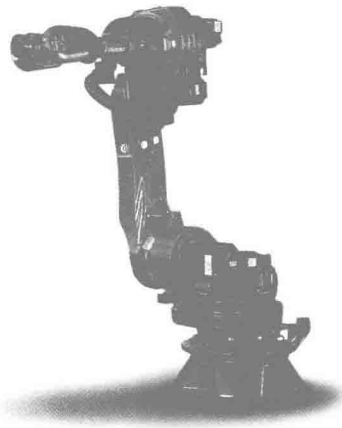


图 1.25　COMAU Smart NS 机器人(来源于 COMAU SpA Robotica 公司)

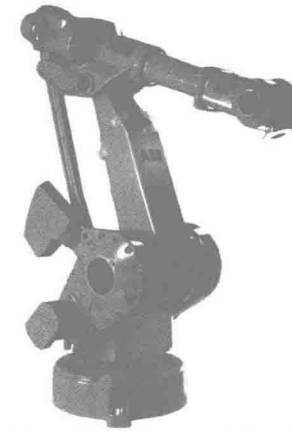


图 1.26　ABB IRB 4400 机器人(来源于 ABB Robotics 公司)

其典型工业应用包括材料搬运、机器放料、碾磨、胶合、铸造、喷涂及装配。

图 1.27 所示的 KUKA KR 60 喷涂机器人由五轴结构组成,采用龙门架式安装方法安装在滑轨上,也可以按竖直安装方式。其线性单元行程最小为 400 mm,最大为 20 m(视客户的要求而定),最高速度达 3200 mm/s。另一方面,机器人有效负载为 60 kg,伸展范围为 820 mm,重复精度为 0.15 mm。前两个关节的最高速度分别为 120°/s 和 166°/s,而外部三个关节的最高速度从 260°/s 到 322°/s 不等。其典型工业应用包括机器放料、弧焊、修边、涂层、密封、等离子和液压切割。

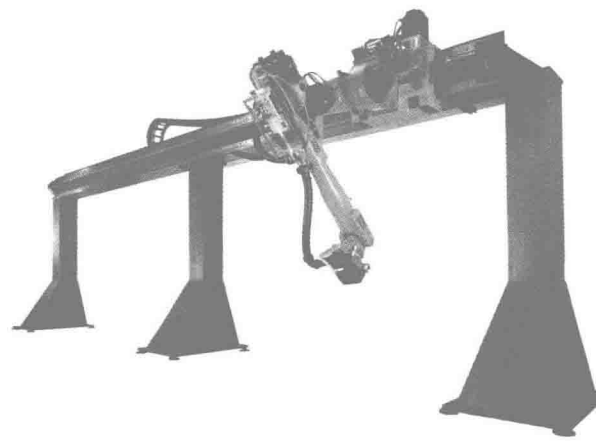


图 1.27　KUKA KR 60 喷涂机器人(来源于 KUKA Roboter 公司)

图 1.28 所示的 ABB IRB 340 FlexPicker 机器人采用四轴并联几何构形。由于其重量较轻,而且可以安装在地板上,该机器人可以在一分钟内传送 150 件物品(运动周期仅为 0.4s),在有效负载为 1 kg 的情况下,其最高伸展速度为 10 m/s ,加速度为 100 m/s^2,重复精度为 0.1 mm。其"纯净"铝质型号特别适合用于食品包装及制药工业。

如图 1.29 所示的 Fanuc M－16iB 机器人采用带球形腕的六关节拟人型结构。其两个型



图 1.28 ABB IRB 340 FlexPicker 机器人(来源于 ABB Robotics 公司)

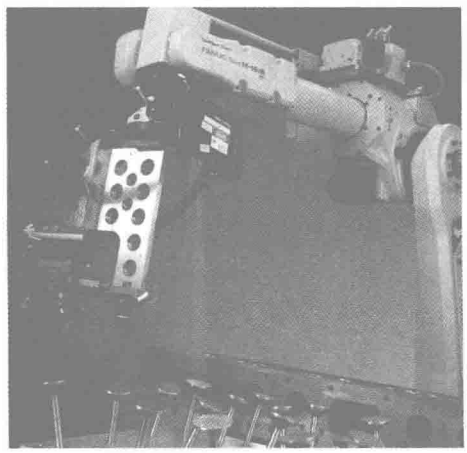


图 1.29 Fanuc M-16iB 机器人(来源于 Fanuc 公司)

号的水平方向的伸展范围从 1667 mm 到 1885 mm 不等，重复精度为 0.1 mm。三个内部关节的最高速度从 165°/s 到 175°/s 不等。有效负载从 10 kg 到 20 kg 不等。其特别之处在于控制
22 单元中包含了集成传感器，包括一个基于 3D 视觉的伺服系统和一个六轴压力传感器。该机器人用于搬运任意放置的物体，修边、密封和液压切割。

图 1.30 所示的轻质机器人(light weight robot，LWR)具有七轴结构，是 DLR (the German Aerospace Agency)在 2006 年向 KUKA 进行技术转让的结果。由于采用了轻质材料，并且在关节部位采用了力矩传感器，该机器人能够操纵 7 kg 到 14 kg 的有效负载，而其结构重量不过 15 kg。其水平伸展距离为 868 mm，关节速度从 110°/s 到 210°/s。另一方面，第七运
23 动轴为机器人提供了运动冗余，这使得可以针对需要执行的任务，将机器人改装成更为灵活的姿态。这种机械手是最先进的工业产品之一，由于其轻质的特点，它能够实现与环境的有效交互，并保证与人接触时的安全性。

在大多数进行对象操作的工业应用中，钳子是典型的末端执行器。但是当需要加强操作

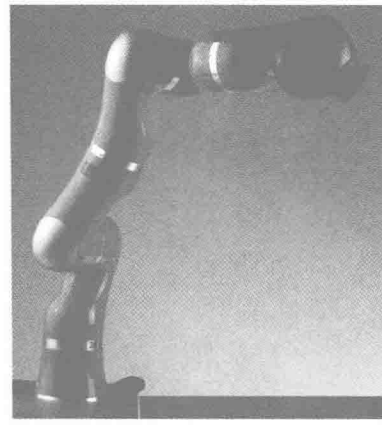


图 1.30　KUKA LWR 机器人(来源于 KUKA Roboter 公司)

性和灵活性时,需要用到多触点机器人手。

如图 1.31 所示的 BarrettHand,在手掌底部周围有一个固定手指和两个活动手指,可以操作不同尺寸、不同形状和不同方位的对象。

如图 1.32 所示的 SCHUNK 仿生手是从 DLR 和哈尔滨工业大学(中国)向 SCHUNK 进行技术转让的结果。其特点是有三个独立排列的手指和一个类似于人类大拇指的对向手指。手指关节装有磁性角度传感器和力矩传感器。这种手的灵敏性很好,与人手的特征接近。

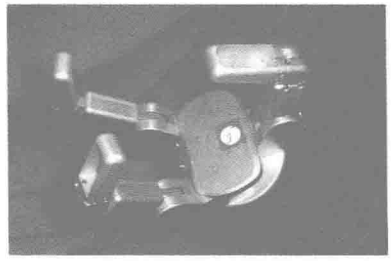


图 1.31　BarrettHand(来源于 Barrett Technology 公司)



图 1.32　SCHUNK 仿生手(来源于 SCHUNK Intec 有限公司)

DLR 制造的类人机器人 Justin 的双臂采用了轻质机器人(LWR)技术,这种机器人由一个拟人型结构的三关节躯干、两个七轴手臂和一个具有传感器的头组成。图 1.33 显示的是该机器人在执行必须用手进行的操作任务,其手是 SAH 拟人型手的原型号。

以上这些应用描述了机器人作为工业自动化系统组成部分的使用现状。这些都是在结构性很强的工作环境下进行的,这样就没有充分挖掘机器人在工业应用中的所有可能用途。如果期望处理机器人需要适应变化工作环境的问题,可以考虑先进机器人产品。从这一角度看来,在传统工业机器人系统向革新性先进机器人的转变过程中,应该考虑上述的轻质机器人、机器人手以及类人机械手的应用。 24

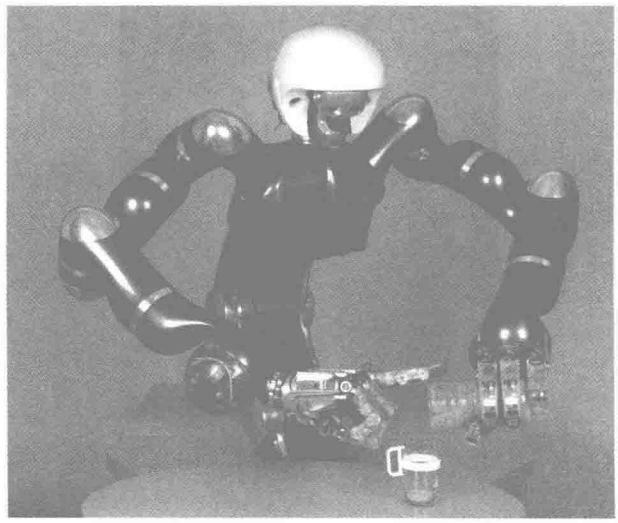


图 1.33 Justin 类人机器人机械手(来源于 DLR)

1.4 先进机器人学

先进机器人学这一术语通常是指研究如下机器人的科学：机器人的显著特征是自治，在少量结构化或非结构化的环境中工作，环境的几何或物理特征事先未知。

当今的先进机器人学尚处于发展初期。事实上，由于相关技术尚未成熟，先进机器人还只具有雏形。有很多强烈的动机激励着在这一领域的创新，从没有人类工作人员或人类工作人员不安全的情况(field robots，野外机器人)，直到开发旨在提高生活质量这一具有潜在广阔市场的产品(service robots，服务机器人)。

如图 1.34 的柱状图显示了 2006 年末非工业应用机器人的保有数量以及直到 2010 年的预测数字。这些应用由机器人与之交互的环境的复杂程度、不确定性和变化性所表征。下面
25 给出相应的示例。

1.4.1 野外机器人

问题的背景是在人类难以生存或有危险的环境中部署机器人。这些机器人需要执行探测任务，利用配置的适用传感器向远程操作员反馈与环境有关的有用数据。典型的场景有火山探测、有毒气体或辐射污染区域干预，以及深海探测或空间探测。众所周知，NASA 成功地向火星发送了移动机器人(rovers，漫游者)(图 1.35)，机器人在火星表面巡行，穿过岩石分布的地区，经过山地和裂缝。漫游者在一定程度上受到来自地球的遥控，同时也充分发挥自主性对环境进行了成功的探测。2001 年 9 月 11 日纽约双子塔倒塌后，一些微型机器人被部署在世贸大厦遗址以穿透废墟寻找幸存者。

相似的场景还包括由于隧道火灾或地震引起的灾难。在这类情形下，存在着爆发次生灾害的危险，以及需要逃离有害气体或建筑物坍塌的危险。这时候，人类救援队可以与机器人救

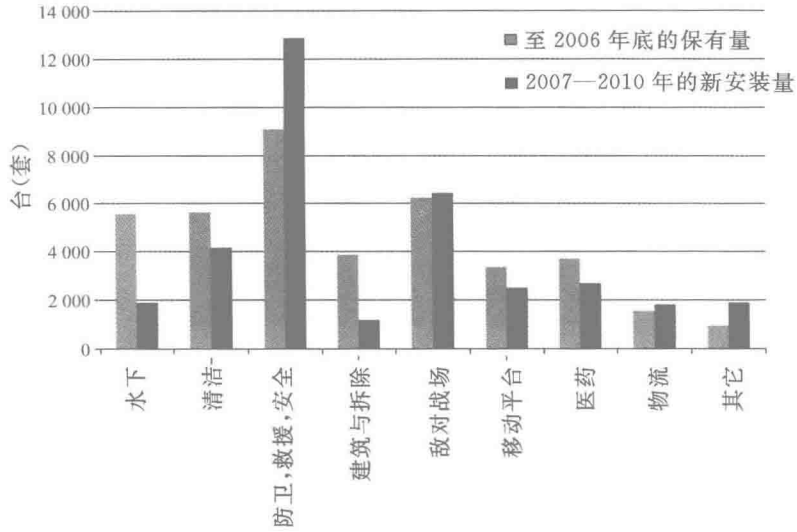


图 1.34　非工业应用机器人柱状图

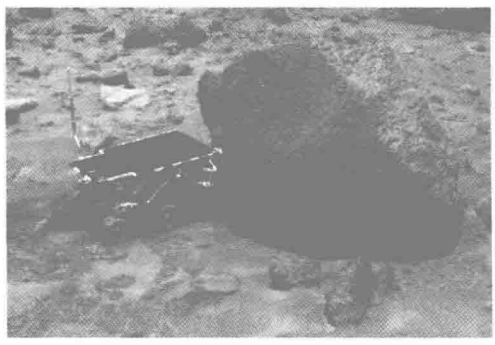


图 1.35　探险者登陆车部署的漫游者于 1997 年探测了 250 m^2 的火星表面(来源于 NASA)



图 1.36　无人汽车 Stanley 自主驾驶行进了 132 km，用时 6 h 53 min(来源于 DARPA)

援队进行合作。在战场上也可以应用机器人，可以使用无人自动飞行器和导弹，也可以使用装有照相机的遥控机器人来探测建筑物。2005 年 10 月的“大挑战”(Grand Challenge)就是由美国国防部先进研究项目局(DARPA)资助的，目的在于发展能携带武器和传感器的自动战车，以减少士兵的数量。

1.4.2　服务机器人

自动驾驶车辆也用于民用，例如用于大规模传输系统(图 1.37)，可以对降低污染水平做出一定的贡献。这种车辆是致力于城区交通管理的所谓智能交通系统(intelligent transportation systems，ITS)的一部分。其他采用移动机器人可以带来潜在优势的切实可行的应用还有博物馆导游(图 1.38)。

许多国家在建立与人类日常生活共处的服务机器人新市场方面进行了投资。根据上面提



图 1.37 在城市环境自主运输的电驱车 Cycab(来源于 INRIA)



图 1.38 Rhino，在 Real World Interface 公司 B21 基础上采用同步传动的移动平台，是最早用于博物馆导游的机器人之一(来源于 Deutsches Museum Bonn)

到的 IFR 报告，到 2005 年已售出 190 万台家用服务机器人(图 1.39)和 100 万个玩具机器人。



图 1.39 真空吸尘机器人 Roomba，采用差分驱动运动学系统，自主打扫和清洁地板(来源于 I-Robot 公司)

目前已经具备了相应的技术，可以将尚处于原型阶段的用于加强老人和病人日常生活自理能力的机器人转化为商业产品。自动轮椅、助行升降器、辅助喂食器以及能够让残疾人完成体力活动的康复机器人等，都是这类服务机器人的例子。可以预见的是，除了通用的服务员型、助手型机器人以外，还将开发出集成了机器人技术和远程通信模块的健康保健系统用于家庭服务管理(智能建筑)。

27

有几种机器人系统用于医疗应用。外科手术辅助系统利用了机器人的高精确性来定位工具，如臀部假体注入。以及在最低限度侵入式外科手术，如心脏外科手术中，外科手术医生可以舒服地坐着，通过控制台观察手术区域的 3D 影像，并通过触摸屏远程操作外科手术器械(图 1.40)。

进一步地，在诊断和内窥镜外科手术系统中，采用小型遥控机器人在人体内部腔体例如肠

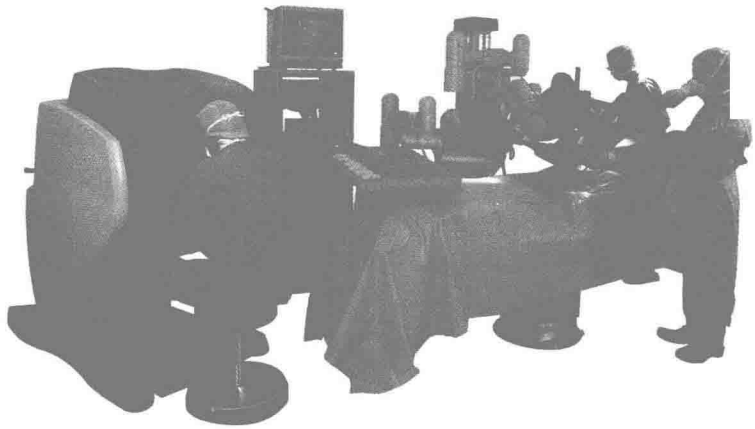


图 1.40　用于腹腔镜外科手术的达芬奇机器人系统(来源于 Intuitive Surgical Inc)

胃系统中运行,可以实时传送图像,或介入到活组织切片检查、给药及切除肿瘤中。 29

最后,在运动神经康复系统中,一个偏瘫病人可以穿上外骨骼,外骨骼可以按照临床医学家制定的计划与患者进行积极交互,提供支撑并纠正其动作。

另一个广阔市场来源于休闲娱乐,机器人可以作为儿童的玩具同伴,或者老年人的生活同伴。比如日本开发的类人机器人(图 1.41)和宠物机器人(图 1.42)。完全有理由相信,服务机器人将自然地融入我们的社会生活。将来,机器人必将像现在的个人电脑一样普及,或者像 20 年前的家用电视一样。机器人技术也将为科学界提供无处不在的挑战性话题。

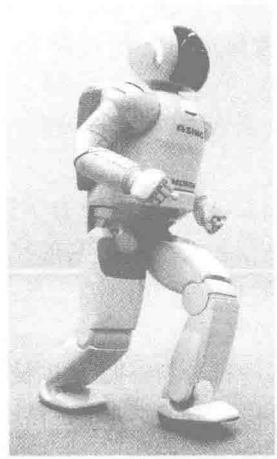


图 1.41　Asimo 类人机器人,1996 年投放市场,被赋予了更自然的移动性和人-机器人交互能力(来源于 Honda Motor 公司)

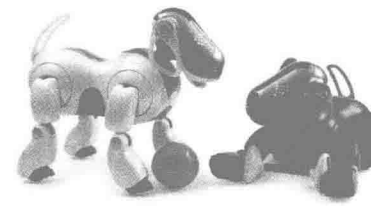


图 1.42　AIBO 狗已被称为近年来最广泛传播的娱乐机器人(来源于 Sony 公司)

1.5 机器人建模、规划与控制

在所有机器人应用中，完成一个一般性任务需要执行赋予机器人的指定动作。正确执行
29 相应的动作交由控制系统完成，控制系统为机器人执行器提供与期望运动作相一致的指令。运动控制要求对机械结构、执行器及传感器的特征进行精确分析。分析的目的在于导出描述输入/输出关系的数学模型以刻画机器人组成的特征。因此，对机器人机械手进行建模是制定运动控制策略的必要前提。

机器人建模、规划与控制研究的重要主题是后续章节所考虑的问题，现将其简述如下。

1.5.1 建模

机器人机械结构的运动学分析，是描述相对一个固定参考笛卡儿坐标系的运动，其中不考虑导致结构运动的力和力矩。在此很有必要对运动学和微分运动学加以区分。对于一个机器人机械手，运动学(kinematics)描述的是关节位置与末端执行器位置和方向之间的解析关系。微分运动学(differential kinematics)则是通过雅可比矩阵描述关节运动与末端执行器运动在速度方面的解析关系。

运动学关系的公式化表示，使得对机器人学两个关键问题——所谓的正运动学问题和逆运动学问题——的研究成为可能。正运动学利用线性代数工具，确定一个系统性和一般性方
30 法，将末端执行器的运动描述为关节运动的函数。逆运动学考虑前一问题的逆问题，其解的本质作用是将自然地在工作空间中指定给末端执行器的期望运动，转换为相应的关节的运动。

获得一个机械手的运动学模型，对确定处于静态平衡位形时作用到关节上的力和力矩与作用到末端执行器上的力和力矩之间的关系也是有用的。

第 2 章致力于运动学研究。第 3 章致力于微分运动学和静力学的研究。而附录 A 是线性代数的有用复习。

机械手运动学是系统而一般地推导其动力学(dynamics)的基础，动力学即是将机械手的运动方程描述为作用在其上的力和力矩的函数。获得动力学模型对结构的机械设计、执行器
31 的选择、控制策略的确定以及机械手运动的计算机仿真都非常有用。第 7 章主要进行动力学研究，而附录 B 给出了刚体力学(rigid body mechanics)的复习。

移动机器人建模要求预先对车轮带来的运动学约束进行分析。根据机械结构的不同，这种约束可能是可积的，也可能不可积。这将直接影响到机器人的移动性。移动机器人的运动学模型本质上是对约束条件容许下的瞬时运动的描述。另一方面，动力学模型考虑了反作用力，并描述了上述运动与作用在机器人上的广义力之间的关系。这些模型可以通过规范化形式表示出来，以便于规划设计和控制技术。移动机器人的运动学和动力学分析将在第 11 章展示，而附录 D 包括了微分几何的一些有用概念。

1.5.2 规划

机械手任务分配的问题在于，是在关节处指定运动还是直接在末端执行器处指定运动。

在材料搬运任务中，只需要指定抓取和放下目标的位置（点对点运动）就可以了，而在加工任务中，末端执行器必须遵循一条期望轨迹（路径运动）。轨迹规划（trajectory planning）的目的是从对期望运动的简明描述出发，生成相关变量（关节或末端执行器）的时间律。第 4 章致力于机器人机械手的轨迹规划。

移动机器人的运动规划问题，是生成一条轨迹，以将机器人小车从给定的初始位形带到期望的最终位形。这个问题比机器人机械手问题更复杂，因为在轨迹生成中必须考虑由车轮带来的运动学约束。第 11 章在移动机器人运动学模型中研究了特殊的微分结构，给出了一些解决的方法。

一旦在移动机器人工作空间中出现障碍物，规划的运动必须防止碰撞以保证安全。这一运动规划（motion planning）问题，对机器人机械手和移动机器人都可以采用位形空间的概念，采用有效方式进行公式化表示。其求解技术本质上是算法技术，包括确定性方法、随机性方法和启发式方法。第 12 章致力于运动规划问题，而附录 E 提供了一些图上搜索算法（graph search algorithms）的基本概念。

1.5.3　控制

实现由控制律指定的运动需要使用执行器和传感器。第 5 章描述了机器人最常用的执行器和传感器的功能特征。

32

第 6 章的内容是机器人控制系统的硬件体系和软件体系。控制系统的功能是实现控制律以及与操作人员的接口。

生成的轨迹构成了机械结构运动控制系统的参考输入。机器人机械手控制的问题在于寻找由关节执行器提供的力和力矩的时间特性，以保证参考轨迹的执行。这一问题相当复杂，因为机械手是一个链接系统，一个连杆的运动会影响其他连杆的运动。机械手的运动方程毫无疑问地揭示出在关节之间存在耦合动态影响，除非是在各轴两两垂直的笛卡儿结构中。关节的力和力矩的综合不能以动力学模型信息为唯一的基础，因为该模型并未完全描述真实的结构。因此，机械手控制需要闭合反馈回路。通过计算参考输入和本体传感器所提供数据之间的偏差，反馈控制系统能够满足执行规定轨迹的精度要求。

第 8 章致力于介绍运动控制技术，而附录 C 给出了反馈控制（feedback control）的基本原理。

移动机器人控制与机器人机械手的类似问题有着本质区别。原因在于其可用控制输入的数量远少于机器人结构中变量的数量。一个重要的结论是，使机器人沿轨迹运动（跟踪问题）的控制器结构与针对将机器人带到给定位形（调节问题）的控制器结构不可避免地是不同的。进一步，由于移动机器人的本体传感器不可能输出有关小车的位形数据，因此有必要研究机器人在环境中的定位方法。轮式移动机器人的控制设计问题将在第 11 章讨论。

如果机械手的任务要求在机器人和环境之间进行交互，控制问题需要参考外部传感器提供的数据：在与环境接触过程中发生的力交换，以及照相机检测到的目标位置。第 9 章致力于机器人机械手的力控制（force control）技术，而第 10 章描述视觉控制（visual control）技术。

参考资料

在过去的30年中，机器人学这一领域激起了越来越多的学者的兴趣，成立了一个有名的
33 国际研究团体，发表了大量的研究成果，包括教材和著作以及专门的机器人学杂志。因此在引言的最后，有必要为希望对机器人进行深入了解的读者提供精心挑选的参考资料。

除了给出那些与这本教材内容关系密切的教材外，后面的列表还包括相关学科的专业书籍、阐述研究状态的文献、科学杂志以及一系列的国际会议。

基本教材

- J. Angeles, Fundamentals of Robotic Mechanical Systems: Theory, Methods, and Algorithms, Springer - Verlag, New York, 1997.
- H. Asada, J. - J. E. Slotine, Robot Analysis and Control , Wiley, New York, 1986.
- G. A. Bekey, Autonomous Robots, MIT Press, Cambridge, MA, 2005.
- C. Canudas de Wit, B. Siciliano, G. Bastin,(Eds.), Theory of Robot Control , Springer - Verlag, London, 1996.
- J. J. Craig, Introduction to Robotics: Mechanics and Control , 3rd ed. , Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2004.
- A. J. Critchlow, Introduction to Robotics, Macmillan, New York, 1985.
- J. F. Engelberger, Robotics in Practice, Amacom, New York, 1980.
- J. F. Engelberger, Robotics in Service, MIT Press, Cambridge, MA, 1989.
- K. S. Fu, R. C. Gonzalez, C. S. G. Lee, Robotics: Control, Sensing, Vision, and Intelligence, McGraw - Hill, New York, 1987.
- W. Khalil, E. Dombre, Modeling, Identification and Control of Robots, Hermes Penton Ltd, London, 2002.
- A. J. Koivo, Fundamentals for Control of Robotic Manipulators, Wiley, New York, 1989.
- Y. Koren, Robotics for Engineers, McGraw - Hill, New York, 1985.
- F. L. Lewis, C. T. Abdallah, D. M. Dawson, Control of Robot Manipulators, Macmillan, New York, 1993.
- P. J. McKerrow, Introduction to Robotics, Addison - Wesley, Sydney, Australia, 1991.
- R. M. Murray, Z. Li, S. S. Sastry, A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation, CRC Press, Boca Raton, FL, 1994.
- S. B. Niku, Introduction to Robotics: Analysis, Systems, Applications, Prentice - Hall, Upper Saddle River, NJ, 2001.
- R. P. Paul, Robot Manipulators: Mathematics, Programming, and Control MIT Press, Cambridge, MA, 1981.
- R. J. Schilling, Fundamentals of Robotics: Analysis and Control, Prentice - Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1990.

- L. Sciavicco, B. Siciliano, Modelling and Control of Robot Manipulators, 2nd ed., Springer, London, UK, 2000.
- W. E. Snyder, Industrial Robots: Computer Interfacing and Control, Prentice - Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1985.
- M. W. Spong, S. Hutchinson, M. Vidyasagar, Robot Modeling and Control , Wiley, New York, 2006.
- M. Vukobratovi′c, Introduction to Robotics, Springer - Verlag, Berlin, Germany, 1989.
- T. Yoshikawa, Foundations of Robotics, MIT Press, Boston, MA, 1990.

34

专业书籍

与机器人建模、规划和控制相关的主题：

- 机械手机械设计
- 操作工具
- 带弹性器件的机械手
- 并联机器人
- 移动装置
- 移动机器人
- 水下机器人与空间机器人
- 控制体系
- 运动控制与力控制
- 机器视觉
- 多传感器数据融合
- 遥控机器人
- 人-机器人交互

以下的书籍致力于这些主题：

- G. Antonelli, Underwater Robots: Motion and Force Control of Vehicle - Manipulator Systems, 2nd ed., Springer, Heidelberg, Germany, 2006.
- R. C. Arkin, Behavior - Based Robotics, MIT Press, Cambridge, MA, 1998.
- J. Baeten, J. De Schutter, Integrated Visual Servoing and Force Control: The Task Frame Approach, Springer, Heidelberg, Germany, 2003.
- M. Buehler, K. Iagnemma, S. Singh,(Eds.), The 2005 DARPA Grand Challenge: The Great Robot Race, Springer, Heidelberg, Germany, 2007.
- J. F. Canny, The Complexity of Robot Motion Planning, MIT Press, Cambridge, MA, 1988.
- H. Choset, K. M. Lynch, S. Hutchinson, G. Kantor, W. Burgard, L. E. Kavraki, S. Thrun, Principles of Robot Motion: Theory, Algorithms, and Implementations, MIT Press, Cambridge, MA, 2005.
- P. I. Corke, Visual Control of Robots: High - Performance Visual Servoing, Research Studies Press, Taunton, UK, 1996.

- M. R. Cutkosky, Robotic Grasping and Fine Manipulation, Kluwer, Boston, MA, 1985.
- H. F. Durrant - Whyte, Integration, Coordination and Control of Multi - Sensor Robot Systems, Kluwer, Boston, MA, 1988.
- A. Ellery, An Introduction to Space Robotics, Springer - Verlag, London, UK, 2000.
- A. R. Fraser, R. W. Daniel, Perturbation Techniques for Flexible Manipulators, Kluwer, Boston, MA, 1991.
- B. K. Ghosh, N. Xi, T. - J. Tarn,(Eds.), Control in Robotics and Automation: Sensor - Based Integration, Academic Press, San Diego, CA, 1999.
- K. Goldberg,(Ed.), The Robot in the Garden: Telerobotics and Telepistemology in the Age of the Internet, MIT Press, Cambridge, MA, 2000.
- S. Hirose, Biologically Inspired Robots, Oxford University Press, Oxford, UK, 1993.
- B. K. P. Horn, Robot Vision, McGraw - Hill, New York, 1986.
- K. Iagnemma, S. Dubowsky, Mobile Robots in Rough Terrain Estimation: Motion Planning, and Control with Application to Planetary Rovers Series, Springer, Heidelberg, Germany, 2004.
- R. Kelly, V. Santiba. nez, A. Lor'. a, Control of Robot Manipulators in Joint Space, Springer - Verlag, London, UK, 2005.
- J. - C. Latombe, Robot Motion Planning, Kluwer, Boston, MA, 1991.
- M. T. Mason, Mechanics of Robotic Manipulation, MIT Press, Cambridge, MA, 2001.
- M. T. Mason, J. K. Salisbury, Robot Hands and the Mechanics of Manipulation, MIT Press, Cambridge, MA, 1985.
- J. - P. Merlet, Parallel Robots, 2nd ed., Springer, Dordrecht, The Netherlands, 2006.
- R. R. Murphy, Introduction to AI Robotics, MIT Press, Cambridge, MA, 2000.
- C. Natale, Interaction Control of Robot Manipulators: Six - degrees - offreedom Tasks, Springer, Heidelberg, Germany, 2003.
- M. Raibert, Legged Robots that Balance,MIT Press, Cambridge,MA, 1985.
- E. I. Rivin, Mechanical Design of Robots, McGraw - Hill, New York, 1987.
- B. Siciliano, L. Villani, Robot Force Control , Kluwer, Boston, MA, 2000.
- R. Siegwart, Introduction to Autonomous Mobile Robots, MIT Press, Cambridge, MA, 2004.
- S. Thrun, W. Burgard, D. Fox, Probabilistic Robotics, MIT Press, Cambridge, MA, 2005.
- D. J. Todd, Walking Machines, an Introduction to Legged Robots, Chapman Hall, London, UK, 1985.
- L. - W. Tsai, Robot Analysis: The Mechanics of Serial and Parallel Manipulators, Wiley, New York, 1999.

有关研究现状的汇编

- M. Brady,(Ed.), Robotics Science, MIT Press, Cambridge, MA, 1989.

- M. Brady, J. M. Hollerbach, T. L. Johnson, T. Lozano - P'erez, M. T. Mason, (Eds.), Robot Motion: Planning and Control , MIT Press, Cambridge, MA, 1982.
- R. C. Dorf, International Encyclopedia of Robotics, Wiley, New York, 1988. 36
- V. D. Hunt, Industrial Robotics Handbook, Industrial Press, New York, 1983.
- O. Khatib, J. J. Craig, T. Lozano - P'erez, (Eds.), The Robotics Review 1 , MIT Press, Cambridge, MA, 1989.
- O. Khatib, J. J. Craig, T. Lozano - P'erez, (Eds.), The Robotics Review 2 , MIT Press, Cambridge, MA. , 1992.
- T. R. Kurfess, (Ed.), Robotics and Automation Handbook, CRC Press, Boca Raton, FL, 2005.
- B. Siciliano, O. Khatib, (Eds.), Springer Handbook of Robotics, Springer, Heidelberg, Germany, 2008.
- C. S. G. Lee, R. C. Gonzalez, K. S. Fu, (Eds.), Tutorial on Robotics, 2nd ed. , IEEE Computer Society Press, Silver Spring, MD, 1986.
- M. W. Spong, F. L. Lewis, C. T. Abdallah, (Eds.), Robot Control: Dynamics, Motion Planning, and Analysis, IEEE Press, New York, 1993.

科技期刊

- Advanced Robotics
- Autonomous Robots
- IEEE Robotics and Automation Magazine
- IEEE Transactions on Robotics
- International Journal of Robotics Research
- Journal of Field Robotics
- Journal of Intelligent and Robotic Systems
- Robotica
- Robotics and Autonomous Systems

国际科学会议系列

- IEEE International Conference on Robotics and Automation
- IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems
- International Conference on Advanced Robotics
- International Symposium of Robotics Research
- International Symposium on Experimental Robotics
- Robotics: Science and Systems

上述杂志和会议来源于国际科学组织的参考源。还有很多其他的机器人学杂志和会议，它们致力于特定的主题，例如运动学、控制、视觉、计算方法、触觉、工业应用、空间和水下探测、人形机器人以及人机交互。另一方面，其他领域例如机械学、控制、传感器和人工智能的几份杂志和享有声誉的会议，也为机器人学主题提供了广阔的空间。 37

第 2 章　运动学

从机械的角度看，一个机械手可以用一系列通过转动关节或移动关节连接的刚体（连杆）运动链进行概要表示。链的一端安装在基座上，末端执行器则安装在链的另一端。链结构的运动结果可以通过每一连杆相对前一连杆的基本运动合成得到。因而，为了在空间中操作目标，有必要描述出末端执行器的位置和方向。本章基于线性代数知识，通过系统而一般性的方法，推导得出正运动学方程（direct kinematics equation），使末端执行器的位置和方向（简称为位姿）可以表示为相对参考坐标系机械结构中关节变量的函数。其中开链和闭链运动学结构都将考虑。为获得方向的最简表示（minimal representation of orientation），本章将介绍操作空间（operational space）的概念，并建立其与关节空间（joint space）的关系。进一步地，将介绍机械手运动学参数的标定（calibration）技术。在本章最后，由相应于给定末端执行器位姿的关节变量的确定方法，推导了逆运动学问题（inverse kinematics problem）的求解。

2.1　刚体的姿态

刚体（rigid body）可以由其在空间中相对参考坐标系的位置和方向（简记为位姿）进行完整的描述。如图 2.1 所示，令 $O-xyz$ 为标准正交参考坐标系，$\boldsymbol{x},\boldsymbol{y},\boldsymbol{z}$ 为坐标轴的单位向量。

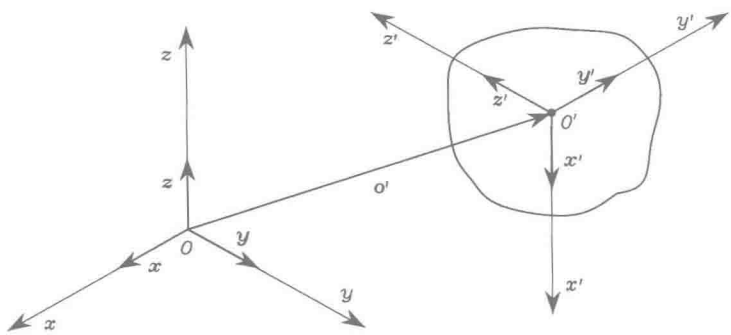


图 2.1　刚体的位置和方向

刚体上的点 O' 相对坐标系 $O-xyz$ 的位置可以表示为关系式

$$\boldsymbol{o}' = o'_x\boldsymbol{x} + o'_y\boldsymbol{y} + o'_z\boldsymbol{z}$$

其中 o'_x，o'_y，o'_z 表示向量 $\boldsymbol{o}' \in \mathbb{R}^3$ 在坐标轴上的分量。O' 的位置可以简写为（3 × 1）向量

$$\boldsymbol{o}' = \begin{bmatrix} o'_x \\ o'_y \\ o'_z \end{bmatrix} \tag{2.1}$$

由于除了方向和模长，其作用点和作用线都是规定的，因此 $\boldsymbol{o}'$ 是有界向量。

为了描述刚体的指向，考虑建立一个固连于刚体的标准正交坐标系，并由其相对参考坐标系的单位向量来表示。令此坐标系为 $O-x'y'z'$，其原点为 O'，坐标轴的单位向量为 $\boldsymbol{x}'$，$\boldsymbol{y}'$，$\boldsymbol{z}'$。这些向量在参考坐标系 $O-xyz$ 中的表达式为：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{x}' &= x'_x\boldsymbol{x} + x'_y\boldsymbol{y} + x'_z\boldsymbol{z} \\ \boldsymbol{y}' &= y'_x\boldsymbol{x} + y'_y\boldsymbol{y} + y'_z\boldsymbol{z} \\ \boldsymbol{z}' &= z'_x\boldsymbol{x} + z'_y\boldsymbol{y} + z'_z\boldsymbol{z} \end{aligned} \tag{2.2}$$

每一单位向量的分量都是坐标系 $O'-x'y'z'$ 的轴相对参考坐标系 $O-xyz$ 的方向余弦。

2.2　旋转矩阵

为使描述简便起见，式(2.2)中描述刚体相对参考坐标系的指向的三个单位向量可以组合为一个(3×3)矩阵。

$$\boldsymbol{R} = [\boldsymbol{x}' \quad \boldsymbol{y}' \quad \boldsymbol{z}'] = \begin{bmatrix} x'_x & y'_x & z'_x \\ x'_y & y'_y & z'_y \\ x'_z & y'_z & z'_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x'^{\mathrm{T}}x & y'^{\mathrm{T}}x & z'^{\mathrm{T}}x \\ x'^{\mathrm{T}}y & y'^{\mathrm{T}}y & z'^{\mathrm{T}}y \\ x'^{\mathrm{T}}z & y'^{\mathrm{T}}z & z'^{\mathrm{T}}z \end{bmatrix} \tag{2.3}$$

定义 $\boldsymbol{R}$ 为旋转矩阵。

40

需要注意矩阵 $\boldsymbol{R}$ 的列向量相互正交，原因在于它们表示的是正交坐标系的单位向量，即

$$x'^{\mathrm{T}}y' = 0 \quad y'^{\mathrm{T}}z' = 0 \quad z'^{\mathrm{T}}x' = 0$$

同时，其模长均为 1，即

$$x'^{\mathrm{T}}x' = 1 \quad y'^{\mathrm{T}}y' = 1 \quad z'^{\mathrm{T}}z' = 1$$

因此，矩阵 $\boldsymbol{R}$ 是一个正交矩阵，即

$$\boldsymbol{R}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R} = \boldsymbol{I}_3 \tag{2.4}$$

其中，$\boldsymbol{I}_3$ 表示(3 × 3)单位矩阵。

如果在式(2.4)的两边同时右乘逆矩阵 $\boldsymbol{R}^{-1}$，可以得到以下有用的结论：

$$\boldsymbol{R}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{R}^{-1} \tag{2.5}$$

即旋转矩阵的转置与其逆矩阵相等。进一步地，注意到如果坐标系满足右手法则，则 $\det(\boldsymbol{R}) = 1$，如果满足左手法则，则 $\det(\boldsymbol{R}) = -1$。

如上定义的旋转矩阵属于实($m \times m$)矩阵中的特殊正交群(special orthonormal group) $SO(m)$，其列为正交的且行列式为 1。在作空间旋转时，$m=3$，在作平面旋转时，$m=2$。

2.2.1　基本旋转

考虑一个坐标系可以通过参考坐标系相对某一坐标轴的基本旋转得到。如果相对坐标轴作逆时针方向旋转，则旋转为正。

假设参考坐标系 $O-xyz$ 绕 Z 轴旋转角度 α(图 2.2)，令 $O-x'y'z'$ 为旋转后的坐标系。新坐标系的单位向量可以通过其相对参考坐标系的分量来描述。即

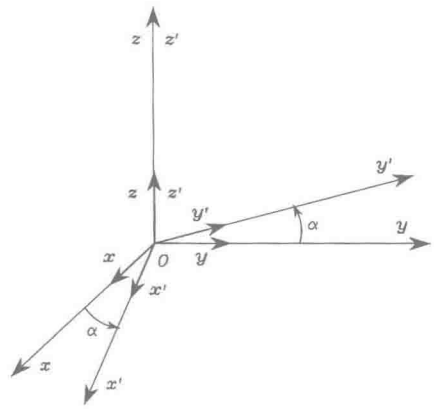


图 2.2 坐标系 O-xyz 绕坐标轴 z 旋转 α 角

41
$$\boldsymbol{x}' = \begin{bmatrix} \cos\alpha \\ \sin\alpha \\ 0 \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{y}' = \begin{bmatrix} -\sin\alpha \\ \cos\alpha \\ 0 \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{z}' = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

从而，坐标系 $O-x'y'z'$ 关于坐标系 $O-xyz$ 的旋转矩阵为

$$\boldsymbol{R}_z(\alpha) = \begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 \\ \sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2.6}$$

类似地，绕 y 轴旋转 β 角及绕 x 轴旋转 γ 的旋转可以分别由下列式子给出

$$\boldsymbol{R}_y(\beta) = \begin{bmatrix} \cos\beta & 0 & \sin\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\beta & 0 & \cos\beta \end{bmatrix} \tag{2.7}$$

$$\boldsymbol{R}_x(\gamma) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\gamma & -\sin\gamma \\ 0 & \sin\gamma & \cos\gamma \end{bmatrix} \tag{2.8}$$

这些矩阵将有助于描述绕空间中任一轴的旋转。

容易验证，式(2.6)到式(2.8)中的基本旋转具有如下性质：

$$\boldsymbol{R}_k(-\vartheta) = \boldsymbol{R}_k^{\mathrm{T}}(\vartheta) \quad k = x, y, z \tag{2.9}$$

考虑式(2.6)到(2.8)，旋转矩阵可以被赋予几何意义，即矩阵 $\boldsymbol{R}$ 描述了在空间中将参考坐标系的坐标轴调整到与机器人本体坐标系相应的坐标轴相一致时，所需要绕单个坐标轴进行的旋转。

2.2.2 向量的表示

42 为更深入理解旋转矩阵的几何含义，考虑本体坐标系原点与参考坐标系原点重合的情况(图 2.3)，此时，$\boldsymbol{o}' = \boldsymbol{0}$，其中 $\boldsymbol{0}$ 代表 (3×1) 零向量。

相对于坐标系 $O-xykz$，空间中的一点 $\boldsymbol{P}$ 可以表示为

$$\boldsymbol{p} = \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{bmatrix}$$

或相对于坐标系 $O-x'y'z'$，点 $\boldsymbol{P}$ 可以表示为

$$\boldsymbol{p}' = \begin{bmatrix} p'_x \\ p'_y \\ p'_z \end{bmatrix}$$

由于 $\boldsymbol{p}$ 和 $\boldsymbol{p}'$ 表示的是同一点 $\boldsymbol{P}$，有

$$\boldsymbol{p} = p'_x\boldsymbol{x}' + p'_y\boldsymbol{y}' + p'_z\boldsymbol{z}' = [\boldsymbol{x}' \quad \boldsymbol{y}' \quad \boldsymbol{z}']\boldsymbol{p}'$$

而且，根据式(2.3)，有

$$\boldsymbol{p} = \boldsymbol{R}\boldsymbol{p}' \tag{2.10}$$

旋转矩阵 $\boldsymbol{R}$ 表示坐标系 $O-x'y'z'$ 中的向量坐标转换为同一向量在坐标系 $O-xyz$ 中的坐标的变换矩阵(transformation matrix)。由式(2.4)的正交性质，逆变换可简单地由下式给出

$$\boldsymbol{p}' = \boldsymbol{R}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{p} \tag{2.11}$$

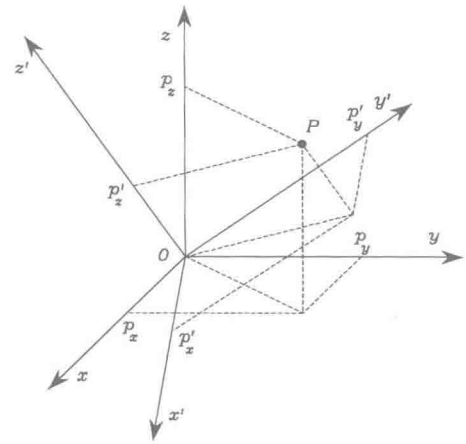


图 2.3　点 P 在两个不同坐标系中的表示

43

例 2.1

考虑坐标原点相同的两个坐标系，这两个坐标系相互之间是通过绕 z 轴旋转 α 角得到的。令 $\boldsymbol{p}$ 和 $\boldsymbol{p}'$ 分别为点 $\boldsymbol{P}$ 在坐标系 $O-xyz$ 和坐标系 $O-x'y'z'$ 下的坐标向量(图 2.4)。基于简单的几何学知识，点 $\boldsymbol{P}$ 在两个坐标系下的坐标之间的关系为

$$\begin{aligned} p_x &= p'_x\cos\alpha - p'_y\sin\alpha \\ p_y &= p'_x\sin\alpha + p'_y\cos\alpha \\ p_z &= p'_z \end{aligned}$$

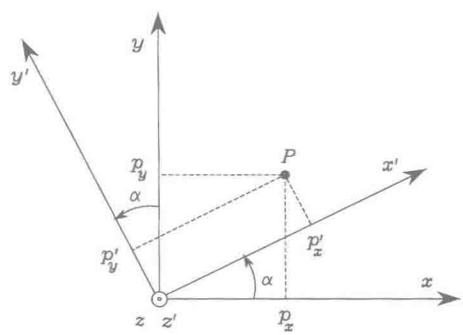


图 2.4　点 $\boldsymbol{P}$ 在旋转后坐标系中的表示

从而，矩阵(2.6)不仅表示一个坐标系相对另一坐标系的指向关系，同时还描述了当原点重合时，一个向量从一个坐标系中到另一个坐标系的转换关系。

2.2.3 向量的旋转

旋转矩阵也可视为使某一向量绕空间中任一轴旋转给定角度的矩阵算子。事实上，令 $\boldsymbol{p}'$ 为参考坐标系 $O-xyz$ 中的一个向量，由于矩阵 $\boldsymbol{R}$ 的正交性，乘积 $\boldsymbol{R}p'$ 得到的向量 p 与 p' 的模相等，但是按照矩阵 $\boldsymbol{R}$ 关于 p' 进行了旋转。模相等这一点可以通过 $\boldsymbol{p}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{p}=\boldsymbol{p}'^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}\boldsymbol{p}'$ 并利用式
44 (2.4)加以证明。后面还将对旋转矩阵的这一解释进行讨论。

例 2.2

考虑 xy 平面上的向量 $\boldsymbol{p}'$ 绕参考坐标系的 z 轴旋转 α 角(图 2.5)得到向量 $\boldsymbol{p}$。令 $(p'_x,\ p'_y,\ p'_z)$ 为向量 $\boldsymbol{p}'$ 的坐标。向量 $\boldsymbol{p}$ 的分量为

$$
\begin{aligned}
p_x &= p'_x\cos\alpha - p'_y\sin\alpha \\
p_y &= p'_y\sin\alpha + p'_y\cos\alpha \\
p_z &= p'_z
\end{aligned}
$$

易知 $\boldsymbol{p}$ 可以被表示为

$$\boldsymbol{p} = \boldsymbol{R}_z(\alpha)\boldsymbol{p}'$$

其中 $\boldsymbol{R}_z(\alpha)$ 为式(2.6)中相同的旋转矩阵。

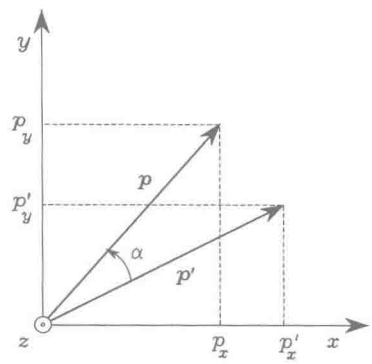


图 2.5 向量的旋转

总之，一个旋转矩阵具有三个等价的几何学意义：

- 它描述了两个坐标系之间的相对指向。其列向量为旋转后坐标系中的轴关于原坐标系中的轴的方向余弦。
- 它表示了同一点在两个不同坐标系(坐标原点重合)下坐标之间的坐标变换。
- 它是将向量在同一坐标系下进行旋转的算子。

2.3 旋转矩阵的合成

为了推导旋转矩阵的合成规则，有必要考虑一个向量在两个不同参考坐标系下的表示。
45 因此，令 $O-x_0y_0z_0$、$O-x_1y_1z_1$、$O-x_2y_2z_2$ 为三个具有同一原点 O 的坐标系。描述空间中任一点位置的向量 $\boldsymbol{p}$ 可以在上述三个坐标系中进行表示。令 $\boldsymbol{p}^0$，$\boldsymbol{p}^1$，$\boldsymbol{p}^2$ 分别代表向量 $\boldsymbol{p}$ 在三个坐标系中的表示①。

首先，考虑向量 $\boldsymbol{p}$ 在坐标系 2 中的表达式 $\boldsymbol{p}^2$ 与同一个向量在坐标系 1 中的表达式 $\boldsymbol{p}^1$ 之间的关系。如果 $\boldsymbol{R}_i^j$ 代表坐标系 i 关于坐标系 j 的旋转矩阵，有

$$\boldsymbol{p}^1 = \boldsymbol{R}_2^1\boldsymbol{p}^2 \tag{2.12}$$

类似地，有

$$\boldsymbol{p}^0 = \boldsymbol{R}_1^0\boldsymbol{p}^1 \tag{2.13}$$

$$\boldsymbol{p}^0 = \boldsymbol{R}_2^0\boldsymbol{p}^2 \tag{2.14}$$

① 今后，向量或矩阵的上标表示其分量在其中进行表示的坐标系。

另一方面，将式(2.12)代入式(2.13)，并利用式(2.14)得到

$$\boldsymbol{R}_2^0 = \boldsymbol{R}_1^0 \boldsymbol{R}_2^1 \tag{2.15}$$

式(2.15)中的矩阵关系可以解释为连续旋转的合成。考虑一个坐标系初始状态与坐标系 $O-x_0y_0z_0$ 一致。用矩阵 $\boldsymbol{R}_2^0$ 表示的旋转可以看作是通过两步得到的：

- 首先根据 $\boldsymbol{R}_1^0$ 对给定坐标系进行旋转，使之与坐标系 $O-x_1y_1z_1$ 一致。
- 然后根据 $\boldsymbol{R}_2^1$ 将现在已与坐标系 $O-x_1y_1z_1$ 一致的坐标系进行旋转，使之与坐标系 $O-x_2y_2z_2$ 一致。

注意到完整的旋转可以表示成一系列的部分旋转，每一个部分旋转均相对前一个旋转进行定义，进行旋转的参考坐标系定义为当前坐标系。从而按给定的旋转顺序右乘旋转矩阵，进行连续旋转的合成，如式(2.15)。采用式(2.5)中的记法，有

$$\boldsymbol{R}_i^j = (\boldsymbol{R}_j^i)^{-1} = (\boldsymbol{R}_j^i)^{\mathrm{T}} \tag{2.16}$$

连续旋转也可以一直相对初始坐标系来进行解释。在此情形下，旋转是相对固定坐标系进行的。令 R_1^0 为坐标系 $O-x_1y_1z_1$ 关于固定坐标系 $O-x_0y_0z_0$ 的旋转矩阵，然后令 $\overline{\boldsymbol{R}}_2^0$ 表征坐标系 $O-x_2y_2z_2$ 相对坐标系 0 的矩阵关系，它由坐标系 1 根据矩阵 $\overline{\boldsymbol{R}}_2^1$ 进行旋转得到。由于(2.15)式给出了绕当前坐标系的轴进行连续旋转的合成规则，整体旋转可以被看作是通过以 46
下步骤得到的：

- 首先用坐标系 0 通过旋转 $\boldsymbol{R}_0^1$ 对坐标系 1 进行重排。
- 然后，将当前坐标系的旋转表示为 $\overline{\boldsymbol{R}}_2^1$。
- 最后，通过逆旋转 $\boldsymbol{R}_1^0$ 补偿重排坐标系进行的旋转。

由于上述旋转是关于当前坐标系进行描述的，应用式(2.15)的合成规则可得

$$\overline{\boldsymbol{R}}_2^0 = \boldsymbol{R}_1^0 \boldsymbol{R}_0^1 \overline{\boldsymbol{R}}_2^1 \boldsymbol{R}_1^0$$

考虑式(2.16)，有

$$\overline{\boldsymbol{R}}_2^0 = \overline{\boldsymbol{R}}_2^1 \boldsymbol{R}_1^0 \tag{2.17}$$

其中，得到的 $\overline{\boldsymbol{R}}_2^0$ 不同于式(2.15)中的矩阵 $\boldsymbol{R}_2^0$。由此可知，关于固定坐标系连续旋转的合成，可以通过按照给定的旋转顺序，左乘单个旋转矩阵进行。

回顾旋转矩阵在当前坐标系相对固定坐标系的指向方面的含义，可以意识到，旋转矩阵的列为当前坐标系的轴相对固定坐标系的方向余弦，而其行(其转置矩阵和逆矩阵的列)则为固定坐标系的轴关于当前坐标系的方向余弦。

旋转合成中的一个重要问题，是矩阵乘法不满足交换律。考虑到这一点，可以得出这样的结论，即一般说来两个旋转不可交换顺序，并且其合成关系依赖于单个旋转的顺序。

例 2.3

考虑一个对象及固连于其上的坐标系。图 2.6 显示出改变对象关于当前坐标系的两次连续旋转的顺序所带来的影响。显然，在两种情形下，对象的最终指向是不同的。在相对当前(应为固定，原文似有误——译者注)坐标系进行旋转的情形中，其最终指向也是不同的(图 2.7)。有趣的是，可以发现，相对固定坐标系的旋转顺序带来的影响与相对当前坐标系的旋转顺序带来的影响是互换的。这一点可以通过固定坐标系下的旋转顺序与当前坐标系下的旋转顺序是互换的得到解释。 47

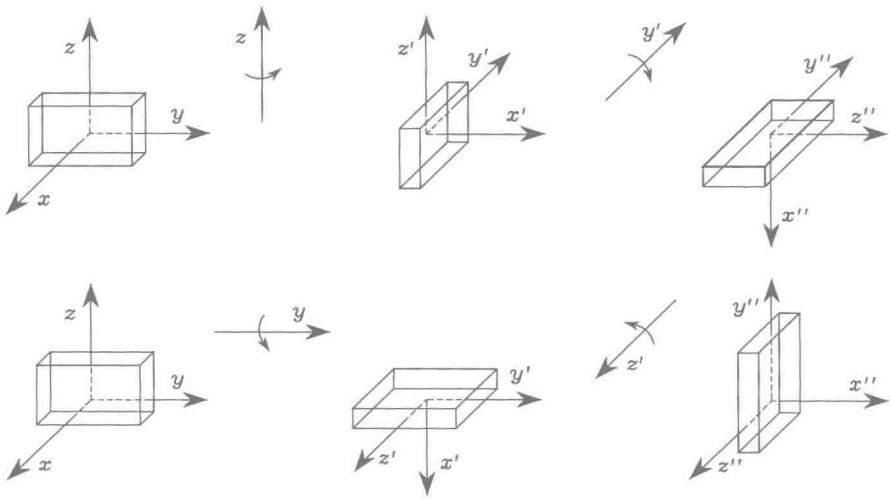


图 2.6 物体绕当前坐标系的轴的相继旋转

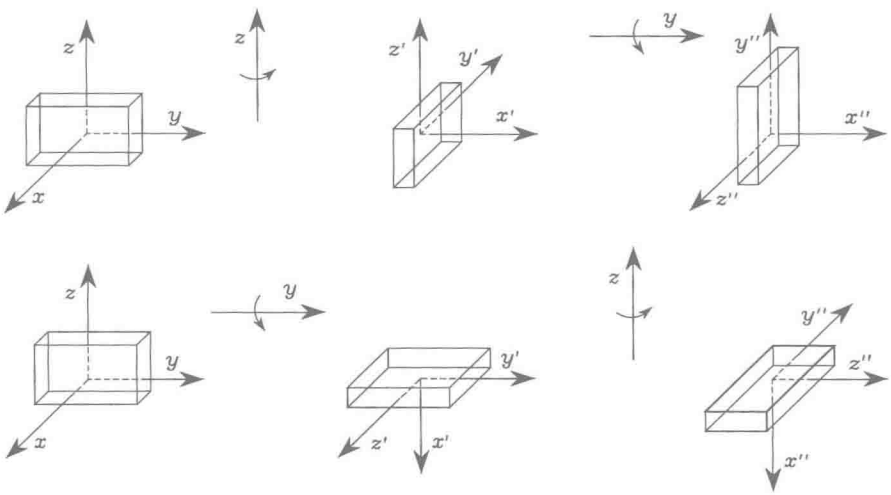


图 2.7 物体绕固定坐标系的轴的连续旋转

2.4 欧拉角

旋转矩阵对于坐标系指向的描述是冗余的。旋转矩阵用了 9 个元素来刻画其特征，而事实上，由于式(2.4)给出的正交性条件带来 6 个约束，这 9 个元素之间不是独立的，而是相关的。这就意味着，只要 3 个参数就足以描述一个刚体在空间中的指向。由 3 个独立的参数对指向进行描述，构成最简表示式。事实上，特殊正交群 $SO(m)$ 的最简表示需要 $m(m-1)/2$ 个参数，因此，需要用 3 个参数来表示 $SO(3)$，而表示一个平面旋转 $SO(2)$ 只需要一个参数。

48

指向的最简表示可以通过三个角度的集合 $\phi=[\varphi, \vartheta, \psi]^{\mathrm{T}}$ 得到。将表示绕一个坐标轴进

行基本旋转的旋转矩阵看成是单个角度的函数。这样，一般的旋转矩阵就可以通过 3 个基本旋转的 1 个适当序列的合成来实现，在此过程中需要保证两个连续旋转不是绕平行轴进行的。这就意味着在 27 种可能的组合中，只有 12 种不同的角度集合是可行的，每一集合表示 3 个一组的欧拉角。下面，将对两组欧拉角进行分析，即 *ZYZ* 角和 *ZYX*（或滚动-俯仰-偏航）角。

2.4.1　*ZYZ* 角

用 *ZYZ* 角描述的旋转可以通过如下的基本旋转合成得到（图 2.8）。

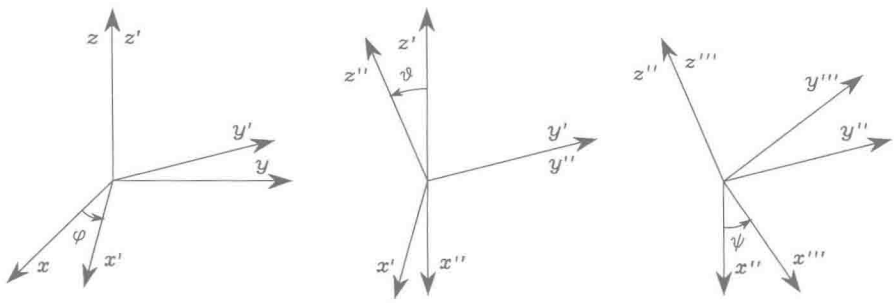


图 2.8　欧拉角的 *ZYZ* 表示

- 将参考坐标系绕 z 轴旋转角度 φ，这一旋转可以用式(2.6)定义的矩阵 $\boldsymbol{R}_z(\varphi)$ 来描述。
- 将当前坐标系绕 y' 轴旋转角度 ϑ，这一旋转可以用式(2.7)定义的矩阵 $\boldsymbol{R}_{y'}(\vartheta)$ 来描述。
- 将当前坐标系绕 z'' 轴旋转角度 ψ，这一旋转同样可以用式(2.6)定义的矩阵 $\boldsymbol{R}_{z''}(\psi)$ 来描述。 49

最终坐标系的指向通过相对当前坐标系旋转的合成得到，因此可以通过右乘基本旋转矩阵来计算，即[①]

$$\begin{aligned}\boldsymbol{R}(\phi) &= \boldsymbol{R}_z(\varphi)\boldsymbol{R}_{y'}(\vartheta)\boldsymbol{R}_{z''}(\psi)\\ &= \begin{bmatrix} c_\varphi c_\vartheta c_\psi - s_\varphi s_\psi & -c_\varphi c_\vartheta s_\psi - s_\varphi c_\psi & c_\varphi s_\vartheta \\ s_\varphi c_\vartheta c_\psi + c_\varphi s_\psi & -s_\varphi c_\vartheta s_\psi + c_\varphi c_\psi & s_\varphi s_\vartheta \\ -s_\vartheta c_\psi & s_\vartheta s_\psi & c_\vartheta \end{bmatrix}\end{aligned} \tag{2.18}$$

确定相应于给定旋转矩阵的欧拉角集合，对逆运动学问题求解很有用。假定旋转矩阵为

$$\boldsymbol{R} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix}$$

将此表达式与式(2.18)中 $\boldsymbol{R}(\phi)$ 的表达式相比较。考虑元素[1，3]和[2，3]，假定 $r_{13}\neq 0$ 及 $r_{23}\neq 0$，有

$$\varphi = \mathrm{Atan2}(r_{23}, r_{13})$$

① 记号 c_ϕ 和 s_ϕ 分别是 $\cos\phi$ 和 $\sin\phi$ 的简写。在全书中经常采用这样的简记记号。

其中，Atan2(y,x)为两个自变量的反正切函数[①]。然后，求元素[1，3]和[2，3]的平方和并利用元素[3，3]，得到

$$\vartheta = \text{Atan2}(\sqrt{r_{13}^2 + r_{23}^2}, r_{33})$$

选择$\sqrt{r_{13}^2 + r_{23}^2}$项的系数为正，将$\vartheta$的取值范围限定在(0,π)。基于这样的假设，考虑元素[3，1]和[3，2]，有

$$\psi = \text{Atan2}(r_{32}, -r_{31})$$

故，所求解为

$$\begin{aligned} \varphi &= \text{Atan2}(r_{23}, r_{13}) \\ \vartheta &= \text{Atan2}(\sqrt{r_{13}^2 + r_{23}^2}, r_{33}) \\ \psi &= \text{Atan2}(r_{32}, -r_{31}) \end{aligned} \tag{2.19}$$

也有可能得到其他的解，这些解与(2.19)式中的解效果是一样的。在(−π,0)中选择ϑ得到

50

$$\begin{aligned} \varphi &= \text{Atan2}(-r_{23}, -r_{13}) \\ \vartheta &= \text{Atan2}(-\sqrt{r_{13}^2 + r_{23}^2}, r_{33}) \\ \psi &= \text{Atan2}(-r_{32}, r_{31}) \end{aligned} \tag{2.20}$$

当$s_\vartheta = 0$时，解(2.19)、(2.20)会退化。在这种情形下，可能只能确定φ和ψ的和或差。事实上，如果$\vartheta = 0$，π，则连续的旋转φ和Ψ是绕当前坐标系的平行轴进行的，这就使得旋转是等价的，见习题2.2[②]

2.4.2 *RPY*角

另一组欧拉角来源于(航空)航海领域中方向的表示。这些是*ZYX*角，也称为滚动－俯仰－偏航角，用来指示飞行器姿态的典型改变。在这种情形下，角$\phi = |\varphi, \vartheta, \psi|^{\mathrm{T}}$表示相对固连于飞行器质心的固定坐标系定义的旋转(图2.9)。

按照滚动-俯仰-偏航角得到的旋转结果可以按照如下步骤获得：

- 将参考坐标系绕x轴旋转角度ψ(偏航角)，这一旋转由如(2.8)式定义的矩阵$\boldsymbol{R}_x(\psi)$描述。
- 将参考坐标系绕y轴旋转角度ϑ(俯仰角)，这一旋转由如(2.7)式定义的矩阵$\boldsymbol{R}_y(\vartheta)$描述。
- 将参考坐标系绕z轴旋转角度ψ(滚动角)，这一旋转由如(2.6)式定义的矩阵$\boldsymbol{R}_z(\psi)$

51 描述。

坐标系的最终指向由相对固定坐标系旋转的合成得到，因此可以通过左乘基本旋转矩阵计算得到，即[③]

$$\boldsymbol{R}(\phi) = \boldsymbol{R}_z(\varphi)\boldsymbol{R}_y(\vartheta)\boldsymbol{R}_x(\psi)$$

---

① 函数 Atan2(y, x)计算比例y/x的反正切，但是使用每个自变量的符号来确定结果角度属于哪一个象限。这就使得能够在0到2π范围内正确确定角度。

② 在后续章节中，可以看到这些构造表征了所谓的欧拉角表示奇点。

③ 按顺序排列的绕固定坐标系轴的*XYZ*旋转序列与绕当前坐标系轴的*ZYX*旋转序列是等价的。

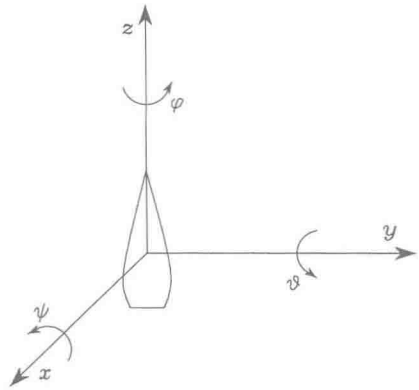


图 2.9　滚动-俯仰-偏航角度的表示

$$= \begin{bmatrix} c_\varphi c_\vartheta & c_\varphi s_\vartheta s_\psi - s_\varphi c_\psi & c_\varphi s_\vartheta c_\psi + s_\varphi s_\psi \\ s_\varphi c_\vartheta & s_\varphi s_\vartheta s_\psi + c_\varphi c_\psi & s_\varphi s_\vartheta c_\psi - c_\varphi s_\psi \\ -s_\vartheta & c_\vartheta s_\psi & c_\vartheta c_\psi \end{bmatrix} \tag{2.21}$$

而欧拉角 ZYZ 是如下给定旋转矩阵的逆解

$$\boldsymbol{R} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix}$$

可以通过将其与式(2.21)中 $R(\phi)$的表达式相比较得到。

当 ϑ 属于区间$(-\pi/2,\ \pi/2)$时，有

$$\begin{aligned} \varphi &= \mathrm{Atan2}(r_{21},\ r_{11}) \\ \vartheta &= \mathrm{Atan2}(-r_{31},\ \sqrt{r_{32}^2 + r_{33}^2}) \\ \psi &= \mathrm{Atan2}(r_{32},\ r_{33}) \end{aligned} \tag{2.22}$$

当 ϑ 属于区间$(\pi/2,\ 3\pi/2)$时，其等价的解为

$$\begin{aligned} \varphi &= \mathrm{Atan2}(-r_{21},\ -r_{11}) \\ \vartheta &= \mathrm{Atan2}(-r_{31},\ \sqrt{r_{32}^2 + r_{33}^2}) \\ \psi &= \mathrm{Atan2}(-r_{32},\ -r_{33}) \end{aligned} \tag{2.23}$$

当 $c_\vartheta = 0$ 时，得到(2.22)和(2.23)中的退化解。此时，有可能只能确定 φ 和 ψ 的和或差。

2.5　角和轴

绕空间中某一轴旋转指定角度的指向的非最简表达式，可以采用 4 个参数进行表示。这一点在机械手末端执行器指向的轨迹规划问题中是有用的。

令 $\boldsymbol{r} = [r_x \quad r_y \quad r_z]^{\mathrm{T}}$ 为关于参考坐标系 $O-xyz$ 的旋转轴的单位向量。为了导出表示绕轴 $\boldsymbol{r}$ 旋转角度 ϑ 的旋转矩阵 $\boldsymbol{R}(\vartheta, \boldsymbol{r})$，方便的做法是对绕参考坐标系的坐标轴的基本旋转进行合成。如果旋转是绕轴 $\boldsymbol{r}$ 逆时针方向进行的，则角度为正。 52

如图 2.10 所示，一个可能的解决方案是首先将轴 $\boldsymbol{r}$ 旋转必要的角度，使之与 z 轴一致，然

后绕 z 轴旋转 ϑ 度,最后旋转必要的角度使单位向量与初始方向一致。具体地,旋转序列如下所示,其中旋转始终是相对固定坐标系的轴进行的:

- 使得 r 与 z 一致,方法是先绕 z 转 $-\alpha$ 角,再绕 y 转 $-\beta$ 角。
- 绕 z 转 ϑ 角。
- 重排使与 r 的初始指向一致,方法是先绕 y 转 β 角,再绕 z 转 α 角。

归纳起来,最终的旋转矩阵为

$$\boldsymbol{R}(\vartheta,r)=\boldsymbol{R}_z(\alpha)\boldsymbol{R}_y(\beta)\boldsymbol{R}_z(\vartheta)\boldsymbol{R}_y(-\beta)\boldsymbol{R}_z(-\alpha) \tag{2.24}$$

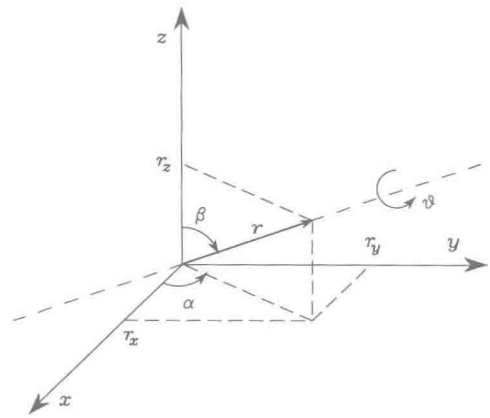


图 2.10 绕一轴旋转一定的角度

通过单位向量 $\boldsymbol{r}$ 的分量,可以提取出需要用于计算式(2.24)中旋转矩阵的超越函数,以便消除对 α 和 β 的依赖。实际上,有

$$\sin\alpha=\frac{r_y}{\sqrt{r_x^2+r_y^2}}\quad \cos\alpha=\frac{r_x}{\sqrt{r_x^2+r_y^2}}$$

53

$$\sin\beta=\sqrt{r_x^2+r_y^2}\quad \cos\beta=r_z$$

于是可以发现相应于给定角度和轴的旋转矩阵为(见习题 2.4)

$$\boldsymbol{R}(\vartheta,\boldsymbol{r})=\begin{bmatrix} r_x^2(1-c_\vartheta)+c_\vartheta & r_xr_y(1-c_\vartheta)-r_zs_\vartheta & r_xr_z(1-c_\vartheta)+r_ys_\vartheta \\ r_xr_y(1-c_\vartheta)+r_zs_\vartheta & r_y^2(1-c_\vartheta)+c_\vartheta & r_yr_z(1-c_\vartheta)-r_xs_\vartheta \\ r_xr_z(1-c_\vartheta)-r_ys_\vartheta & r_yr_z(1-c_\vartheta)+r_xs_\vartheta & r_z^2(1-c_\vartheta)+c_\vartheta \end{bmatrix} \tag{2.25}$$

该矩阵具有如下的性质:

$$\boldsymbol{R}(-\vartheta,-\boldsymbol{r})=\boldsymbol{R}(\vartheta,\boldsymbol{r}) \tag{2.26}$$

即,绕 $-r$ 旋转 $-\vartheta$ 与绕 $\boldsymbol{r}$ 旋转 ϑ 没有区别,因此,这种表示是不唯一的。

如果需要求问题的逆解以计算相应于如下给定旋转矩阵的轴和角度

$$\boldsymbol{R}=\begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix}$$

以下结论是有用的:

$$\vartheta=\arccos\left(\frac{r_{11}+r_{22}+r_{33}-1}{2}\right) \tag{2.27}$$

$$r=\frac{1}{2\sin\vartheta}\begin{bmatrix} r_{32}-r_{23} \\ r_{13}-r_{31} \\ r_{21}-r_{12} \end{bmatrix} \tag{2.28}$$

其中 $\sin\vartheta\neq0$。注意表达式(2.27)、(2.28)是通过 4 个变量来描述旋转的,即角度量和轴的单位向量的 3 个分量。但是,易知 r 的 3 个分量不是独立的,而是受到以下条件的约束

$$r_x^2+r_y^2+r_z^2=1 \tag{2.29}$$

如果 $\sin\vartheta=0$,表达式(2.27)和(2.28)将失去意义。为了求解逆问题,有必要直接参考通过旋转矩阵 $\boldsymbol{R}$ 得到的特定表达式,并找到 $\vartheta=0$ 及 $\vartheta=\pi$ 情形下的求解公式。注意到,当 $\vartheta=0$

(不旋转)时,单位向量 $\boldsymbol{r}$ 是任意的(奇异的)。也可以参见习题 2.5.

2.6　单位四元数

角度/轴表达式的不足可以通过一个不同的四参数表达式加以克服。即单位四元数(unit quaternion),也就是欧拉参数,定义为$\mathcal{Q}=\{\eta,\boldsymbol{\epsilon}\}$,其中:

$$\eta = \cos\frac{\vartheta}{2} \tag{2.30}$$ 54

$$\boldsymbol{\epsilon} = \sin\frac{\vartheta}{2}\boldsymbol{r} \tag{2.31}$$

η 称为四元数的标量部分,而$\boldsymbol{\epsilon}=[\epsilon_x \quad \epsilon_y \quad \epsilon_z]^{\mathrm{T}}$ 称为四元数的向量部分。它们受到以下条件的约束

$$\eta^2+\epsilon_x^2+\epsilon_y^2+\epsilon_z^2=1 \tag{2.32}$$

从而将其称为单位四元数。值得一提的是,与角度/轴表达式不同,绕$-\boldsymbol{r}$旋转$-\vartheta$的四元数与绕 $\boldsymbol{r}$ 旋转 ϑ 的四元数是不一样的(原文为一样的,似有误——译者注)。这就解决了上述的不唯一问题。考虑到式(2.25)、(2.30)、(2.31)和(2.32),相应于给定四元数的旋转矩阵有以下形式(见习题 2.6)

$$\boldsymbol{R}(\eta,\boldsymbol{\epsilon}) = \begin{bmatrix} 2(\eta^2+\epsilon_x^2)-1 & 2(\epsilon_x\epsilon_y-\eta\epsilon_z) & 2(\epsilon_x\epsilon_z+\eta\epsilon_y) \\ 2(\epsilon_x\epsilon_y+\eta\epsilon_z) & 2(\eta^2+\epsilon_y^2)-1 & 2(\epsilon_y\epsilon_z-\eta\epsilon_x) \\ 2(\epsilon_x\epsilon_z-\eta\epsilon_y) & 2(\epsilon_y\epsilon_x) & 2(\eta^2+\epsilon_z^2)-1 \end{bmatrix} \tag{2.33}$$

如果要求解逆问题,以计算相应于如下给定旋转矩阵的四元数

$$\boldsymbol{R} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix}$$

以下结论是有用的:

$$\eta = \frac{1}{2}\sqrt{r_{11}+r_{22}+r_{33}+1} \tag{2.34}$$

$$\boldsymbol{\epsilon} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} \mathrm{sgn}(r_{32}-r_{23})\sqrt{r_{11}-r_{22}-r_{33}+1} \\ \mathrm{sgn}(r_{13}-r_{31})\sqrt{r_{22}-r_{33}-r_{11}+1} \\ \mathrm{sgn}(r_{21}-r_{12})\sqrt{r_{33}-r_{11}-r_{22}+1} \end{bmatrix} \tag{2.35}$$

其中,按照惯例,当 $x\geqslant 0$ 时 $\mathrm{sgn}(x)=1$,当 $x<0$ 时 $\mathrm{sgn}(x)=-1$。注意到在式(2.34)中已经隐含了假定 $\eta\geqslant 0$,这相当于角度 $\vartheta\in[-\pi,\pi]$,这样就可以描述所有的旋转。同时,与式(2.27)和式(2.28)中关于角度和轴的表达式的逆解相比,没有式(2.34)和式(2.35)中的奇点现象。(参见习题 2.8)。

从 $\boldsymbol{R}^{-1}=\boldsymbol{R}^{\mathrm{T}}$ 提取的四元数记为$\mathcal{Q}^{-1}$,可以如下进行计算

$$\mathcal{Q}^{-1} = \{\eta, -\boldsymbol{\epsilon}\} \tag{2.36}$$

令$\mathcal{Q}_1=\{\eta_1,\ \boldsymbol{\epsilon}_1\}$和$\mathcal{Q}_2=\{\eta_2,\ \boldsymbol{\epsilon}_2\}$分别表示相应于旋转矩阵 $\boldsymbol{R}_1$ 和 $\boldsymbol{R}_2$ 的四元数。相应于乘积 $\boldsymbol{R}_1\boldsymbol{R}_2$ 的四元数为

$$\mathcal{Q}_1 * \mathcal{Q}_2 = \{\eta_1\eta_2 - \boldsymbol{\epsilon}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\epsilon}_2,\ \eta_1\boldsymbol{\epsilon}_2 + \eta_2\boldsymbol{\epsilon}_1 + \boldsymbol{\epsilon}_1 \times \boldsymbol{\epsilon}_2\} \tag{2.37}$$

其中四元数乘积算子“*”已经正式介绍过了。易知，如果$\mathcal{Q}_2 = \mathcal{Q}_1^{-1}$，则通过(2.37)得到四元数$\{1,0\}$，这是乘积的单位元。同样参见习题2.9。

2.7 齐次变换

如本章开头所述，刚体在空间中的位置可以通过刚体上某一适当的点相对参考坐标系的位置来表示(平移)，而其指向可以通过固连在刚体上的坐标系——以上述点为原点——相对同一参考坐标系的单位向量的分量来表示(旋转)。

如图2.11所示，考虑空间中的任一点P。令$\boldsymbol{p}^0$为点P相对参考坐标系$O_0-x_0y_0z_0$的坐标向量。然后考虑空间中的另一坐标系$O_1-x_1y_1z_1$。令$\boldsymbol{o}_1^0$为描述坐标系1原点相对坐标系0原点的向量，$\boldsymbol{R}_1^0$为坐标系1相对坐标系0的旋转矩阵。同时令$\boldsymbol{p}^1$为点P相对坐标系1的坐标向量。基于简单的几何知识，点P关于参考坐标系的位置可以表示为

$$\boldsymbol{p}^0 = \boldsymbol{o}_1^0 + \boldsymbol{R}_1^0\boldsymbol{p}^1 \tag{2.38}$$

从而，式(2.38)表达了一个有界向量在两个坐标系之间的坐标变换(平移+旋转)。

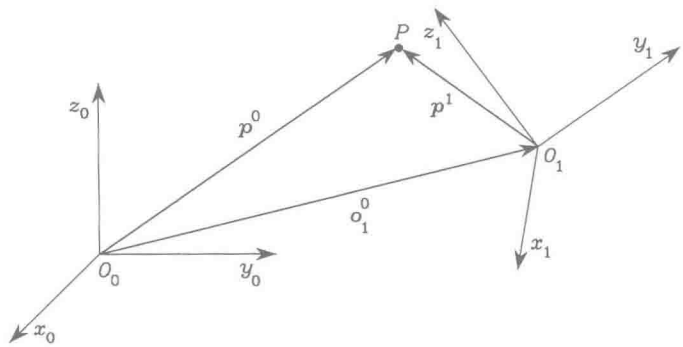


图2.11 点P在不同坐标系中的表示

可以通过在式(2.38)两端同时左乘$\boldsymbol{R}_1^{0\mathrm{T}}$来得到逆变换。考虑到式(2.24)，有

$$\boldsymbol{p}^1 = -\boldsymbol{R}_1^{0\mathrm{T}}\boldsymbol{o}_1^0 + \boldsymbol{R}_1^{0\mathrm{T}}\boldsymbol{p}^0 \tag{2.39}$$

根据式(2.16)，上式可以写为

$$\boldsymbol{p}^1 = -\boldsymbol{R}_0^1\boldsymbol{o}_1^0 + \boldsymbol{R}_0^1\boldsymbol{p}^0 \tag{2.40}$$

为了得到同一点在两个不同坐标系下坐标之间的关系的紧凑表示，在一般向量$\boldsymbol{p}$中加上第4个单位元素，构成$\tilde{\boldsymbol{p}}$，引入齐次表示(homogeneous representation)，即

$$\tilde{\boldsymbol{p}} = \begin{bmatrix}\boldsymbol{p}\\ 1\end{bmatrix} \tag{2.41}$$

通过采用(2.38)中向量$\boldsymbol{p}^0$和$\boldsymbol{p}^1$的表达式，坐标变换可以写为以下的(4×4)矩阵

$$\boldsymbol{A}_1^0 = \begin{bmatrix}\boldsymbol{R}_1^0 & \boldsymbol{o}_1^0\\ \boldsymbol{o}^{\mathrm{T}} & 1\end{bmatrix} \tag{2.42}$$

根据式(2.41)，将这一矩阵称为齐次变换矩阵，由于$\boldsymbol{o}_1^0 \in \mathbb{R}^3$，而$\boldsymbol{R}_1^0 \in SO(3)$，这一矩阵属于特殊欧几里得群(special Euclidean group)$SE(3) = \mathbb{R}^3 \times SO(3)$。

由式(2.42)易知，向量从坐标系 1 到坐标系 0 的变换由一个矩阵表示，这个矩阵包含坐标系 1 相对于坐标系 0 的旋转矩阵和从坐标系 0 的原点到坐标系 1 的原点的平移向量①。从而，式(2.38)的坐标变换可以简洁地写为

$$\tilde{\boldsymbol{p}}^0 = \boldsymbol{A}_1^0 \, \tilde{\boldsymbol{p}}^{-1} \tag{2.43}$$

坐标系 0 与坐标系 1 之间的坐标变换可以通过齐次变换矩阵 $\boldsymbol{A}_0^1$ 描述，矩阵 $\boldsymbol{A}_0^1$ 满足方程

$$\tilde{\boldsymbol{p}}^1 = \boldsymbol{A}_0^1 \, \tilde{\boldsymbol{p}}^0 = (\boldsymbol{A}_1^0)^{-1} \, \tilde{\boldsymbol{p}}^0 \tag{2.44}$$

该矩阵用分块矩阵的形式表示为

$$\boldsymbol{A}_0^1 = \begin{bmatrix} \boldsymbol{R}_1^{0\mathrm{T}} & -\boldsymbol{R}_1^{0\mathrm{T}} o_1^0 \\ 0^{\mathrm{T}} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{R}_0^1 & -\boldsymbol{R}_0^1 o_1^0 \\ 0^{\mathrm{T}} & 1 \end{bmatrix} \tag{2.45}$$

这就给出了式(2.39)、(2.40)所建立结论的齐次表达式形式(见习题 2.10).

注意齐次变换矩阵不再保持正交性；因此一般地有，

$$\boldsymbol{A}^{-1} \neq \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} \tag{2.46}$$

总之，齐次变换矩阵将两个坐标系之间的坐标变换用简洁的形式加以表示。如果两个坐标系坐标原点相同，其退化为先前定义的旋转矩阵。反之，如果坐标系原点不相同，将继续使 57
用具有上标和下标的记号来直接表征当前坐标系和固定坐标系。

类似于旋转矩阵的表示，容易验证一系列的坐标变换可以通过如下乘积构成

$$\tilde{\boldsymbol{p}}^0 = \boldsymbol{A}_1^0 \boldsymbol{A}_2^1 \cdots \boldsymbol{A}_n^{n-1} \, \tilde{\boldsymbol{p}}^n \tag{2.47}$$

其中 $\boldsymbol{A}_i^{i-1}$ 为某一点在坐标系 i 中的表示和同一点在坐标系 $i-1$ 中的表示之间的齐次变换。

2.8　正运动学

机械手是由一系列刚体(连杆)通过运动副(关节)连接起来的。关节从本质上可以分为两类：转动型和移动型；这两类关节的常规表示如图 2.12 所示。整个结构形成一个运动链。链的一端固定在基座上。另一端连接末端执行器(钳子，工具)使得机械手可以操作空间中的对象。

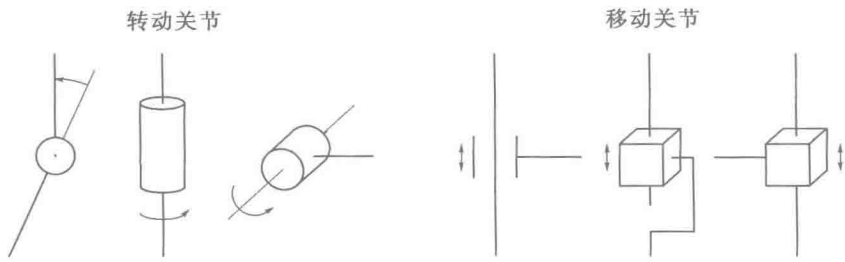


图 2.12　关节的常规表示

从拓扑学观点出发，如果运动链的两端只由一系列连杆相连接，则称运动链为开的。如果

① 从式(2.42)可以看出，矩阵 A 第 4 行的前 3 个元素的值非零产生透视效应，而与第 4 个元素不统一将产生缩放效应。

一系列的连杆形成了闭合的环，则称机械手包含一个闭运动链。

机械手的机械机构由自由度的数量表征，自由度唯一地决定其姿态[①]。典型地，每个自由度都与一个关节相关联，同时也构成一个关节变量。正运动学的目的，就是由关节变量的函
58 数，计算末端执行器的位姿。

前面已经表明，刚体相对参考坐标系的位姿，是由原点的位置向量和固连在刚体上的坐标系的单位向量来描述的。从而，考虑相对参考坐标系 $O_b-x_by_bz_b$，正运动学方程由齐次变换矩阵表示

$$\boldsymbol{T}_e^b(\boldsymbol{q})=\begin{bmatrix}\boldsymbol{n}_e^b(\boldsymbol{q}) & \boldsymbol{s}_e^b(\boldsymbol{q}) & \boldsymbol{a}_e^b(\boldsymbol{q}) & \boldsymbol{p}_e^b(\boldsymbol{q})\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix} \tag{2.48}$$

其中 $\boldsymbol{q}$ 为$(n\times 1)$关节变量向量，$\boldsymbol{n}_e$，$\boldsymbol{s}_e$，$\boldsymbol{a}_e$ 为固连在末端执行器的坐标系的单位向量，$\boldsymbol{p}_e$ 为这个坐标系的原点相对基坐标系 $O_b-x_by_bz_b$ 的原点的位置向量(图 2.13)。注意，$\boldsymbol{n}_e$，$\boldsymbol{s}_e$，$\boldsymbol{a}_e$ 和 $\boldsymbol{p}_e$ 是 $\boldsymbol{q}$ 的函数。

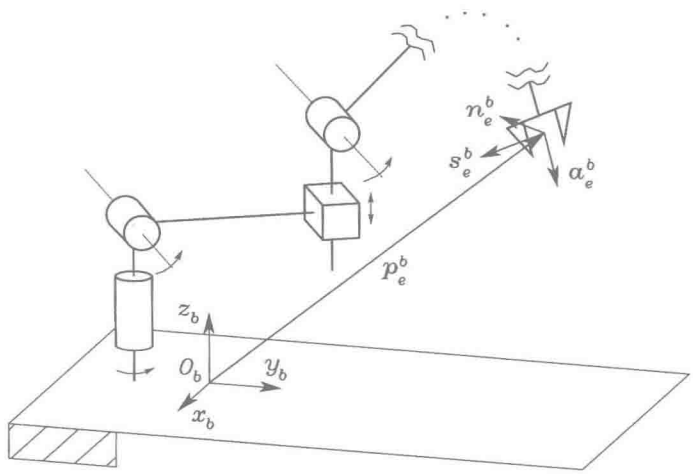


图 2.13 末端执行器坐标系的位置和方向描述

坐标系 $o_b-x_by_bz_b$ 定义为基坐标系。固连在末端执行器的坐标系定义为末端执行器坐标系，通常根据特定任务的几何特性进行选择。如果末端执行器是一个钳子，末端执行器坐标系的原点就定位在钳子的中心，单位向量 $\boldsymbol{a}_e$ 选为接近目标的方向，单位向量 $\boldsymbol{s}_e$ 选为在钳口的滑动平面内且垂直于 $\boldsymbol{a}_e$，单位向量 $\boldsymbol{n}_e$ 与另外两个单位向量垂直且使坐标系$(\boldsymbol{n}_e,\ \boldsymbol{s}_e,\ \boldsymbol{a}_e)$符合右手法则。

59 计算正运动学的第一种途径，是通过对给定机械手结构进行几何分析得到。

例 2.4

考虑如图 2.14 的两连杆平面臂。基于简单的三角法，选择关节变量、基坐标系和末端执行器坐标系得到[②]

① 运动链的姿态这一定义表示组成连杆的所有刚体的姿势。当运动链退化为单个刚体时，姿态与刚体的姿势一致。

② 记号 $s_{i\cdots j}$，$c_{i\cdots j}$ 分别表示 $\sin(q_i+\cdots+q_j)$ 和 $\cos(q_i+\cdots+q_j)$。

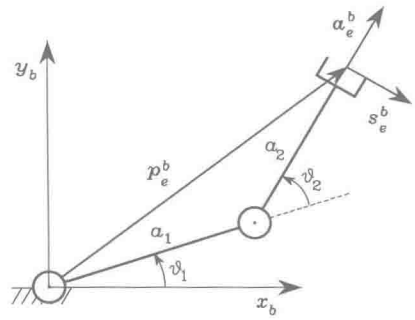


图 2.14　两连杆平面臂

$$\boldsymbol{T}_e^b(q)=\begin{bmatrix}\boldsymbol{n}_e^b & \boldsymbol{s}_e^b & \boldsymbol{a}_e^b & \boldsymbol{p}_e^b\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & s_{12} & c_{12} & a_1c_1+a_2c_2\\ 0 & -c_{12} & s_{12} & a_1s_1+a_2s_{12}\\ 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix} \tag{2.49}$$

不难推出，正运动学问题几何方法的有效性，首先取决于相关变量的适当选取，其次取决于研究者的几何直觉与能力。当机械手结构较为复杂、关节数量增加时，更适当的方法是基于系统而一般的方式，采用相对不够直接的解法。当机械手包含一个或更多闭运动链时，问题变得更加复杂。这种情形下，不能保证可以得到一个式(2.48)中正运动学方程的解析表达式，后面将对此加以讨论。

2.8.1　开链

考虑一个通过 n 个关节连接 $n+1$ 个连杆构成的开链机械手，其中连杆 0 通常固定在地面。假设每一关节为机械结构提供一个与关节变量相对应的自由度。

用于正运动学计算的处理流程结构源于典型的机械手开运动链。实际上，由于每个关节联接两个连续的连杆，因此合理的方式是，首先考虑连续连杆之间的运动学关系描述，然后再 60
通过递归方式得到整体的机械手运动学描述。为此目的，有必要从连杆 0 到连杆 n，为每个连杆定义一个固连坐标系。从而，坐标系 n 的位置和方向相对坐标系 0 的坐标变换描述(图 2.15)可由下式给出

$$\boldsymbol{T}_n^0(q)=\boldsymbol{A}_1^0(q_1)\boldsymbol{A}_2^1(q_2)\cdots\boldsymbol{A}_n^{n-1}(q_n) \tag{2.50}$$

其中，要求采用递归方式进行正运动学方程计算，并系统性地通过齐次变换矩阵 $\boldsymbol{A}_i^{i-1}(q_i)(i=1,\cdots,n)$ 的简单乘积运算得到。其中每一齐次变换矩阵都是单个关节变量的函数。

关于式(2.49)中的正运动学方程，描述末端执行器坐标系相对基坐标系的位置和方向的实际坐标变换可以如下给出

$$\boldsymbol{T}_e^b(q)=\boldsymbol{T}_0^b\boldsymbol{T}_n^0(q)\boldsymbol{T}_e^n \tag{2.51}$$

其中 $\boldsymbol{T}_n^b$ 和 $\boldsymbol{T}_e^n$ 是两个(典型的)常值齐次变换，分别用于描述坐标系 0 相对基坐标系的位置和方向，同时也分别描述末端执行器坐标系相对坐标系 n 的位置和方向。

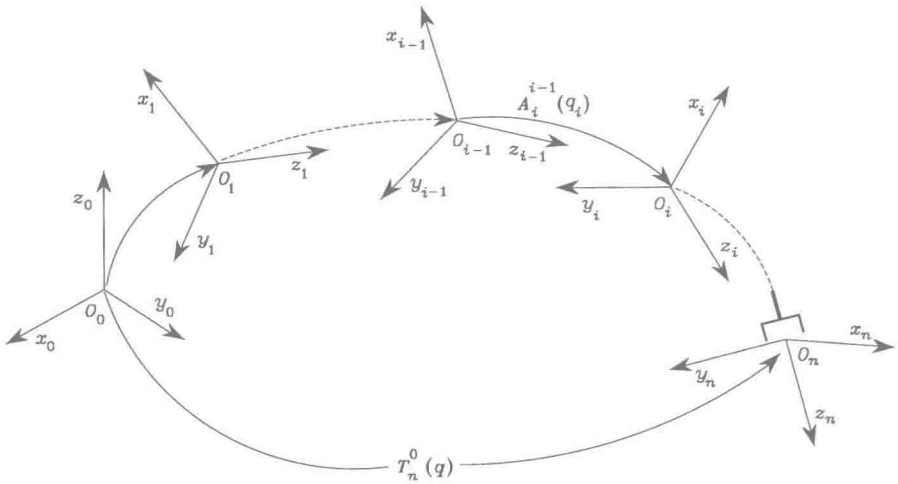


图 2.15 开运动链中的坐标变换

2.8.2 Denavit-Hartenberg 法

为了按照式(2.50)的递归表达式计算一个开链机械手的正运动学方程，需要寻求一种系
61 统的一般化方法，用以定义两个连续连杆的相对位置和方向；这个问题在于确定固连在这两个连杆上的坐标系，并计算它们之间的坐标变换。通常，只要坐标系是固连在其指定连杆上的，则坐标系是可以任意选取的。但是，按一定的规则来定义连杆坐标系，将带来较大的便利。

参考图 2.16，令轴 i 表示将连杆 $i-1$ 连接到连杆 i 的关节的轴；采用 Denavit-Hartenberg (DH)法来定义连杆坐标系 i：

- 沿关节 $i+1$ 的轴的方向选定轴 z_i。

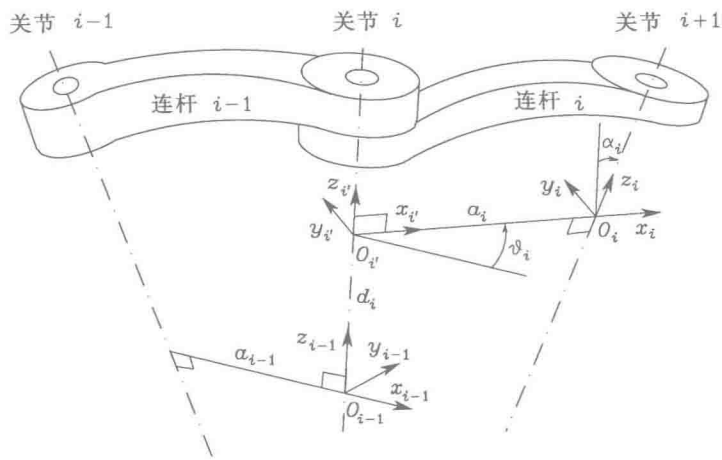


图 2.16 Denavit-Hartenberg 运动学参数

- 原点 O_i 定位于轴 z_i 与轴 z_{i-1} 和 z_i 的公垂线的交点①；同样地，将 $O_{i'}$ 定位于公垂线与轴 z_{i-1} 的交点。
- 沿轴 z_{i-1} 和 z_i 的公垂线选择轴 x_i，方向由关节 i 指向 $i+1$。
- 选择轴 y_i 以构成右手系。

在下述情形，按 Denavit－Hartenberg 法给出的关节坐标系的定义不唯一：

- 对坐标系 0 而言，只有轴 z_0 的方向是指定的，因此 O_0 和 x_0 可以任意选择。
- 对坐标系 n 而言，由于没有关节 $n+1$，虽然 x_n 必须与轴 z_{n-1} 垂直，但 z_n 不是唯一定义的。典型地，关节 n 是转动型的，这样 z_n 将依照 z_{n-1} 的方向设置。 62
- 当两个相继的轴平行时，它们的公垂线是不唯一的。
- 当两个相继的轴相交时，x_i 的方向是任意的。
- 当关节 i 为移动型时，z_{i-1} 的方向是任意的。

在上述情形下，可以采用不明确性来简化过程；例如，相继坐标系的轴可以选为平行的。

一旦建立了连杆坐标系，坐标系 i 关于坐标系 $i-1$ 的位置和方向就完全由下列参数给定：

a_i：O_i 和 $O_{i'}$ 之间的距离。

d_i：$O_{i'}$ 沿 z_{i-1} 的坐标。

α_i：轴 z_{i-1} 和轴 z_i 之间的夹角，当绕轴 x_i 逆时针转动时取正。

ϑ_i：轴 x_{i-1} 和轴 x_i 之间的夹角，当绕轴 z_{i-1} 逆时针转动时取正。

4 个参数中有 2 个（a_i 和 α_i）始终为常数，只取决于由连杆 i 建立的相继关节之间的几何连接关系。其他两个参数中只有一个是变量，取决于连接连杆 $i-1$ 和连杆 i 的关节的类型。详述如下：

- 如果关节 i 是转动型的，则变量为 ϑ_i。
- 如果关节 i 是移动型的，则变量为 d_i。

基于这一点，可以通过以下步骤将坐标系 i 和坐标系 $i-1$ 之间的坐标变换表示出来：

- 选择坐标系与坐标系 $i-1$ 排列一致。
- 将选择的坐标系沿轴 z_{i-1} 平移 d_i，并绕轴 z_{i-1} 旋转 ϑ_i；这一系列变换将使当前坐标系按坐标系 i' 排列，并可用齐次变换矩阵描述

$$\boldsymbol{A}_{i'}^{i-1}=\begin{bmatrix} c_{\vartheta_i} & -s_{\vartheta_i} & 0 & 0 \\ s_{\vartheta_i} & c_{\vartheta_i} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- 将按坐标系 i' 排列的坐标系沿轴 $x_{i'}$ 平移 a_i，并且绕轴 $x_{i'}$ 旋转 α_i；这一系列变换将使当前坐标系按坐标系 i 排列并可用齐次变换矩阵描述为

$$\boldsymbol{A}_i^{i'}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_i \\ 0 & c_{\alpha_i} & -s_{\alpha_i} & 0 \\ 0 & s_{\alpha_1} & c_{\alpha_1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

63

① 两条直线的公垂线是连接两条直线的长度最短的线段。

• 坐标变换的结果通过右乘单一变换得到，即

$$\boldsymbol{A}_i^{i-1}(q_i)=\boldsymbol{A}_{i'}^{i-1}\boldsymbol{A}_i^{i'}=\begin{bmatrix} c_{\vartheta_i} & -s_{\vartheta_1}c_{\alpha_1} & s_{\vartheta_1}s_{\alpha_1} & a_i c_{\vartheta_2} \\ s_{\vartheta_i} & c_{\vartheta_1}c_{\alpha_1} & -c_{\vartheta_1}s_{\alpha_1} & a_i s_{\vartheta_2} \\ 0 & s_{\alpha_1} & c_{\alpha_1} & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2.52}$$

注意，从坐标系 i 到坐标系 $i-1$ 的变换矩阵是一个只与关节变量 q_i 有关的函数，如果是转动关节则变量为 ϑ_i，如果是移动关节则变量为 d_i。

简言之，根据 Denavit-Hartenberg 法，可以将如式(2.52)表示的单一坐标变换合成为一个如式(2.50)所示的齐次变换矩阵，以此构建正运动学方程。这一过程可以应用于任何开运动链，并可以容易地写为如下便于操作的形式。

1. 序贯地寻找关节轴并对其进行编号，将轴的方向设为 z_0，…，z_{n-1}。

2. 选择坐标系 0 时，将原点定位在轴 z_0 上，并选择 x_0 和 y_0 以构成右手系。如果可行的话，将坐标系 0 与基坐标系设为重合是很有价值的。

对 $i=1$，…，$n-1$，执行步骤 3 到步骤 5。

3. 将原点 O_i 定位于 z_i 与轴 z_{i-1} 和 z_i 的公垂线的交点。如果轴 z_{i-1} 和 z_i 平行，且关节 i 是转动型的，则选择 O_i 使得 $d_i=0$；如果关节 i 是移动型的，将原点 O_i 定位在关节延展范围的某一参考点，例如，一个机械限位点。

4. 沿着轴 z_{i-1} 和 z_i 的公垂线选择轴 x_i，方向从关节 i 指向关节 $i+1$。

5. 选择轴 y_i 以构成右手系。

按如下步骤完成任务。

6. 选择坐标系 n，如果关节 n 是转动型的，按照 z_{n-1} 设置 z_n；如果关节 n 是移动型的，则任意选择 z_n。x_n 的设定根据步骤 4 进行。

7. 对 $i=1$，…，n，形成参数 a_i，d_i，α_i，ϑ_i 的表。

8. 在步骤 7 的参数的基础上，从 $i=1$，…，n，计算齐次变换矩阵 $\boldsymbol{A}_i^{i-1}(q_i)$。

9. 计算齐次变换 $\boldsymbol{T}_n^0(q)=\boldsymbol{A}_1^0\cdots\boldsymbol{A}_n^{n-1}$，以得出末端执行器坐标系 n 相对于基坐标系 0 的位置和方向。

10. 给定 $\boldsymbol{T}_0^b$ 和 $\boldsymbol{T}_e^n$，计算正运动学方程 $\boldsymbol{T}_e^b(\boldsymbol{q})=\boldsymbol{T}_0^b\boldsymbol{T}_n^0\boldsymbol{T}_e^m$ 以得出末端执行器坐标系相对于基
64 坐标系的位置和方向。

正运动学计算的相关问题中，公认的最大负担是超越函数的计算。另一方面，通过适当地分解变换方程以及引入局部变量，可以减少计算量(加法和乘法)。最后，在方向计算上比较简便的方法是，先算出两个末端执行器坐标系最简表达式的两个单位向量，再通过二者的向量积得出第三个单位向量。

2.8.3 闭链

上述基于 D－H 法的正运动学方法利用了开链机械手所固有的递归特性。但是，可以通过如下方式将这种方法扩展到具有闭运动链的机械手情形。

考虑由 $n+1$ 个连杆组成的闭链机械手。由于存在回路，关节数量 l 一定会大于 n；特别地，可以这样理解，闭合回路的数量等于 $l-n$。

如图 2.17 所示，同开运动链一样，连杆 0 到连杆 i 通过前面的 i 个关节顺次连接起来。然后，关节 $i+1'$ 将连杆 i 和连杆 $i+1'$ 连接起来，而关节 $i+1''$ 将连杆 i 与连杆 $i+1''$ 连接起来；假定关节 $i+1'$ 和关节 $i+1''$ 的轴是一致的。虽然没有在图中表示出来，但连杆 $i+1'$ 和 $i+1''$ 都是闭合运动链中的组成部分。特别地，连杆 $i+1'$ 通过关节 $i+2'$ 进一步与连杆 $i+2'$ 连接起来，一直到通过关节 j 与连杆 j 连接起来。同样地，连杆 $i+1'$ 通过关节 $i+2'$ 进一步与连杆 $i+2'$ 连接起来，等等，直到通过关节 k 与连杆 k 连接起来。最后，关节 $j+1$ 将连杆 j 和 k 连接起来形成一个闭合链。一般而言，$j \neq k$。

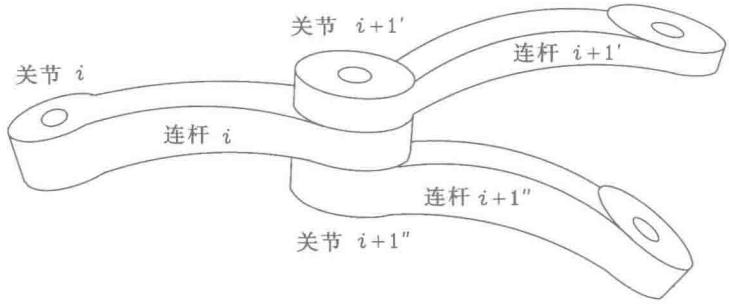


图 2.17　链路中的单个连杆与两个连杆连接

为了在不同的连杆上固定坐标系并应用 DH 法，考虑一个闭运动链。实际上该闭链可以在关节 $j+1$（即连接连杆 j 和连杆 k 的关节）处虚拟断开，得到一个等价的树状结构开运动链，从而连杆坐标系可以如图 2.18 加以定义。由于连杆 0 到 i 在树的两条分枝之前，可以将其排除在分析之外。同样的道理，对连杆 $j+1$ 到 n 也不加分析。注意到将选择坐标系 i 的轴 z_i 与关节 $i+1'$ 和 $i+1''$ 的轴一致。 65

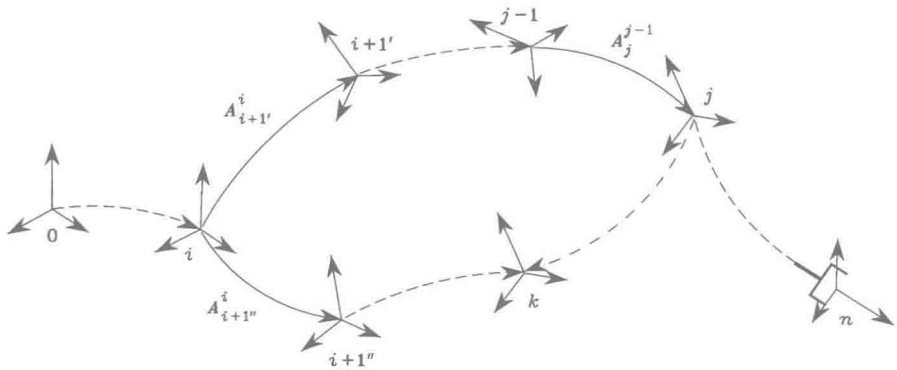


图 2.18　一个闭合运动链中的坐标变换

因此，坐标系 j 相对于坐标系 i 的位置和方向可以如下通过合成齐次变换来加以表示，

$$\boldsymbol{A}_j^i(\boldsymbol{q}') = \boldsymbol{A}_{i+1'}^i(q_{i+1'})\cdots\boldsymbol{A}_j^{j-1}(q_j) \tag{2.53}$$

其中，$\boldsymbol{q}' = [q_{i+1'} \quad \cdots \quad q_j]^{\mathrm{T}}$。同样地，坐标系 k 相对于坐标系 i 的位置和方向可以如下给出

$$\boldsymbol{A}_k^i(\boldsymbol{q}'') = \boldsymbol{A}_{i+1''}^i(q_{i+1''})\cdots\boldsymbol{A}_k^{k-1}(q_k) \tag{2.54}$$

其中，$\boldsymbol{q}'' = [q_{i+1''} \quad \cdots \quad q_k]^{\mathrm{T}}$。

由于连杆 j 和 k 通过关节 $j+1$ 相互连接，值得分析的是坐标系 j 和 k 之间的相互位置和方向关系，如图 2.19 所示。注意，由于连杆 j 和连杆 k 连接起来形成了一个闭合链，轴 z_j 和 z_k 是共线的。从而，坐标系 j 和 k 之间必须满足下述方向约束

$$z_j^i(\boldsymbol{q}') = z_k^i(\boldsymbol{q}'') \tag{2.55}$$

其中，两个轴的单位向量可以很方便地参见坐标系 i。

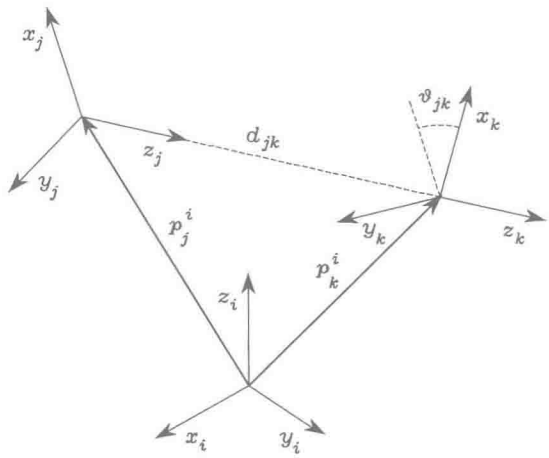


图 2.19 断开关节的坐标变换

另外，如果关节 $j+1$ 是移动型的，轴 x_j 和 x_k 的夹角 ϑ_{jk} 是确定的，从而，除了(2.55)所示的约束之外，还可以得到如下约束：

$$x_j^{i\mathrm{T}}(\boldsymbol{q}')x_k^i(\boldsymbol{q}'') = \cos\vartheta_{jk} \tag{2.56}$$

66 显然，没有必要给轴 y_j 和 y_k 加以类似的约束，因为那将是冗余的。

关于坐标系 j 和 k 之间的位置约束，令 $\boldsymbol{p}_j^i$ 和 $\boldsymbol{p}_k^i$ 分别表示相对于坐标系 i 时，坐标系 j 和 k 的原点位置。将从坐标系 j 的原点到坐标系 k 的原点的距离向量投影到坐标系 j，必须加上如下约束：

$$\boldsymbol{R}_i^j(\boldsymbol{q}')(\boldsymbol{p}_j^i(\boldsymbol{q}') - \boldsymbol{p}_k^i(\boldsymbol{q}'')) = [0 \quad 0 \quad d_{jk}]^{\mathrm{T}} \tag{2.57}$$

其中 $\boldsymbol{R}_i^j = \boldsymbol{R}_j^{i\mathrm{T}}$ 表示坐标系 i 相对于坐标系 j 的方向。在这一点上，如果关节 $j+1$ 是转动型的，则 d_{jk} 为沿轴 z_i 的一个固定偏移量，从而式(2.57)的 3 个方程可以完全描述位置约束。然而，如果关节 $j+1$ 是移动型的，则 d_{jk} 是变化的。因此，仅用(2.57)的前两个方程来描述位置约束，即，

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{x}_j^{i\mathrm{T}}(\boldsymbol{q}') \\ \boldsymbol{y}_j^{i\mathrm{T}}(\boldsymbol{q}') \end{bmatrix}(\boldsymbol{p}_j^i(\boldsymbol{q}') - \boldsymbol{p}_k^i(\boldsymbol{q}'')) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \tag{2.58}$$

其中 $\boldsymbol{R}_j^i = [\boldsymbol{x}_j^i \quad \boldsymbol{y}_j^i \quad \boldsymbol{z}_j^i]$.

总之，如果关节 $j+1$ 是转动型的，约束为

$$\begin{cases} \boldsymbol{R}_k^j(\boldsymbol{q}')(\boldsymbol{p}_j^i(\boldsymbol{q}') - \boldsymbol{p}_j^i(\boldsymbol{q}'')) = [0 \quad 0 \quad d_{jk}]^{\mathrm{T}} \\ \boldsymbol{z}_j^i(\boldsymbol{q}') = z_k^i(\boldsymbol{q}'') \end{cases} \tag{2.59}$$

而如果关节 $j+1$ 是移动型的，约束为

$$\begin{cases}\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}_j^{i\mathrm{T}}(\boldsymbol{q}')\\ \boldsymbol{y}_j^{i\mathrm{T}}(\boldsymbol{q}')\end{bmatrix}(\boldsymbol{p}_j^i(\boldsymbol{q}')-\boldsymbol{p}_k^i(\boldsymbol{q}''))=\begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}\\ \boldsymbol{z}_j^i(\boldsymbol{q}')=\boldsymbol{z}_k^i(\boldsymbol{q}'')\\ \boldsymbol{x}_j^{i\mathrm{T}}(\boldsymbol{q}')\boldsymbol{x}_k^i(\boldsymbol{q}'')=\cos\vartheta_{jk}\end{cases}\tag{2.60}$$

在上述任一种情形下，都有 6 个必需要满足的方程。需要求解这些方程以得到较少数量 67
的独立关节变量，显然这些关节变量将从表征闭合链自由度的 $\boldsymbol{q}'$ 和 $\boldsymbol{q}''$ 的分量中选取。这些量将作为驱动关节的自然候选对象，而链路中的其他关节（包括断开关节）通常不是驱动关节。这些独立变量，与没有在上述分析中提到的其他关节变量，共同组成了关节向量 $\boldsymbol{q}$，这使得正运动学方程可以如下进行计算

$$\boldsymbol{T}_n^0(\boldsymbol{q})=\boldsymbol{A}_i^0\boldsymbol{A}_j^i\boldsymbol{A}_n^j\tag{2.61}$$

其中，链路闭合后的连续变换序列通常从坐标系 j 重新开始。

通常，除非机械手具有简单的运动学结构，在闭合形式下并不能保证约束一定能求解。换言之，对一个给定的具有特殊几何构形的机械手，例如平面结构，上述方程中的某些方程可能会变得不独立，从而独立方程的数量将小于 6，并可能更易于求解。

最后，在使用 Denavit-Hartenberg 法计算闭链机械手的正运动学方程时，有必要勾画出其操作流程。

1. 在闭链中，选择一个非驱动关节。假定该关节断开，以得到一个树形结构的开链。
2. 根据 DH 法计算齐次变换。
3. 寻找由断开关节连接的两个坐标系的等价约束。
4. 求解约束以得到较少数量的关节变量。
5. 根据上述关节变量表示齐次变换，并通过合成从基坐标系到末端执行器坐标系的各种变换来计算正运动学方程。

2.9　典型机械手结构运动学

本节包含几个典型机械手结构的正运动学方程的算例，这些是工业机器人中经常遇到的。

参考运动链的系统性表达方式，机械手通常以位姿的形式表示，其中，根据 DH 法定义，关节变量的值不为 0。这与机器人机械手在实际编程实现中会出现零参考值可能不同。因此，有必要将常值漂移加到机器人传感系统测量到的关节变量值中，使其与参考值相匹配。 68

2.9.1　三连杆平面臂

考虑图 2.20 中的三连杆平面臂，图中给出了连杆坐标系，由于转动轴都是平行的，最简单的选择就是所有 x_i 轴都与相应连杆的方向一致（轴 x_n 的方向是任意的）而且都处于 (x_0, y_0) 平面上。这样，所有的参数 d_i 为 0 且关节变量可由轴 x_i 之间的夹角直接给出。DH 参数如表 2.1 所示。

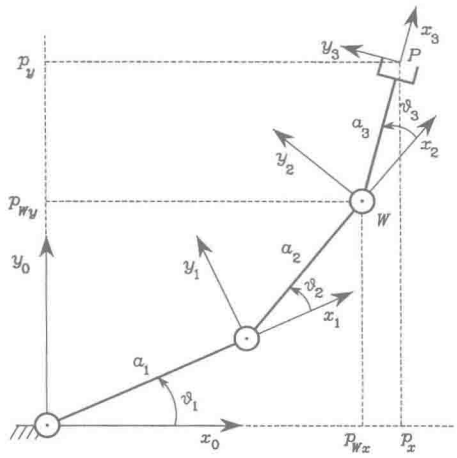


图 2.20 三连杆平面臂

表 2.1 三连杆平面臂的 DH 参数

连杆	a_i	α_i	d_i	ϑ_i
1	a_1	0	0	ϑ_1
2	a_2	0	0	ϑ_2
3	a_3	0	0	ϑ_3

由于所有关节都是转动型的，对每一个关节都具有相同的如式(2.52)所定义的齐次变换矩阵结构，即

$$\boldsymbol{A}_i^{i-1}(\vartheta_i)=\begin{bmatrix} c_i & -s_i & 0 & a_ic_i \\ s_i & c_i & 0 & a_is_i \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad i=1,2,3 \tag{2.62}$$

69

按式(2.50)计算正运动学方程得

$$\boldsymbol{T}_3^0(\boldsymbol{q})=\boldsymbol{A}_1^0\boldsymbol{A}_2^1\boldsymbol{A}_3^2=\begin{bmatrix} c_{123} & -s_{123} & 0 & a_1c_1+a_2c_{12}+a_3c_{123} \\ s_{123} & c_{123} & 0 & a_1s_1+a_2s_{12}+a_3s_{123} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2.63}$$

其中，$\boldsymbol{q}=[\vartheta_1 \quad \vartheta_2 \quad \vartheta_3]^{\mathrm{T}}$。注意，坐标系 3 的单位向量 $\boldsymbol{z}_3^0$ 与 $\boldsymbol{z}_0=[0 \quad 0 \quad 1]^{\mathrm{T}}$ 一致，其原因是所有的转动关节都平行于轴 z_n。显然，$p_z=0$ 且由三个关节共同决定末端执行器在结构平面中的位置。有必要指出，坐标系 3 与末端执行器坐标系(如图 2.13)是不一致的，这是因为得到的趋近单位向量与 $\boldsymbol{x}_3^0$ 一致而与 $\boldsymbol{z}_3^0$ 不一致。因而，假定这两个坐标系原点相同，需要有如下的常值变换，且事先使 n 与 z_0 一致。

$$\boldsymbol{T}_e^3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2.9.2　平行四边形臂

考虑图 2.21 中的平行四边形臂。由于前两个关节分别将连杆 1′和连杆 1″连接到连杆 0，因此这是一个闭链。选择关节 4 为断开关节，并相应地建立连杆坐标系。其 DH 参数由表2.2给定，基于平行四边形的结构特征，其中有 $a_{1'}=a_{3'}$ 且 $a_{2'}=a_{1''}$。 70

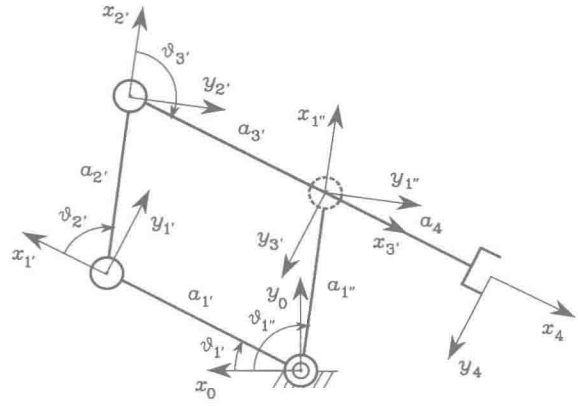


图 2.21　平行四边形臂

表 2.2　平行四边形臂的 DH 参数

连杆	a_i	α_i	d_i	ϑ_i
$1'$	$a_{1'}$	0	0	$\vartheta_{1'}$
$2'$	$a_{2'}$	0	0	$\vartheta_{2'}$
$3'$	$a_{3'}$	0	0	$\vartheta_{3'}$
$1''$	$a_{1''}$	0	0	$\vartheta_{1''}$
4	a_4	0	0	0

注意，连杆 4 的参数都是常量。由于关节是转动型的，对每一个关节，都具有相同的如式(2.52)所定义的齐次变换矩阵结构。即关节 $1'$，$2'$，$3'$和 $1''$的结构如式(2.62)所示。从而，树的两个分支的坐标变换分别为：

$$\boldsymbol{A}_{3'}^{0}(\boldsymbol{q}') = \boldsymbol{A}_{1'}^{0}\boldsymbol{A}_{2'}^{1'}\boldsymbol{A}_{3'}^{2'} = \begin{bmatrix} c_{1'2'3'} & -s_{1'2'3'} & 0 & a_{1'}c_{1'} + a_{2'}c_{1'2'} + a_{3'}c_{1'2'3'} \\ s_{1'2'3'} & c_{1'2'3'} & 0 & a_{1'}s_{1'} + a_{2'}s_{1'2'} + a_{3'}s_{1'2'3'} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

其中 $\boldsymbol{q}' = [\vartheta_{1'} \quad \vartheta_{2'} \quad \vartheta_{3'}]^{\mathrm{T}}$。

且

$$\boldsymbol{A}_{1''}^{0}(q'') = \begin{bmatrix} c_{1''} & -s_{1''} & 0 & a_{1''}c_{1''} \\ s_{1''} & c_{1''} & 0 & a_{1''}s_{1''} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

其中 $q'' = \vartheta_{1''}$。

最后一个连杆的常值齐次变换为

$$\boldsymbol{A}_{4}^{3'} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

参考式(2.59)，位置约束为($d_{3'1''} = 0$)

$$R_0^{3'}(\boldsymbol{q}')(\boldsymbol{p}_{3'}^{0}(\boldsymbol{q}') - \boldsymbol{p}_{1''}^{0}(q'')) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

同时方向约束满足与 $\boldsymbol{q}'$ 和 q'' 独立。由于 $a_{1'} = a_{3'}$ 且 $a_{2'} = a_{1''}$，可以得到两个独立的约束，即

$$a_{1'}(c_{1'} + c_{1'2'3'}) + a_{1''}(c_{1'2'} - c_{1''}) = 0$$
$$a_{1'}(s_{1'} + s_{1'2'3'}) + a_{1''}(s_{1'2'} - s_{1''}) = 0$$

为了对任意的 $a_{1'}$ 和 $a_{1''}$ 都能够满足约束，必须有

$$\vartheta_{2'} = \vartheta_{1''} - \vartheta_{1'}$$
71
$$\vartheta_{3'} = \pi - \vartheta_{2'} = \pi - \vartheta_{1''} + \vartheta_{1'}$$

从而，关节变量向量为 $\boldsymbol{q} = [\vartheta_{1'} \quad \vartheta_{1''}]^{\mathrm{T}}$。这些关节是驱动关节的当然候选对象[①]。将 $\vartheta_{2'}$ 和 $\vartheta_{3'}$ 的表达式代入齐次变换 $\boldsymbol{A}_{3'}^{0}$，并计算式(2.61)中的正运动学方程得

$$\boldsymbol{T}_4^0(\boldsymbol{q}) = \boldsymbol{A}_{3'}^{0}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{A}_{4}^{3'} = \begin{bmatrix} -c_{1'} & s_{1'} & 0 & a_{1''}c_{1''} - a_4c_{1'} \\ -s_{1'} & -c_{1'} & 0 & a_{1''}s_{1''} - a_4s_{1'} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2.64}$$

比较式(2.64 和式(2.49)可见，平行四边形臂与两连杆平面臂在运动学意义上是等价的。然而也有显而易见的区别，即两个驱动关节——提供结构自由度——是安装在基座上的。这一点可以极大地简化结构的动力学模型，这将在 7.3.3 节中看到。

① 注意到为 $\vartheta_{2'}$ 和 $\vartheta_{3'}$ 求解方程(2.64)是不可能的，因为它们受到条件 $\vartheta_{2'} + \vartheta_{3'}$ 的约束。

2.9.3　球形臂

考虑图 2.22 中的球形臂，图中给出了连杆坐标系。注意到坐标系 0 的原点位于 z_0 和 z_1 的交点，因此有 $d_1=0$。类似地，坐标系 2 的原点位于 z_1 和 z_2 的交点。其 DH 参数由表 2.3 给定。

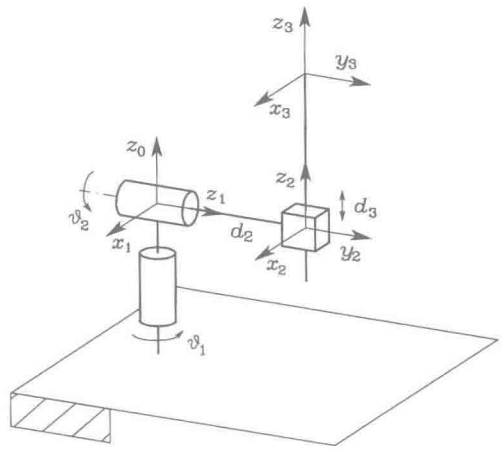


图 2.22　球形臂

表 2.3　球形臂的 DH 参数

连杆	a_i	α_i	d_i	ϑ_i
1	0	$-\pi/2$	0	ϑ_1
2	0	$\pi/2$	d_2	ϑ_2
3	0	0	d_3	0

式(2.52)定义了单个关节的齐次变换矩阵：

$$\boldsymbol{A}_1^0=(\vartheta_1)=\begin{bmatrix} c_1 & 0 & -s_1 & 0 \\ s_1 & 0 & c_1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{A}_2^1=(\vartheta_2)=\begin{bmatrix} c_2 & 0 & s_2 & 0 \\ s_2 & 0 & -c_2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & d_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{A}_3^2=(d_3)=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

计算如式(2.50)的正运动学方程得

$$\boldsymbol{T}_3^0(\boldsymbol{q}) = \boldsymbol{A}_1^0\boldsymbol{A}_2^1\boldsymbol{A}_3^2 = \begin{bmatrix} c_1c_2 & -s_1 & c_1s_2 & c_1s_2d_3 - s_1d_2 \\ s_1c_2 & c_1 & s_1s_2 & s_1s_2d_3 + c_1d_2 \\ -s_2 & 0 & c_2 & c_2d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2.65}$$

其中 $\boldsymbol{q}=[\vartheta_1 \quad \vartheta_2 \quad d_3]^{\mathrm{T}}$。注意，第三个关节对旋转矩阵并没有显著的影响。进一步地，单位向量 y_3^0 的方向仅由第一个关节确定，因为第二个关节 z_1 的转动轴平行于轴 y_3。与前面所述的结构不同，在这种情形下，坐标系 3 能够描述末端执行器的单位向量 (n_e, s_e, a_e)，即，$\boldsymbol{T}_3^3=\boldsymbol{I}_4$。

2.9.4 拟人臂

考虑图 2.23 中的拟人臂。注意这种臂相当于一个两连杆平面臂绕平面上的一个轴做了一个旋转。从这个角度说，平行四边形臂（似应为拟人臂——译者注）可以用于两连杆平面臂的场合，在一些采用拟人臂的工业机器人中可以看到这一应用。

连杆坐标系如图所示。与前面的结构一样，坐标系 0 的原点选择为位于 z_0 和 z_1 的交点 $(d_1=0)$；进一步地，z_1 和 z_2 是平行的，x_1 和 x_2 的选择与两连杆平面臂是一样的。DH 参数由
73 表 2.4 指定。

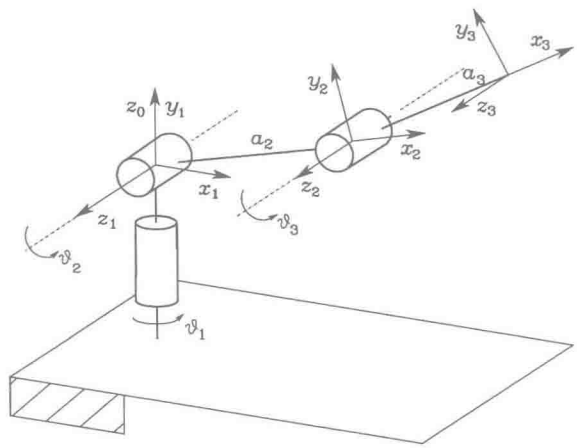


图 2.23 拟人臂

表 2.4 拟人臂的 DH 参数

连杆	a_i	α_i	d_i	ϑ_i
1	0	$\pi/2$	0	ϑ_1
2	a_2	0	0	ϑ_2
3	a_3	0	0	ϑ_3

式(2.52)定义了单个关节齐次变换矩阵：

$$\boldsymbol{A}_1^0(\vartheta_1)=\begin{bmatrix} c_1 & 0 & s_1 & 0 \\ s_1 & 0 & -c_1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{A}_i^{i-1}(\vartheta_1)=\begin{bmatrix} c_i & -s_i & 0 & a_i c_i \\ s_i & c_i & 0 & a_i s_i \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad i=2,3.$$

按式(2.50)计算正运动学方程得

$$\boldsymbol{T}_3^0(\boldsymbol{q})=\boldsymbol{A}_1^0\boldsymbol{A}_2^2\boldsymbol{A}_3^2=\begin{bmatrix} c_1c_{23} & -c_1s_{23} & s_1 & c_1(a_2c_2+a_3c_{23}) \\ s_1c_{23} & -s_1s_{23} & -c_1 & s_1(a_2c_2+a_3c_{23}) \\ s_{23} & c_{23} & 0 & a_2s_2+a_3s_{23} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2.66}$$

其中，$\boldsymbol{q}=[\vartheta_1 \quad \vartheta_2 \quad \vartheta_3]^{\mathrm{T}}$。因为 z_3 与 z_2 一致，坐标系 3 与图 2.13 中可能出现的末端执行器坐标系不一致，因此需要一个适当的常值变换。 74

2.9.5　球形腕

考虑如图 2.24 所示的具有特殊结构的腕。关节变量从 4 开始依次编号，因为这种腕通常被安装在一个 6 自由度机械手的 3 自由度臂上。由于所有的转动轴相交于一点，因此腕是球形的，注意到这一点是有意义的。当建立了 z_3，z_4，z_5 并选择了 x_3 之后，x_3 和 x_5 的方向存在不确定性，参见如图 2.24 所示的坐标系。其 DH 参数见表 2.5。

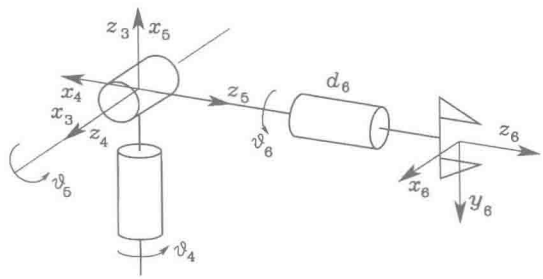


图 2.24　球形腕

表 2.5　球形腕的 DH 参数

连杆	a_i	α_i	d_i	ϑ_i
4	0	$-\pi/2$	0	ϑ_4
5	0	$\pi/2$	0	ϑ_5
6	0	0	d_6	ϑ_6

式(2.52)为单个关节定义了齐次变换矩阵：

$$\boldsymbol{A}_4^3(\vartheta_4)=\begin{bmatrix} c_4 & 0 & -s_4 & 0 \\ s_4 & 0 & c_4 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{A}_5^4(\vartheta_5)=\begin{bmatrix} c_5 & 0 & s_5 & 0 \\ s_5 & 0 & -c_5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{A}_6^5(\vartheta_6)=\begin{bmatrix} c_6 & -s_6 & 0 & 0 \\ s_6 & c_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

75

按式(2.50)计算正运动学方程得

$$\boldsymbol{T}_6^3(\boldsymbol{q})=\boldsymbol{A}_4^3\boldsymbol{A}_5^4\boldsymbol{A}_6^5=\begin{bmatrix} c_4c_5c_6-s_4s_6 & -c_4c_5s_6-s_4c_6 & c_4c_5 & c_4s_5d_6 \\ s_4c_5c_6+c_4s_6 & -s_4c_5s_6+c_4c_6 & s_4s_5 & s_4s_5d_6 \\ -s_5c_6 & s_5s_6 & c_5 & c_5d_6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2.67}$$

其中 $\boldsymbol{q}=[\vartheta_4 \quad \vartheta_5 \quad \vartheta_6]^{\mathrm{T}}$。注意，作为坐标系选择的结果，可以从 $\boldsymbol{T}_6^3$ 获得的分块矩阵 $\boldsymbol{R}_6^3$ 与前面得到欧拉角旋转矩阵(2.18)是一致的，也就是说，ϑ_4，ϑ_5，ϑ_6 构成关于参考坐标系 $O_3-x_3y_3z_3$ 的 ZYZ 角度集合。此外，坐标系 6 的单位向量与图 2.13 中可能出现的末端执行器坐标系的单位向量是一致的。

2.9.6 斯坦福机械手

所谓的斯坦福机械手由一个球形臂和一个球形手腕组成(图 2.25)。由于球形臂的坐标系 3 与球形手腕的坐标系 3 是一致的，正运动学方程可以通过上例中式(2.65)、式(2.67)的变换矩阵的简单合成得到，即

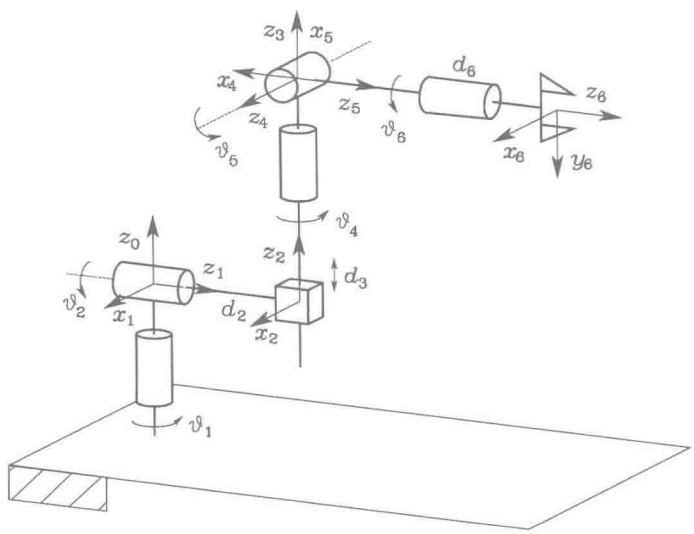


图 2.25 斯坦福机械手

$$\boldsymbol{T}_6^0=\boldsymbol{T}_3^0\boldsymbol{T}_6^3=\begin{bmatrix}n^0 & s^0 & a^0 & p^0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

进行乘法运算，得到末端执行器的位置为

$$\boldsymbol{p}_6^0=\begin{bmatrix}c_1s_2d_3-s_1d_2+(c_1(c_2c_4s_5+s_2c_5)-s_1s_4s_5)d_6\\ s_1s_2d_3+c_1d_2+(s_1(c_2c_4s_5+s_2c_5)+c_1s_4s_5)d_6\\ c_2d_3+(-s_2c_4s_5+c_2c_5)d_6\end{bmatrix} \tag{2.68}$$

且得到末端执行器的方向为

$$\boldsymbol{n}_6^0=\begin{bmatrix}c_1(c_2(c_4c_5c_6-s_4s_6)-s_2s_5s_6)-s_1(s_4c_5c_6+c_4s_6)\\ s_1(c_2(c_4c_5c_6-s_4s_6)-s_2s_5s_6)+c_1(s_4c_5c_6+c_4s_6)\\ -s_2(c_4c_5c_6-s_4s_6)-c_2s_5c_6\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{s}_6^0=\begin{bmatrix}c_1(-c_2(c_4c_5s_6+s_4c_6)+s_2s_5s_6)-s_1(-s_4c_5s_6+c_4c_6)\\ s_1(-c_2(c_4c_5s_6+s_4c_6)+s_2s_5s_6)+c_1(-s_4c_5s_6+c_4c_6)\\ -s_2(c_4c_5c_6+s_4c_6)+c_2s_5c_6\end{bmatrix} \tag{2.69}$$

$$\boldsymbol{a}_6^0=\begin{bmatrix}c_1(c_2c_4s_5+s_2c_5)-s_1s_4s_5\\ s_1(c_2c_4s_5+s_2c_5)+c_1s_4s_5\\ -s_2c_4s_5+c_2c_5\end{bmatrix}$$

比较式(2.68)的向量 $\boldsymbol{p}_6^0$ 和式(2.65)中与单一球形臂相关的向量 $\boldsymbol{p}_6^0$，可以看见，由于将末端执行器坐标系原点选为沿 $\boldsymbol{a}_6^0$ 方向与坐标系 3 原点相距 d_6 的位置，因此会产生额外的作用。换句话说，如果 $d_6=0$，位置向量将是相同的。这一特点对机械手的逆运动学求解非常重要，这将在后续内容中看到。

2.9.7　带球形腕的拟人臂

比较图 2.23 和图 2.24，可以看到正运动学方程不能通过变换矩阵 $\boldsymbol{T}_3^0$ 和 $\boldsymbol{T}_6^3$ 相乘得到，这是因为拟人臂的坐标系 3 不可能与球形手腕的坐标系 3 一致。

可以通过两种途径得到整个结构的正运动学。一种途径是在 $\boldsymbol{T}_3^0$ 和 $\boldsymbol{T}_6^3$ 之间插入一个常变换矩阵，这使得两个坐标系能够共线。另一种途径是参见如图 2.26 所示，对整个结构进行坐标系分配的 Denavit-Hartenberg 操作程序。其 DH 参数由表 2.6 指定。

由于第 3 行和第 4 行与两个单一结构的表中的相应行不相同，相关的齐次变换矩阵 $\boldsymbol{A}_3^2$ 和 $\boldsymbol{A}_4^3$ 必须修改为

$$\boldsymbol{A}_3^2(\vartheta_3)=\begin{bmatrix}c_3 & 0 & s_3 & 0\\ s_3 & 0 & -c_3 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\qquad \boldsymbol{A}_4^3(\vartheta_4)=\begin{bmatrix}c_4 & 0 & -s_4 & 0\\ s_4 & 0 & c_4 & 0\\ 0 & -1 & 0 & d_4\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

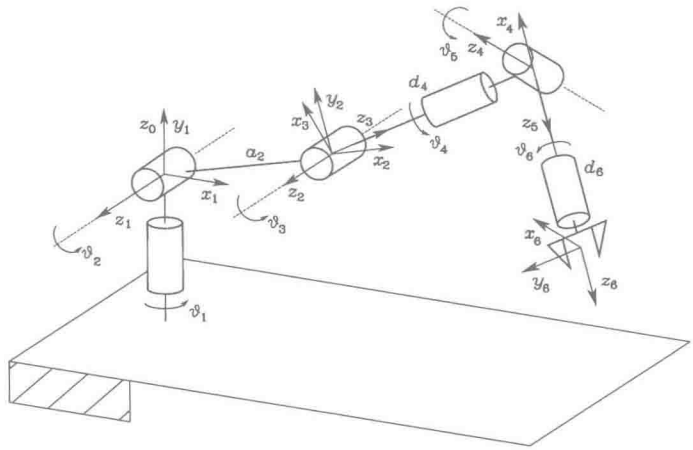


图 2.26 带球形腕的拟人臂

表 2.6 带球形腕的拟人臂的 DH 参数

连杆	a_i	α_i	d_i	ϑ_i
1	0	$\pi/2$	0	ϑ_1
2	a_2	0	0	ϑ_2
3	0	$\pi/2$	0	ϑ_3
4	0	$-\pi/2$	d_4	ϑ_4
5	0	$\pi/2$	0	ϑ_5
6	0	0	d_6	ϑ_6

而其他变换矩阵仍然是相同的。计算正运动学方程,使末端执行器的坐标位置和方向表示为

$$\boldsymbol{p}_6^0 = \begin{bmatrix} a_2c_1c_2 + d_4c_1s_{23} + d_6(c_1(c_{23}c_4s_5 + s_{23}c_5) + s_1s_4s_5) \\ a_2s_1c_2 + d_4s_1s_{23} + d_6(s_1(c_{23}c_4s_5 + s_{23}c_5) - c_1s_4s_5) \\ a_2s_2 - d_4c_{23} + d_6(s_{23}c_4s_5 - c_{23}c_5) \end{bmatrix} \tag{2.70}$$

及

$$\boldsymbol{n}_6^0 = \begin{bmatrix} c_1(c_{23}(c_4c_5c_6 - s_4s_6) - s_{23}s_5c_6) + s_1(s_4c_5c_6 + c_4s_6) \\ s_1(c_{23}(c_4c_5c_6 - s_4s_6) - s_{23}s_5c_6) - c_1(s_4c_5c_6 + c_4s_6) \\ s_{23}(c_4c_5c_6 - s_4s_6) + c_{23}s_5c_6 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{s}_6^0 = \begin{bmatrix} c_1(-c_{23}(c_4c_5s_6 + s_4c_6) + s_{23}s_5s_6) + s_1(-s_4c_5s_6 + c_4c_6) \\ s_1(-c_{23}(c_4c_5s_6 + s_4c_6) + s_{23}s_5s_6) - c_1(-s_4c_5s_6 + c_4c_6) \\ -s_{23}(c_4c_5s_6 + s_4c_6) - c_{23}s_5s_6 \end{bmatrix} \tag{2.71}$$

$$\boldsymbol{a}_6^0 = \begin{bmatrix} c_1(c_{23}c_4s_5 + s_{23}c_5) + s_1s_4s_5 \\ s_1(c_{23}c_4s_5 + s_{23}c_5) - c_1s_4s_5 \\ s_{23}c_4s_5 - c_{23}c_5 \end{bmatrix}$$

78

通过设定 $d_6=0$，可以得到腕轴的交点位置。在此情形下，式(2.70)中的向量 $\boldsymbol{p}^0$ 相应于式(2.66)中单一拟人臂的向量 $\boldsymbol{p}_3^0$，这是因为 d_4 给出了前臂长度(a_3)，并且图 2.26 中的轴 x_3 相对图 2.23 中的轴 x_3 旋转了 $\pi/2$。

2.9.8　*DLR* 机械手

考虑 DLR 机械手，它是基于图 1.30 所示的机器人的实现发展起来的，其特征是自由度为 7，因而自然是冗余的。这种机械手 3 个靠外的关节(手腕)具有两种可能的结构。对于与在 2.9.5 节已介绍过的相似的球形手腕，其运动学结构如图 2.27 所示，其中附加在连杆上的坐标系是显而易见的。

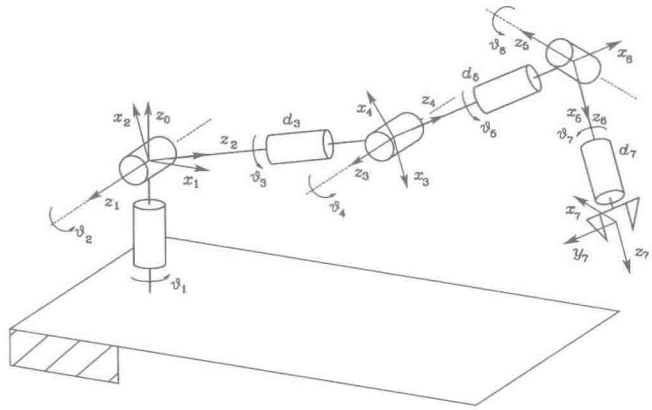


图 2.27　DLR 机械手

对于球形臂的情形，注意已经选定坐标系 0 的原点，使得 d_1 为 0。其 DH 参数如表 2.7 所示。

表 2.7　DLR 机械手的 DH 参数

连杆	a_i	α_i	d_i	ϑ_i
1	0	$\pi/2$	0	ϑ_1
2	0	$\pi/2$	0	ϑ_2
3	0	$\pi/2$	d_3	ϑ_3
4	0	$\pi/2$	0	ϑ_4
5	0	$\pi/2$	d_5	ϑ_5
6	0	$\pi/2$	0	ϑ_6
7	0	0	d_7	ϑ_7

79

式(2.52)定义了通用的齐次变换矩阵($\alpha_i=\pi/2$)为

$$\boldsymbol{A}_i^{i-1}=\begin{bmatrix} c_i & 0 & s_i & 0 \\ s_i & 0 & -c_i & 0 \\ 0 & 1 & 0 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad i=1,\cdots,6 \tag{2.72}$$

由于 $\alpha_7=0$，有

$$\boldsymbol{A}_7^6=\begin{bmatrix} c_7 & -s_7 & 0 & 0 \\ s_7 & c_7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2.73}$$

按式(2.50)计算正运动学方程，得到下列关于末端执行器坐标系的表达式

$$\boldsymbol{p}_7^0=\begin{bmatrix} d_3x_{d_3}+d_5x_{d_5}+d_7x_{d_7} \\ d_3y_{d_3}+d_5y_{d_5}+d_7y_{d_7} \\ d_3z_{d_3}+d_5z_{d_5}+d_7z_{d_7} \end{bmatrix} \tag{2.74}$$

其中

$$\begin{aligned} x_{d_3}&=c_1s_2 \\ x_{d_5}&=c_1(c_2c_3s_4-s_2c_4)+s_1s_3s_4 \\ x_{d_7}&=c_1(c_2k_1+s_2k_2)+s_1k_3 \\ y_{d_3}&=s_1s_2 \\ y_{d_5}&=s_1(c_2c_3s_4-s_2c_4)-c_1s_3s_4 \\ y_{d_7}&=s_1(c_2k_1+s_2k_2)-c_1k_3 \\ z_{d_3}&=-c_2 \\ z_{d_5}&=c_2c_4+s_2c_3s_4 \\ z_{d_7}&=s_2(c_3(c_4c_5s_6-s_4c_6)+s_3s_5s_6)-c_2k_2 \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} k_1&=c_3(c_4c_5s_6-s_4c_6)+s_3s_5s_6 \\ k_2&=s_4c_5s_6+c_4c_6 \\ k_3&=s_3(c_4c_5s_6-s_4c_6)-c_3s_5s_6 \end{aligned}$$

进一步地，可以导出末端执行器的坐标系方向为

80

$$\boldsymbol{n}_7^0=\begin{bmatrix} ((x_ac_5+x_cs_5)c_6+x_bs_6)c_7+(x_as_5-x_cc_5)s_7 \\ ((y_ac_5+y_cs_5)c_6+y_bs_6)c_7+(y_as_5-y_cc_5)s_7 \\ (z_ac_6+z_cs_6)c_7+z_bs_7 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{s}_7^0=\begin{bmatrix} -((x_ac_5+x_cs_5)c_6+x_bs_6)s_7+(x_as_5-x_cc_5)c_7 \\ -((y_ac_5+y_cs_5)c_6+y_bs_6)s_7+(y_as_5-y_cc_5)c_7 \\ -(z_ac_6+z_cs_6)s_7+z_bc_7 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{a}_7^0=\begin{bmatrix} (x_ac_5+x_cs_5)s_6-x_bc_6 \\ (y_ac_5+y_cs_5)s_6-y_bc_6 \\ z_as_6-z_cc_6 \end{bmatrix} \tag{2.75}$$

其中

$$
\begin{aligned}
x_a &= (c_1c_2c_3 + s_1s_3)c_4 + c_1s_2s_4 \\
x_b &= (c_1c_2c_3 + s_1s_3)s_4 - c_1s_2c_4 \\
x_c &= c_1c_2s_3 - s_1c_3 \\
y_a &= (s_1c_2c_3 - c_1s_3)c_4 + s_1s_2s_4 \\
y_b &= (s_1c_2c_3 - c_1s_3)s_4 - s_1s_2c_4 \\
y_c &= s_1c_2s_3 + c_1c_3 \\
z_a &= (s_2c_3c_4 - c_2s_4)c_5 + s_2s_3s_5 \\
z_b &= (s_2c_3c_4 + c_2s_4)s_5 - s_2s_3c_5 \\
z_c &= s_2c_3s_4 + c_2c_4
\end{aligned}
\tag{2.76}
$$

在带球形手腕的拟人臂情形下会出现这样的情况，即坐标系 4 不能与手腕的基坐标系保持一致。

最后，考虑装配一个不同型号的球形手腕的可能性，其中关节 7 有 $\alpha_7=\pi/2$。在这种情形下，正运动学方程的计算会发生改变，因为运动学参数表的第 7 行发生了改变。特别地，注意，由于 $d_7=0$，$a_7\neq 0$，故有

$$
\boldsymbol{A}_7^6 = \begin{bmatrix} c_7 & 0 & s_7 & a_7c_7 \\ s_7 & 0 & -c_7 & a_7s_7 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2.77}
$$

但接下来，坐标系 7 与末端执行器坐标系不一致，如同已经在三连杆平面臂中讨论过的，因为接近单位向量 $\boldsymbol{a}_7^0$ 与 x_7 共线。

2.9.9　类人机械手

术语“类人”是指机器人具有与人体类似的运动学结构。通常认为类人机器人最相关的特征是双足行走。但是，精确地说，类人机械手是指其具有与人体上半身相类似的运动学关节连 81
接结构：躯干、手臂、类似于人手的末端执行器，以及头部，甚至还包括人工视觉系统。参见第 10 章。

对于图 1.33 中的类人机器人，值得注意的是它有两个末端执行器（在其上装配了双手），而胳膊由两个 DLR 机械手构成，每一个有 7 个自由度，这在前面章节中介绍过。特别地，考虑最后一个关节使得 $\alpha_7=\pi/2$ 这样一种位形。

为简便起见，图 1.33 中，运动学结构允许机器人的头是关节连接的。躯干可以作为一个拟人臂（3 自由度）进行建模，因此该机器人总共有 17 个自由度。

进一步，在拟人躯干的末端执行器和两个机械手的基础框架之间存在一个连接装置。该装置能够保持人形机械手的“胸部”始终与地面垂直。参见图 2.28，这一装置通过位于躯干末端更远的关节表示。从而，相应的参数 ϑ_4 不构成一个自由度，但其值可以改变，以补偿拟人躯干关节 2 和 3 的旋转。

为了计算正运动学方程，可能需要借助于两个树形运动学结构各自对应的参数表，从机械手的基座到两个末端执行器的每个参数是可以识别的。类似于在拟人臂上装配一个球形手腕的情形，这意味着由躯干和手臂构成的机械手，其变换矩阵中的某些行会发生改变，这一点在 82

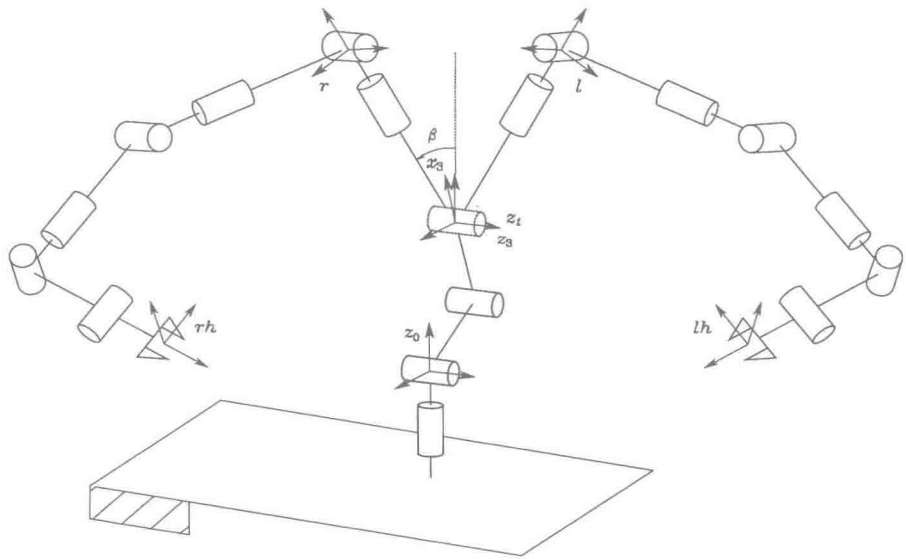


图 2.28 类人机械手

前面的章节中已经介绍过。

另一种选择是，可以考虑相关结构的中间级的变换矩阵。具体地，如图 2.28 所示，如果 t 表示附于躯干的坐标系，r 和 l 分别是右臂和左臂的基坐标系，rh 和 lh 为附于两手（末端执行器）的坐标系，可以如下分别地进行右臂和左臂的计算：

$$\boldsymbol{T}_{rh}^{0} = \boldsymbol{T}_{3}^{0}\boldsymbol{T}_{t}^{3}\boldsymbol{T}_{r}^{t}\boldsymbol{T}_{rh}^{r} \tag{2.78}$$

$$\boldsymbol{T}_{lh}^{0} = \boldsymbol{T}_{3}^{0}\boldsymbol{T}_{t}^{3}\boldsymbol{T}_{l}^{t}\boldsymbol{T}_{lh}^{l} \tag{2.79}$$

其中，矩阵 $\boldsymbol{T}_{t}^{3}$ 描述了位于躯干末端执行器上的关节 4 的运动带来的变换（如图 2.28 中短线所示）。坐标系 4 与图 2.27 中的坐标系 t 一致。关于参数 ϑ_4 的性质，有 $\vartheta_4 = -\vartheta_2 - \vartheta_3$，这样

$$\boldsymbol{T}_{t}^{3} = \begin{bmatrix} c_{23} & s_{23} & 0 & 0 \\ -s_{23} & c_{23} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

矩阵 $\boldsymbol{T}_{3}^{0}$ 由(2.66)式给出，而将躯干末端执行器坐标系联系到两个机械手的基坐标系的矩阵 $\boldsymbol{T}_{r}^{t}$ 和 $\boldsymbol{T}_{l}^{t}$ 的值为常数。参见图 2.28，这些矩阵的元素取决于角度 β 及坐标系 t 的原点与坐标系 r 和 l 的原点之间的距离。最后，在计算矩阵 $\boldsymbol{T}_{rh}^{r}$ 和 $\boldsymbol{T}_{lh}^{l}$ 的表达式时，为了考虑手腕不同的运动学结构，必须考虑改变 DLR 机械手 DH 参数表中的第行（见习题 2.14）。

2.10 关节空间与操作空间

如前面章节所述，机械手的正运动学方程使得末端执行器坐标系中的位置和方向可以表示为相对基坐标系的关节变量的方程。

如果要为末端执行器指定一项任务，就有必要为末端执行器指定位置和方向，最终以时间

函数的形式指定(轨迹)。这对位置而言容易做到。但另一方面,通过单位三维向量($\boldsymbol{n}_e$, $\boldsymbol{s}_e$, $\boldsymbol{a}_e$)[11]①指定方向则相当困难,因为必须在每一时刻都保证其 9 个分量满足(2.4)给出的正规化约束。这一问题将在第 4 章继续加以讨论。 83

如果采用上述最简表达式之一,末端执行器的方向描述问题就容许获得自然解。在这种情形下,当然可以为选择用以表示方向的角度集合制定运动轨迹。

因此,位置可以用关于结构几何的最小数量的坐标给出,方向可以根据描述末端执行器坐标系相对基坐标系旋转的最简表示(欧拉角)加以指定。这样,就有可能通过($m\times1$)向量来描述末端执行器的位姿,其中 $m\leqslant n$,

$$\boldsymbol{x}_e=\begin{bmatrix}\boldsymbol{p}_e\\ \boldsymbol{\phi}_e\end{bmatrix} \tag{2.80}$$

其中,$\boldsymbol{p}_e$ 描述末端执行器的位置,$\boldsymbol{\phi}_e$ 描述其方向。

这种位置和方向的表达式容许根据很多本质上独立的变量来描述末端执行器的任务。向量 $\boldsymbol{x}_e$ 定义在指定机械手任务的空间中,因此将这一空间称为操作空间(operational space)。另一方面,关节空间(joint space)(configuration space,位形空间)表示定义如下($n\times1$)关节变量向量 $\boldsymbol{q}$ 的空间。

$$\boldsymbol{q}=\begin{bmatrix}q_1\\ \vdots\\ q_n\end{bmatrix} \tag{2.81}$$

对转动关节,$q_i=\vartheta_i$,对移动关节,$q_i=d_i$。由于位置和方向取决于关节变量,正运动学方程可以写成不同于式(2.50)的形式,即,

$$\boldsymbol{x}_e=\boldsymbol{k}(\boldsymbol{q}) \tag{2.82}$$

$\boldsymbol{k}(\cdot)$为($m\times1$)向量函数——一般是非线性的——它使得可以从关节空间变量的信息来计算操作空间变量。

值得注意的是,除了简单情形以外,式(2.82)中函数 $\boldsymbol{k}(\boldsymbol{q})$的方向分量对关节变量的依赖性难以表示。事实上,在一个最一般的六自由度操作空间($m=6$)情形下,函数$\boldsymbol{\phi}_e(\boldsymbol{q})$的三个分量亦不能在封闭形式下进行计算,只能通过旋转矩阵的元素的计算进行,即 $\boldsymbol{n}_e(\boldsymbol{q})$, $\boldsymbol{s}_e(\boldsymbol{q})$, $\boldsymbol{a}_e(\boldsymbol{q})$。在 2.4 中已经给出容许由三个单位向量 $\boldsymbol{n}_e$, $\boldsymbol{s}_e$, $\boldsymbol{a}_e$ 确定欧拉角的公式。 84

例 2.5

再次考虑图 2.20 中的三连杆平面臂。结构的几何特性表明末端执行器位置由两个坐标 p_x 和 p_y 确定,而其方向由末端执行器与轴 x_0 的夹角ϕ确定。将这些操作变量表示为关节变量的函数,则两个位置坐标由式(2.63)中齐次变换矩阵第四列的前两个元素给出,而方向角可以简单地由关节变量的和给出。总之,正运动学方程可以写为以下形式

$$\boldsymbol{x}_e\begin{bmatrix}p_x\\ p_y\\ \phi\end{bmatrix}=\boldsymbol{k}(\boldsymbol{q})=\begin{bmatrix}a_1c_1+a_2c_{12}+a_3c_{123}\\ a_1s_1+a_2s_{12}+a_3s_{123}\\ \vartheta_1+\vartheta_2+\vartheta_3\end{bmatrix} \tag{2.83}$$

这一表达式表明 3 个关节空间变量容许指定至多 3 个独立的操作空间变量。另一方面,

---

① 为了简便起见,表示参考结构的上标被省略掉了。

如果不涉及方向，有 $\boldsymbol{x}_e=[p_x \quad p_y]^T$，这对一个单纯的末端执行器的定位问题而言存在自由度的运动学冗余。这一概念将在后面加以具体处理。

2.10.1 工作空间

相对于操作空间，机器人性能的另一个指标是所谓的工作空间(workspace)。工作空间是当机械手的所有关节进行所有可能的运动时，末端执行器坐标系的原点所描述的区域。工作空间在习惯上被区分为可达(reachable)工作空间与灵活(dexterous)工作空间。后者是可以从不同的方向到达时末端执行器坐标系原点所描述的区域，而前者是至少从一个方向可以到达时末端执行器坐标系原点所描述的区域。显然灵活工作空间是可达工作空间的子空间。一个自由度小于 6 的机械手不能在空间中任意地得到位置和方向。

工作空间由机械手几何构形和机械关节限制所表征。对于一个自由度为 n 的机械手，其可达工作空间是由单一位置分量的正运动学方程能够得到的点的几何区域，即

$$\boldsymbol{p}_e = \boldsymbol{p}_e(\boldsymbol{q}) \qquad q_{im} \leqslant q_i \leqslant q_{iM} \quad i = 1, \cdots, n$$

其中 q_{im}(q_{iM})表示关节 i 的最小(最大)限制。这个容积是有限、闭合、连贯的——$\boldsymbol{p}_e(\boldsymbol{q})$是一个连续函数，从而可以通过其边界曲面进行定义。因为关节是转动型或移动型的，容易意识到这样的曲面是由平面、球形、环形和圆柱形等类型的曲面元素组成的。机器人制造商会在数
85 据手册中以俯视图和平视图的形式给出机械手的工作空间(不含末端执行器)，它提供了评估机器人在预期应用中的性能所需的基本要素。

例 2.6

考虑简单的两连杆平面臂。如果机械关节限度已知，则平面臂能够得到所有相应于图 2.29中矩形中的点的关节空间位形。

可达工作空间可以通过臂平面中矩形边界的图形结构得到。为了达到这一目的，有必要考虑线段 ab, bc, cd, ae, ef, fd 的图像。沿着线段 ab, bc, cd, ae, ef, fd 行进，由于关节的限度，会损失运动性能；沿着线段 ad 行进，由于臂和前臂共线[①]，也会损失运动性能。进一步地，在点 a 和 d 会产生臂的姿态的改变：当 $q_2>0$ 时，可以得到肘朝下的姿态，而当 $q_2<0$ 时，臂处于肘向上的姿态。

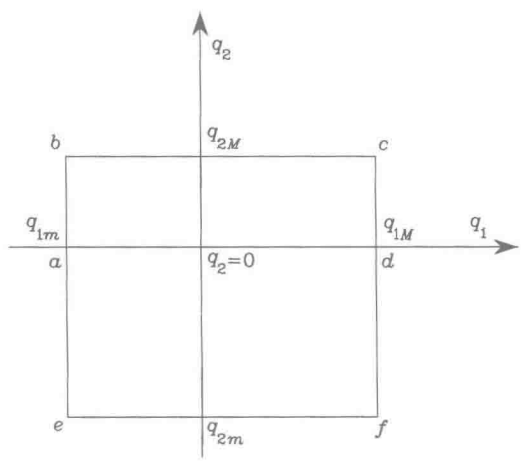


图 2.29 两连杆平面臂的容许位形区域

在臂平面中，在相应于 q_{1m} 和 $q_2=0(a)$ 的结构 A 处开始作臂的图；然后，描述从 $q_2=-$ 到 q_{2M} 运动的线段 ab 生成弧 AB。类似地，可以得到后续的弧 BC, CD, DA, AE, EF, FD(图 2.30)。区域 $CDAEFHC$ 外部的轮廓线

① 在后续章节中，可以看到这种结构表征了机械手一个运动学上的奇异性。

限定了工作空间需求。进一步地，区域 *BCDAD* 相对于肘朝下的姿态，而区域 *DAEFD* 相应于肘向上的姿态。从而，区域 *BADHB* 是末端执行器采用两种姿态都可以到达的工作空间。 86

在一个实际机械手中，对于给定的关节变量集合，操作空间变量的实际值将偏离通过正运动学解算得到的值。正运动学方程确实依赖于在式(2.82)中没有清晰表示的 *DH* 参数。如果由于机械误差的原因，结构的机械尺寸与表中相应的参数不相等，在从指定姿态到达的位置和通过正运动学计算出的位置之间将产生偏差。这样的偏差定义为精度(accuracy)；一般这一参数值小于 1 mm，并且与机械手的结构和尺寸有关。精度随着末端执行器在工作空间中的位置而变化，并且当采用机器人面向环境编程时，它是一个重要参数。这将在最后一章中看到。

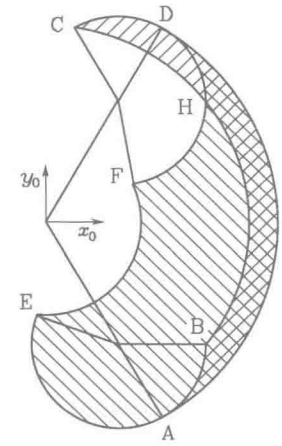


图 2.30　两连杆平面臂的工作空间

另一个经常在工业机器人性能数据手册中列出的参数是重复定位精度(repeatability)，这一参数给出了机械手回到先前到达过位置的能力的度量；这一参数是第 6 章中描述可编程机器人示教再现技术的重要参数。重复定位精度不仅取决于机械机构的特性，还取决于传感器和控制器，它以米为单位进行表示，并且其值通常比精度值小。例如，对于一个最大行程为 1.5 m 的机械手，精度在工作空间中从 0.2 mm 到 1 mm 之间变化，而重复定位精度在 0.02 mm 到 0.2 mm 之间变化。

2.10.2　运动学冗余

当机械手自由度的个数大于描述给定任务所必需变量的个数时，称机械手是运动学冗余(kinematically redundant)的。对上面所定义的空间，当操作空间的维度小于关节空间的维度 87
$m<n$ 时，一个机械手一定是冗余的。总之，冗余是一个与指定给机械手的任务有关的概念；一个机械手可能对于某个任务是冗余的而对另一个任务而言是非冗余的。甚至在 $m=n$ 的情形下，当针对特定任务只关系到 r 个操作空间分量，$r<m$ 时，机械手在功能上也可以是冗余的。

再次考虑 2.9.1 节中的 3 自由度平面臂。如果仅末端执行器的位置(在平面内)是指定的，结构就呈现功能性冗余($n=m=3$，$r=2$)；但当同时也指定末端执行器在平面中的方向时($n=m=r=3$)，冗余性就消失了。另一方面，一个 4 自由度的平面臂从本质上讲是冗余的($n=4$，$m=3$)。

考虑典型 6 自由度工业机器人。这种机械手不是本质上冗余的($n=m=6$)，但是相对其执行的任务，它有可能成为在功能上具有冗余性。例如，在激光切割任务中，因为末端执行器绕接近方向的旋转与完成任务无关($r=5$)，因此将会出现功能性冗余，

基于这一观点，会自然地产生一个问题：为什么要有意识地使用一个冗余机械手？回答是，冗余可以为机械手提供其行动的灵活性和多功能性。典型的例子是，人的胳膊有 7 自由

度：3 个在肩膀，1 个在肘，3 个在手腕，而且不考虑手指的自由度。这样的机械手从本质上讲是冗余的；事实上，如果基座和手的位置和方向都是固定的——需要 6 自由度——肘可以移动，这归因于额外可用的自由度，从而使在工作空间中避障成为可能。进一步地，如果冗余机械手的一个关节达到了其机械限度，将可能有另一个关节能够执行末端执行器的规定动作。

冗余问题的处理将在下一章具体描述。

2.11 运动学标定

为了提高机械手的精度，需要尽可能精确地计算正运动学的 Denavit-Hartenberg 参数。运动学标定(kinematic calibration)技术致力于从机械手末端执行器位姿的一系列量测数据中获得 DH 参数的精确估计。因此，运动学标定技术不容许对结构几何参数作直接测量。

考虑式(2.82)中的正运动学方程，除关节变量外，可以考虑强调操作空间变量对固定 DH
88 参数的依赖性，对方程进行改写。令 $\boldsymbol{a}=[a_1 \quad \cdots \quad a_n]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}=[\alpha_1 \quad \cdots \quad \alpha_n]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{d}=[d_1 \quad \cdots \quad d_n]^{\mathrm{T}}$，且 $\boldsymbol{\vartheta}=[\theta_1 \quad \cdots \quad \theta_n]^{\mathrm{T}}$ 表示整个结构的 DH 参数向量；从而式(2.82) 变为

$$\boldsymbol{x}_e = \boldsymbol{k}(\boldsymbol{a},\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{d},\boldsymbol{\vartheta}) \tag{2.84}$$

为保证运动学标定过程的有效性，需要保证机械手位姿量测的高精度。为达到这一目的，可以使用机械装置，使末端执行器以已知精度被限制在给定姿态。另一种选择是，可以使用直接测量系统，它采用三角测量技术测量目标在笛卡儿空间中的位置和方向。

令 $\boldsymbol{x}_m$ 为测量的位姿，$\boldsymbol{x}_n$ 为通过式(2.84)，用参数 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{d}$，$\boldsymbol{\vartheta}$ 的标称值计算得到的标称位姿值。设定固定参数的标称值与机械结构的设计数据相等，设定关节变量的标称值与机械手处于给定姿态时位置传感器提供的数据相等。偏差 $\Delta\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}_m-\boldsymbol{x}_n$ 给出了给定姿态时的精度量测。在小偏差的假定下，近似计算的第一步可以从(2.84)导出如下关系：

$$\Delta x = \frac{\partial \boldsymbol{k}}{\partial \boldsymbol{a}}\Delta\boldsymbol{a} + \frac{\partial \boldsymbol{k}}{\partial \boldsymbol{\alpha}}\Delta\boldsymbol{\alpha} + \frac{\partial \boldsymbol{k}}{\partial \boldsymbol{d}}\Delta\boldsymbol{d} + \frac{\partial \boldsymbol{k}}{\partial \boldsymbol{\vartheta}}\Delta\boldsymbol{\vartheta} \tag{2.85}$$

其中 $\Delta\boldsymbol{\alpha}$，$\Delta\alpha$，$\Delta\boldsymbol{d}$，$\Delta\boldsymbol{\vartheta}$ 表示真实结构参数值与标称值之间的偏差。此外，$\partial\boldsymbol{k}/\partial\boldsymbol{a}$，$\partial\boldsymbol{k}/\partial\boldsymbol{\alpha}$，$\partial\boldsymbol{k}/\partial\boldsymbol{d}$，$\partial\boldsymbol{k}/\partial\boldsymbol{\vartheta}$，表示$(m\times n)$矩阵，其元素为正运动学方程的分量关于单个参数的偏导数①。

将参数合成为一个$(4n\times 1)$向量 $\boldsymbol{\zeta}=[\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}} \quad \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} \quad \boldsymbol{d}^{\mathrm{T}} \quad \boldsymbol{\vartheta}^{\mathrm{T}}]^{\mathrm{T}}$。令 $\Delta\boldsymbol{\zeta}=\boldsymbol{\zeta}_m-\boldsymbol{\zeta}_n$ 表示参数关于标称值的偏差，$\boldsymbol{\Phi}=[\partial\boldsymbol{k}/\partial\boldsymbol{a} \quad \partial\boldsymbol{k}/\partial\boldsymbol{\alpha} \quad \partial\boldsymbol{k}/\partial\boldsymbol{d} \quad \partial\boldsymbol{k}/\partial\boldsymbol{\vartheta} \quad]$为用于计算参数 $\boldsymbol{\zeta}_n$ 的标称值的$(m\times 4n)$运动学标定矩阵。于是，(2.85)可以简洁地写为

$$\Delta\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{\zeta}_n)\Delta\boldsymbol{\zeta} \tag{2.86}$$

期望从 $\boldsymbol{\zeta}_n$，$\boldsymbol{x}_n$ 的信息和 $\boldsymbol{x}_m$ 的测量值出发计算 $\Delta\boldsymbol{\zeta}$。因为式(2.86)构成了一个有 $4n$ 个未知数、m 个方程的系统，其中 $m<4n$，必须对末端执行器的位姿进行足够数量的测量，以得到一个至少包含 $4n$ 个方程的系统。因此，如果对 l 个位姿进行测量，由式(2.86)得出

$$\Delta\bar{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix}\Delta\boldsymbol{x}_1\\ \vdots \\ \Delta\boldsymbol{x}_l\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\boldsymbol{\Phi}_1\\ \vdots \\ \boldsymbol{\Phi}_l\end{bmatrix}\Delta\boldsymbol{\zeta} = \bar{\boldsymbol{\Phi}}\Delta\boldsymbol{\zeta} \tag{2.87}$$

89 关于矩阵 $\boldsymbol{\Phi}_i$ 的计算中所需要参数的标称值，可以观察到，其几何参数是常量，而关节变量

① 这些矩阵是参数空间和操作空间之间的变换的雅可比行列式。

取决于处于位姿 i 时操作器的位形。

为了避免矩阵 $\bar{\boldsymbol{\Phi}}$ 的病态条件，建议选择 l 使得 $lm \gg 4n$，然后采用最小二乘方法求解式(2.87)；在此情形下，解的形式为

$$\Delta\boldsymbol{\zeta} = (\bar{\boldsymbol{\Phi}}^{\mathrm{T}}\bar{\boldsymbol{\Phi}})^{-1}\bar{\boldsymbol{\Phi}}^{\mathrm{T}}\Delta\bar{\boldsymbol{x}} \tag{2.88}$$

其中 $(\bar{\boldsymbol{\Phi}}^{\mathrm{T}}\bar{\boldsymbol{\Phi}})^{-1}\bar{\boldsymbol{\Phi}}^{\mathrm{T}}$ 为 $\bar{\boldsymbol{\Phi}}$ 的左广义逆矩阵[①]。通过用参数 $\boldsymbol{\zeta}_n$ 的理论标称值计算 $\bar{\boldsymbol{\Phi}}$，第一个参数估计由下式给出

$$\boldsymbol{\zeta}' = \boldsymbol{\zeta}_n + \Delta\boldsymbol{\zeta} \tag{2.89}$$

这是一个非线性参数估计问题，如上，这一过程可以迭代进行，直到 $\Delta\boldsymbol{\zeta}$ 收敛到一个给定的阈值。每一步迭代中，标定矩阵 $\bar{\boldsymbol{\Phi}}$ 将由在上一步迭代中通过(2.89)得到的参数估计 $\boldsymbol{\zeta}'$ 更新。类似地，偏差 $\Delta\bar{\boldsymbol{x}}$ 将作为末端执行器的 l 组位姿测量值与采用上一步迭代得到的参数值通过正运动学方程计算得到的相应位姿值之差来进行计算。作为运动学标定过程的结果，将获得实际机械手几何参数更精确的估计，以及对关节传感器测量值更精确的修正。

运动学标定是机器人制造商为了保证数据手册中所标明的精度而进行的工作。机器人用户还可以在测量系统启动中采用其他标定方法，以保证位姿传感器的数据与得到的机械手姿态一致。例如，在增量式(非绝对式)位置传感器中，其标定方法是，将机械结构调整到给定的参考姿态上，然后用相应姿态值初始化位置传感器。

2.12　逆运动学问题

无论以式(2.50)的形式还是以式(2.82)的形式，正运动学方程都是建立关节变量与末端执行器位置和方向之间的函数关系。逆运动学问题则是由给定的末端执行器位置和方向，确定相对应的关节变量。这一问题的求解具有重要意义，其目的是将分配给末端执行器在操作空间的运动，变换为相应的关节空间的运动，使得期望的运动能够得到执行。 90

对式(2.50)中的正运动学方程，只要关节变量已知，末端执行器的位置和旋转矩阵的计算都是唯一的[②]。而另一面，逆运动学问题就要复杂得多，原因如下：

- 要求解的方程通常是非线性的，因而并非总能找到一个闭合形式的解。
- 可能存在多重解。
- 可能存在无穷多解。例如，在机械手存在运动学冗余情形下。
- 从机械手运动学结构的角度，可能不存在可行解。

仅当给定的末端执行器位置和方向属于机械手的灵活性工作空间时，才能保证解的存在性。

另一方面，多重解的问题不仅取决于自由度的数量，还取决于非零 DH 参数的个数；通常，非零参数的数目越大，可行解的数目越大。对一个没有机械关节限制的 6 自由度机械手，通常有多达 16 个可行解。这种现象的存在要求一些用来在可行解中进行选取的准则(例如，例2.6中肘朝上/朝下的情形)。机械的关节限制有可能会最终减少在实际结构中多重可行解的数量。

---

① 矩阵的广义逆的定义见附录 A.7 节。

② 通常，对式(2.82)也可以这样说，因为欧拉角的定义不唯一。

计算闭合形式的解，要么需要通过代数直觉找到那些包含未知量的重要方程，要么需要通过几何直觉以找到那些结构方面的关键点，这些关键点将方便地将位置和/或方向表达为数量更少的未知量的函数。下面的例子将指出对逆运动学问题求解所需要具有的能力。另一方面，在所有那些没有或很难找到闭合形式解的场合，采用数值解技术也许是适宜的；数值解技术的明显优势是适用于所有的运动学结构，但是通常它们无法得到所有的可行解。在后续章节中，将给出怎样利用采用机械手雅可比的适当算法来求解逆运动学问题。

2.12.1 三连杆平面臂的求解

考虑如图 2.20 所示的机械手，其正运动学方程由式(2.63)给出。现在需要寻求相应于给
91 定末端执行器位置和方向的关节变量 ϑ_1，ϑ_2，ϑ_3。

正如前面所指出的，在这种情形下，用最小数量的参数来指定位置和方向是很方便的，这些参数是：两个坐标 p_x，p_y 和相对轴 x_0 的角度 ϕ。从而，可以参照形如式(2.83)的正运动学方程。

首先给出如下的代数求解方法。给定方向后，关系式

$$\phi = \vartheta_1 + \vartheta_2 + \vartheta_3 \tag{2.90}$$

为需要求解的系统方程之一[①]。从式(2.63)可以得到下列方程组：

$$p_{W_x} = p_x - a_3 c_\phi = a_1 c_1 + a_2 c_{12} \tag{2.91}$$

$$p_{W_y} = p_y - a_3 s_\phi = a_1 s_1 + a_2 s_{12} \tag{2.92}$$

方程组描述了点 W，即坐标系 2 的原点的位置；这仅取决于前两个角 ϑ_1 和 ϑ_2。将式(2.91)和式(2.92)平方并求和得

$$p_{Wx}^2 + p_{Wu}^2 = a_1^2 + a_2^2 + 2a_1 a_2 c_2$$

可得

$$c_2 = \frac{p_{Wx}^2 + p_{Wy}^2 - a_1^2 - a_2^2}{2a_1 a_2}$$

显然，解的存在性要求 $-1 \leqslant c_2 \leqslant 1$，否则，给定点将超出臂的可达工作空间之外。从而，令

$$s_2 = \pm \sqrt{1 - c_2^2}$$

其中，正号对应于肘朝下的姿态，而负号对应与肘朝上的姿态。从而，可以这样计算角 ϑ_2：

$$\vartheta_2 = A\tan 2(s_2, c_2)$$

确定角 ϑ_2 之后，角 ϑ_1 可以通过下述方式求得。将 ϑ_2 代入式(2.91)和式(2.92)，得到一个由关于两个未知量 s_1 和 c_1 的两个方程构成的代数系统，其解为

$$s_1 = \frac{(a_1 + a_2 c_2) p_{Wy} - a_2 s_2 p_{Wx}}{p_{Wx}^2 + p_{Wy}^2}$$

$$c_1 = \frac{(a_1 + a_2 c_2) p_{Wx} + a_2 s_2 p_{Wy}}{p_{Wx}^2 + p_{Wy}^2}$$

与前面的类似，有

92 $$\vartheta_1 = A\tan 2(s_1, c_1)$$

在 $s_2 = 0$ 的情形下，显然有 $\vartheta_2 = 0$，π；下面将表明，在这种姿态下，机械手处于运动学奇点。但

① 如果没有指定 ϕ，则机械手是冗余的，且逆运动学问题有无穷解。

是，角 ϑ_1 可以唯一确定，除非 $a_1=a_2$，且 $p_{W_x}=p_{W_y}=0$。

最后，从式(2.90)得到角 ϑ_3，为

$$\vartheta_3 = \phi - \vartheta_1 - \vartheta_2$$

下面描述几何求解方法。同前面的类似，方向角由式(2.90)给出，坐标系 2 的原点坐标由式(2.91)和式(2.92)计算。对由连杆 a_1，a_2 及点 W 和点 O 的连线构成的三角形应用余弦定理，得

$$p_{Wx}^2 + p_{Wy}^2 = a_1^2 + a_2^2 - 2a_1a_2\cos(\pi - \vartheta_2)$$

图 2.31 给出了两个可行的三角形结构。注意到 $\cos(\pi-\vartheta_2)=-\cos\vartheta_2$，有

$$c_2 = \frac{p_{Wx}^2 + p_{Wy}^2 - a_1^2 - a_2^2}{2a_1a_2}$$

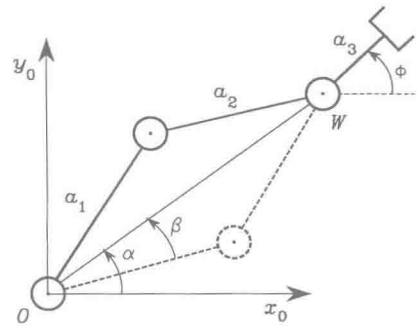


图 2.31　两连杆平面臂的可行姿态

三角形的存在性要求 $\sqrt{p_{Wx}^2+p_{Wy}^2}\leqslant a_1+a_2$ 成立。当给定点位于机械臂的可达工作空间之外时，这一条件不满足。从而，在可行解假定下，有

$$\vartheta_2 = \pm \arccos c_2$$

当 $\vartheta_2\in(-\pi,0)$时得到肘向上的姿态，而当 $\vartheta_2\in(0,\pi)$时得到肘朝下的姿态。

为了找到 ϑ_1，考虑图 2.31 中的角 α 和 β。注意 α 的确定取决于 p_{Wx} 和 p_{Wy} 的符号；从而，有必要如下计算 α：

$$\alpha = A\tan2(p_{Wy},\ p_{Wx})$$

为了计算 β，再次应用余弦定理，得到　93

$$c_\beta\sqrt{p_{Wx}^2 + p_{Wy}^2} = a_1 + a_2c_2$$

采用上面给出的 c_2 的表达式有

$$\beta = \arccos\left(\frac{p_{Wx}^2 + p_{Wy}^2 + a_1^2 - a_2^2}{2a_1\sqrt{p_{Wx}^2 + p_{Wy}^2}}\right)$$

要求 $\beta\in(0,\pi)$，以保持三角形的存在性。从而，有

$$\vartheta_1 = \alpha \pm \beta$$

其中，当 $\vartheta_2<0$ 时保持正号，当 $\vartheta_2>0$ 保持负号。最后，通过式(2.90)计算 ϑ_3。

值得注意的是，由于两连杆平面臂与平行四边形臂之间的实质等价性，上述方法可以形式化应用于 2.9.2 节中的臂的逆运动学求解。

2.12.2 带球形腕机械手的求解

大部分现有的机械手在运动学上都比较简单，因为它们通常由前面所介绍的臂和球形腕组成，参见章节 2.9.6～2.9.8 中的机械手。这种选择的部分原因在于在一般情形下求解逆运动学问题的困难限制。特殊地，当如下条件之一满足时，一个 6 自由度运动学结构具有闭合形式的逆运动学解。

- 三个连续的转动关节的轴相交于同一点，例如对于球形关节而言。
- 三个连续的转动关节的轴平行。

在任一种情形，都需要用到代数的或几何的直觉知识来得到闭合形式的解。

受到前述三连杆平面臂求解方法的启示，可以找到沿这一结构的一个合适的点，该点的位置可以表示为给定末端执行器的位置和方向的函数，同时还可以表示为数量被约简的关节变量的函数。这等价于将逆运动学问题表示为两个子问题，因为位置解和方向解被解耦了。

对带球形腕的机械手而言，一个自然的选择是将这样的点 W 定位于 3 个末端转动轴的交点(图 2.32)。事实上，一旦末端执行器的位置和方向由 $\boldsymbol{p}_e$ 和 $\boldsymbol{R}_e=[\boldsymbol{n}_e \quad \boldsymbol{s}_e \quad \boldsymbol{a}_e]$ 指定，就可以找到手腕的位置为

94

$$\boldsymbol{p}_W = \boldsymbol{p}_e - d_6\boldsymbol{a}_e \tag{2.93}$$

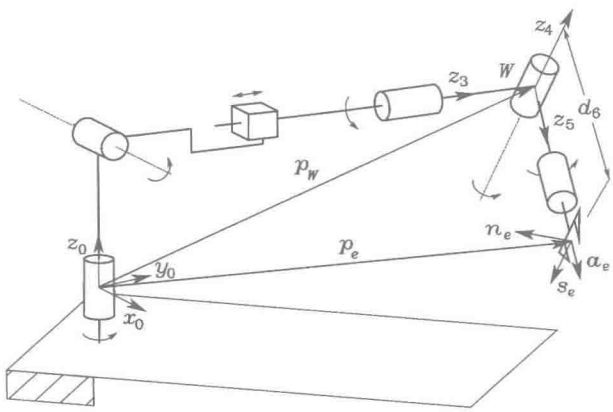


图 2.32 具球形手腕的机械手

这是一个确定臂位置的单独关节变量的函数[①]。从而，在(非冗余的)三自由度臂情形下，可以按照以下步骤进行逆运动学求解：

- 按式(2.93)计算腕的位置 $\boldsymbol{p}_W(q_1,q_2,q_3)$
- 求解逆运动学得到(q_1,q_2,q_3)
- 计算 $\boldsymbol{R}_3^0(q_1,q_2,q_3)$
- 计算 $\boldsymbol{R}_6^3(\vartheta_4,\ \vartheta_5,\ \vartheta_6)=\boldsymbol{R}_3^{0\mathrm{T}}\boldsymbol{R}$
- 求解逆运动学得到方向$(\vartheta_4,\ \vartheta_5,\ \vartheta_6)$。

① 注意，在章节 2.12.1 对三连杆平面机械手隐含地采用了同样的推理方式；对通过只考虑前两个连杆得到的 2 自由度机械手，$\boldsymbol{p}_W$ 描述了 1 自由度腕关节的位置。

从而，基于这样的运动学解耦，使得将臂的逆运动学求解从球形腕的逆运动学求解中分离出来成为可能。下面给出对两种典型臂（球形臂和拟人臂）的求解和对球形腕的求解。

2.12.3　球形臂的求解

考虑图 2.22 所示的球形臂，其正运动学方程由式(2.65)给出。期望寻求相应于给定末端执行器位置 $\boldsymbol{p}_W$ 的关节变量 ϑ_1，ϑ_2，d_3。

为了分离出 $\boldsymbol{p}_W$ 所依赖的变量，比较方便的是相对坐标系 1 来表示 $\boldsymbol{p}_W$ 的位置；因而考虑矩阵方程

$$(\boldsymbol{A}_1^0)^{-1}\boldsymbol{T}_3^0 = \boldsymbol{A}_2^1\boldsymbol{A}_3^2$$

95

令方程两边矩阵的第 4 列的前 3 个元素相等，得到

$$\boldsymbol{p}_W^1 = \begin{bmatrix} p_{Wx}c_1 + p_{Wy}s_1 \\ -p_{Wz} \\ -p_{Wx}s_1 + p_{Wy}c_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_3 s_2 \\ -d_3 c_2 \\ d_2 \end{bmatrix} \tag{2.94}$$

这个方程仅依赖于 ϑ_2 和 d_3。为求解此方程，令

$$t = \tan\frac{\vartheta_1}{2}$$

则

$$c_1 = \frac{1-t^2}{1+t^2} \quad s_1 = \frac{2t}{1+t^2}$$

将其代入(2.94)中方程左边的第 3 个分量，有

$$(d_2 + p_{Wy})t^2 + 2p_{Wx}t + d_2 - p_{Wy} = 0$$

其解为

$$t = \frac{-p_{Wx} \pm \sqrt{p_{Wx}^2 + p_{Wy}^2 - d_2^2}}{d_2 + p_{Wy}}$$

这两个解对应于两种不同的姿态。从而有

$$\vartheta_1 = 2\mathrm{Atan2}(-p_{Wx} \pm \sqrt{p_{Wx}^2 + p_{Wy}^2 - d_2^2},\ d_2 + p_{Wy})$$

一旦 ϑ_1 已知，对式(2.94)的前两个分量求平方和，得

$$d_3 = \sqrt{(p_{Wx}c_1 + p_{Wy}s_1)^2 + p_{Wz}^2}$$

其中只考虑 $d_3 \geqslant 0$ 时的解。注意，ϑ_1 的两个解对应于相同的 d_3 的值。最后，如果 $d_3 \neq 0$，由式(2.94)的前两个分量，有

$$\frac{p_{Wx}c_1 + p_{Wy}s_1}{-p_{Wz}} = \frac{d_3 s_2}{-d_3 c_2}$$

从而

$$\vartheta_2 = \mathrm{Atan2}(p_{Wx}c_1 + p_{Wy}s_1,\ p_{Wz})$$

注意，如果 $d_3 = 0$，则 ϑ_2 不能唯一确定。

2.12.4　拟人臂的求解

考虑如图 2.23 所示的拟人机械手。期望寻求相应于给定末端执行器位置 p_W 的关节变

量 ϑ_1，ϑ_2，ϑ_3。注意，$\boldsymbol{p}_W$ 的正运动学方程由式(2.66)表示，可以通过如下方式得到：在式
96 (2.70)中设定 $d_6=0$，$d_4=a_3$，并且用 $\vartheta_3+\pi/2$ 替换 ϑ_3，因为对于图 2.23 和图 2.26 中的结构，坐标系 3 分别都是未对准的。从而，有

$$p_{Wx} = c_1(a_2c_2 + a_3c_{23}) \tag{2.95}$$

$$p_{Wy} = s_1(a_2c_2 + a_3c_{23}) \tag{2.96}$$

$$p_{Wz} = a_2s_2 + a_3s_{23} \tag{2.97}$$

与两连杆平面臂情形的过程类似，求式(2.95)～式(2.97)的平方和，得到

$$p_{Wx}^2 + p_{Wy}^2 + p_{Wz}^2 = a_2^2 + a_3^2 + 2a_2a_3c_3$$

从上式易得

$$c_3 = \frac{p_{Wx}^2 + p_{Wy}^2 + p_{Wz}^2 - a_2^2 - a_3^2}{2a_2a_3} \tag{2.98}$$

其中，很显然，解的容许性要求 $-1\leqslant c_3\leqslant 1$，或等价地 $|a_2-a_3|\leqslant\sqrt{p_{Wx}^2+p_{Wy}^2+p_{Wz}^2}\leqslant a_2+a_3$，否则，腕关节的位置就会超出机械手可达工作空间。因此，有

$$s_3 = \pm\sqrt{1-c_3^2} \tag{2.99}$$

从而

$$\vartheta_3 = \mathrm{Atan2}(s_3, c_3)$$

根据 s_3 的符号，给出两个解：

$$\vartheta_{3,\mathrm{I}} \in [-\pi, \pi] \tag{2.100}$$

$$\vartheta_{3,\mathrm{II}} = -\vartheta_{3,\mathrm{I}} \tag{2.101}$$

确定了 ϑ_3 之后，就有可能如下计算 ϑ_2。将式(2.95)和式(2.96)平方求和，得

$$p_{Wx}^2 + p_{Wy}^2 = (a_2c_2 + a_3c_{23})^2$$

从上式可得

$$a_2c_2 + a_3c_{23} = \pm\sqrt{p_{Wx}^2 + p_{Wy}^2} \tag{2.102}$$

方程(2.102)和(2.97)两个系统，对解式(2.100)、式(2.101)中的任一个，都容许如下的解：

$$c_2 = \frac{\pm\sqrt{p_{Wx}^2 + p_{Wy}^2}(a_2 + a_3c_3) + p_{Wz}a_3s_3}{a_2^2 + a_3^2 + 2a_2a_3c_3} \tag{2.103}$$

97

$$s_2 = \frac{p_{Wz}(a_2 + a_3c_3) \pm \sqrt{p_{Wx}^2 + p_{Wy}^2}a_3s_3}{a_2^2 + a_3^2 + 2a_2a_3c_3} \tag{2.104}$$

从式(2.103)和式(2.104)，有

$$\vartheta_2 = \mathrm{Atan2}(s_2, c_2)$$

根据(2.99)中 s_3 的符号，上式给出了 ϑ_2 的 4 个解。

相应于 $s_3^+ = \sqrt{1-c_3^2}$，有

$$\vartheta_{2,\mathrm{I}} = \mathrm{Atan2}((a_2 + a_3c_3)p_{Wz} - a_3s_3^+\sqrt{p_{Wx}^2 + p_{Wy}^2},\ (a_2 + a_3c_3)\sqrt{p_{Wx}^2 + p_{Wy}^2} + a_3s_3^+p_{Wz}) \tag{2.105}$$

$$\vartheta_{2,\mathrm{II}} = \mathrm{Atan2}((a_2 + a_3c_3)p_{Wz} + a_3s_3^+\sqrt{p_{Wx}^2 + p_{Wy}^2},\ -(a_2 + a_3c_3)\sqrt{p_{Wx}^2 + p_{Wy}^2} + a_3s_3^+p_{Wz}) \tag{2.106}$$

相应于 $s_3^- = -\sqrt{1-c_3^2}$，有

$$\vartheta_{2,\mathrm{III}} = \mathrm{Atan2}((a_2 + a_3 c_3) p_{Wz} - a_3 s_3 \sqrt{p_{Wx}^2 + p_{Wy}^2},\ (a_2 + a_3 c_3) \sqrt{p_{Wx}^2 + p_{Wy}^2} + a_3 s_3 p_{Wz}) \tag{2.107}$$

$$\vartheta_{2,\mathrm{IV}} = \mathrm{Atan2}((a_2 + a_3 c_3) p_{Wz} + a_3 s_3 \sqrt{p_{Wx}^2 + p_{Wy}^2},\ -(a_2 + a_3 c_3) \sqrt{p_{Wx}^2 + p_{Wy}^2} + a_3 s_3 p_{Wz}) \tag{2.108}$$

最后，为了计算 ϑ_1，利用(2.102)，足以将式(2.95)、式(2.96)改写为

$$p_{Wx} = \pm c_1 \sqrt{p_{Wx}^2 + p_{Wy}^2}$$

$$p_{Wy} = \pm s_1 \sqrt{p_{Wx}^2 + p_{Wy}^2}$$

求解上式给出两个解：

$$\vartheta_{1,\mathrm{I}} = \mathrm{Atan2}(p_{Wy}, p_{Wx}) \tag{2.109}$$

$$\vartheta_{1,\mathrm{II}} = \mathrm{Atan2}(-p_{Wy}, -p_{Wx}) \tag{2.110}$$

注意，式(2.110)给出[①]

$$\vartheta_{1,\mathrm{II}} = \begin{cases} \mathrm{Atan2}(p_{Wy}, p_{Wx}) - \pi & p_{Wy} \geqslant 0 \\ \mathrm{Atan2}(p_{Wy}, p_{Wx}) + \pi & p_{Wy} < 0 \end{cases}$$

可以验证。

依照式(2.100)和式(2.101)中 ϑ_3 的值、式(2.105)～式(2.108)中 ϑ_2 的值以及式(2.109)和式(2.110)中 ϑ_1 的值，存在 4 个解：

$(\vartheta_{1,\mathrm{I}}, \vartheta_{2,\mathrm{I}}, \vartheta_{3,\mathrm{I}})$　$(\vartheta_{1,\mathrm{I}}, \vartheta_{2,\mathrm{III}}, \vartheta_{3,\mathrm{II}})$　$(\vartheta_{1,\mathrm{II}}, \vartheta_{2,\mathrm{II}}, \vartheta_{3,\mathrm{I}})$　$(\vartheta_{1,\mathrm{II}}, \vartheta_{2,\mathrm{IV}}, \vartheta_{3,\mathrm{II}})$

这 4 种结构表示在图 2.33 中，分别为：肩关节右/肘关节上，肩关节左/肘关节上，肩关节右/肘关节下，肩关节左/肘关节下；显然，对两对解而言，前臂的方向是不同的。

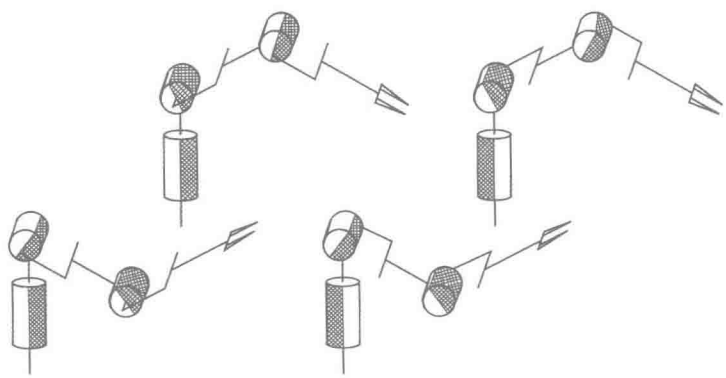


图 2.33　与给定腕关节位置相容的拟人臂的 4 种位形

最后注意，仅当至少有下式成立时，才有可能求解：

$$p_{Wx} \neq 0 \text{ 或 } p_{Wy} \neq 0$$

在 $p_{Wx} = p_{Wy} = 0$ 的情形下，可以得到无穷多解，因为有可能独立于 ϑ_1 的值确定关节变量 ϑ_2 和

① 易知 $\mathrm{Atan2}(-y, -x) = -\mathrm{Atan2}(y, -x)$ 且 $\mathrm{Atan2}(y, -x) = \begin{cases} \pi - \mathrm{Atan2}(y, x) & y \geqslant 0 \\ -\pi - \mathrm{Atan2}(y, x) & y < 0 \end{cases}$

ϑ_3；在后续内容中，可以看到处于这种位形的臂从运动学意义上说是奇异的（见习题2.18）。

2.12.5 球形腕的求解

考虑如图 2.24 所示的球形腕关节，其正运动学方程由式(2.67)给出。期望寻找相应于给定的末端执行器方向 $\boldsymbol{R}_6^3$ 的关节变量 ϑ_3，ϑ_5，ϑ_6。如在前面指出过的，这些角度构成了一个相对坐标系 3 的欧拉角 ZYZ 的集合。因而旋转矩阵已经计算得到

$$\boldsymbol{R}_6^3 = \begin{bmatrix} n_x^3 & s_x^3 & a_x^3 \\ n_y^3 & s_y^3 & a_y^3 \\ n_z^3 & s^3 z & a_z^3 \end{bmatrix}$$

99

通过其在(2.67)中关节变量的表达式，使得可以如式(2.19 和(2.20)直接计算其解。对 $\vartheta_5 \in (0, \pi)$，有

$$\begin{aligned} \vartheta_4 &= \text{Atan2}(a_y^3, a_x^3) \\ \vartheta_5 &= \text{Atan2}(\sqrt{(a_x^3)^2 + (a_y^3)^2}, a_z^3) \\ \vartheta_6 &= \text{Atan2}(s_z^3, -n_z^3) \end{aligned} \tag{2.111}$$

对 $\vartheta_5 \in (-\pi,)$，有

$$\begin{aligned} \vartheta_4 &= \text{Atan2}(a_y^3, a_x^3) \\ \vartheta_5 &= \text{Atan2}(-\sqrt{(a_x^3)^2 + (a_y^3)^2}, a_z^3) \\ \vartheta_6 &= \text{Atan2}(-s_z^3, n_z^3) \end{aligned} \tag{2.112}$$

参考资料

机器人机械手运动学的处理方法可以在几本经典的机器人学教材中找到，例如[180，10，200，217]。特定的教材有[23，6，151].

对于刚体方向的描述，见[187]。四元数法可在[46]中找到；从 [204] 可以找到如何从旋转矩阵提取四元数。

对 Denavit-Hartenberg 法的介绍最早见于[60]。[53，248，111] 中使用了改进的版本。采用齐次变换矩阵计算开链机械手正运动学在[181]中提出，而[183]中给出了逆运动学问题的闭合形式计算的充分条件。对闭链运动学见 [144，111]。斯坦福机械手的设计归功于[196]。

[188，98]中考虑了运动学标定问题。不需要使用外部传感器直接测量末端执行器的位置和方向的方法由[68]提出。

在[76，99，182]中采用了源于球形腕关节的运动学解耦方法。基于递归算法的逆运动学问题解的数值方法在[232，86]中提出。

习题

2.1 寻找相应于欧拉角集合 ZXZ 的旋转矩阵。

2.2　讨论欧拉角 ZYZ 在 $s_\vartheta=0$ 情形下的逆解。　　100

2.3　讨论滚动-俯仰-偏转角在 $c_\vartheta=0$ 情形下的逆解。

2.4　验证绕任意轴旋转一定角度所对应的旋转矩阵由式(2.25)给出。

2.5　证明相应于旋转矩阵的角度和轴的单位向量由式(2.27)、式(2.28)给出。寻求在 $\sin\theta=0$. 情形下的逆向公式。

2.6　验证相应于单位四元数的旋转矩阵由式(2.33)给出。

2.7　证明关于旋转矩阵及其转置是不变量，即 $\boldsymbol{R}(\eta,\ \boldsymbol{\epsilon})\boldsymbol{\epsilon}=\boldsymbol{R}^{\mathrm{T}}(\eta,\ \boldsymbol{\epsilon})\boldsymbol{\epsilon}=\boldsymbol{\epsilon}$。

2.8　证明相应于旋转矩阵的单位四元数由式(2.34)、式(2.35)给出。

2.9　证明四元数乘积如式(2.37)所示。

2.10　通过应用分块矩阵求逆的法则，证明矩阵 $\boldsymbol{A}_0^1$ 由式(2.45)给出。

2.11　列出如图 2.34 的四连杆闭链平面臂的正运动学方程，其中通过移动关节连接的两个连杆相互垂直。

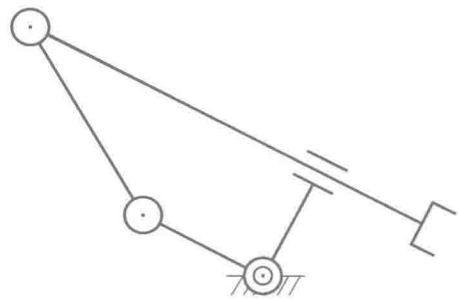


图 2.34　具移动关节的四连杆闭链平面臂

2.12　列出如图 2.35 中的圆柱形臂的正运动学方程。

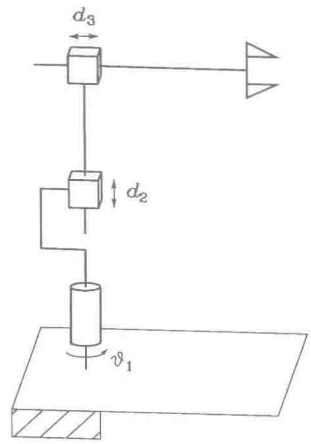


图 2.35　圆柱形臂

2.13　列出如图 2.36 中的 *SCARA* 机械手的正运动学方程。

2.14　列出如图 2.28 中的类人机械手的完整正运动学方程。　　101

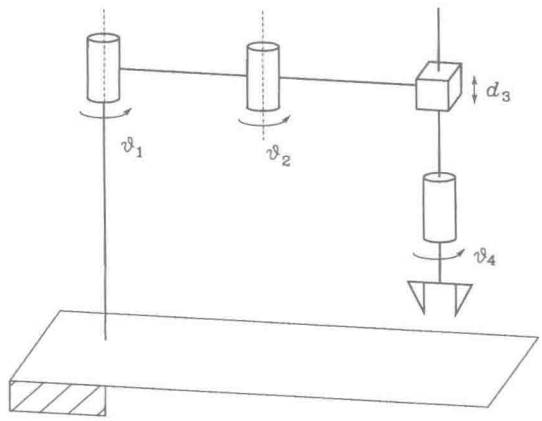


图 2.36 *SCARA* 机械手

2.15 对方向ϕ的最小数量表示集合，定义旋转成分的加法运算。举例说明，此运算不满足可交换性。

2.16 考虑绕坐标轴的微小角度的基本旋转。说明任意两个基本旋转的结果不依赖于旋转的顺序。[提示：对于一个微小角度 $\mathrm{d}\phi$，近似地有 $\cos(\mathrm{d}\phi)\approx 1$ 及 $\sin(\mathrm{d}\phi)\approx \mathrm{d}\phi\cdots$]。进一步，定义 $\boldsymbol{R}(\mathrm{d}\phi_x, \mathrm{d}\phi_y, \mathrm{d}\phi_z)=\boldsymbol{R}_x(\mathrm{d}\phi_x)\boldsymbol{R}_y(\mathrm{d}\phi_y)\boldsymbol{R}_z(\mathrm{d}\phi_z)$，说明 $\boldsymbol{R}(\mathrm{d}\phi_x, \mathrm{d}\phi_y, \mathrm{d}\phi_z)\,\boldsymbol{R}(\mathrm{d}\phi'_x, \mathrm{d}\phi'_y, \mathrm{d}\phi'_z)=\boldsymbol{R}(\mathrm{d}\phi_x+\mathrm{d}\phi'_x, \mathrm{d}\phi_y+\mathrm{d}\phi'_y, \mathrm{d}\phi_z+\mathrm{d}\phi'_z)$。

2.17 画出如图 2.20 所示的三连杆平面臂的工作空间，数据为：

$a_1=0.5, a_2=0.3, a_3=0.2$；$-\pi/3\leqslant q_1\leqslant\pi/3, -2\pi/3\leqslant q_2\leqslant 2\pi/3, -\pi/2\leqslant q_3\leqslant\pi/2$。

2.18 对 2.12.4 节中的拟人臂逆运动学方程，讨论在 $s_3=0$ 及 $p_{wx}=p_{wy}=0$ 的奇异状态解的数量。

2.19 求解如图 2.35 中的圆柱形臂的逆运动学方程。

102 2.20 求解如图 2.36 中 SCARA 机械手的逆运动学方程。